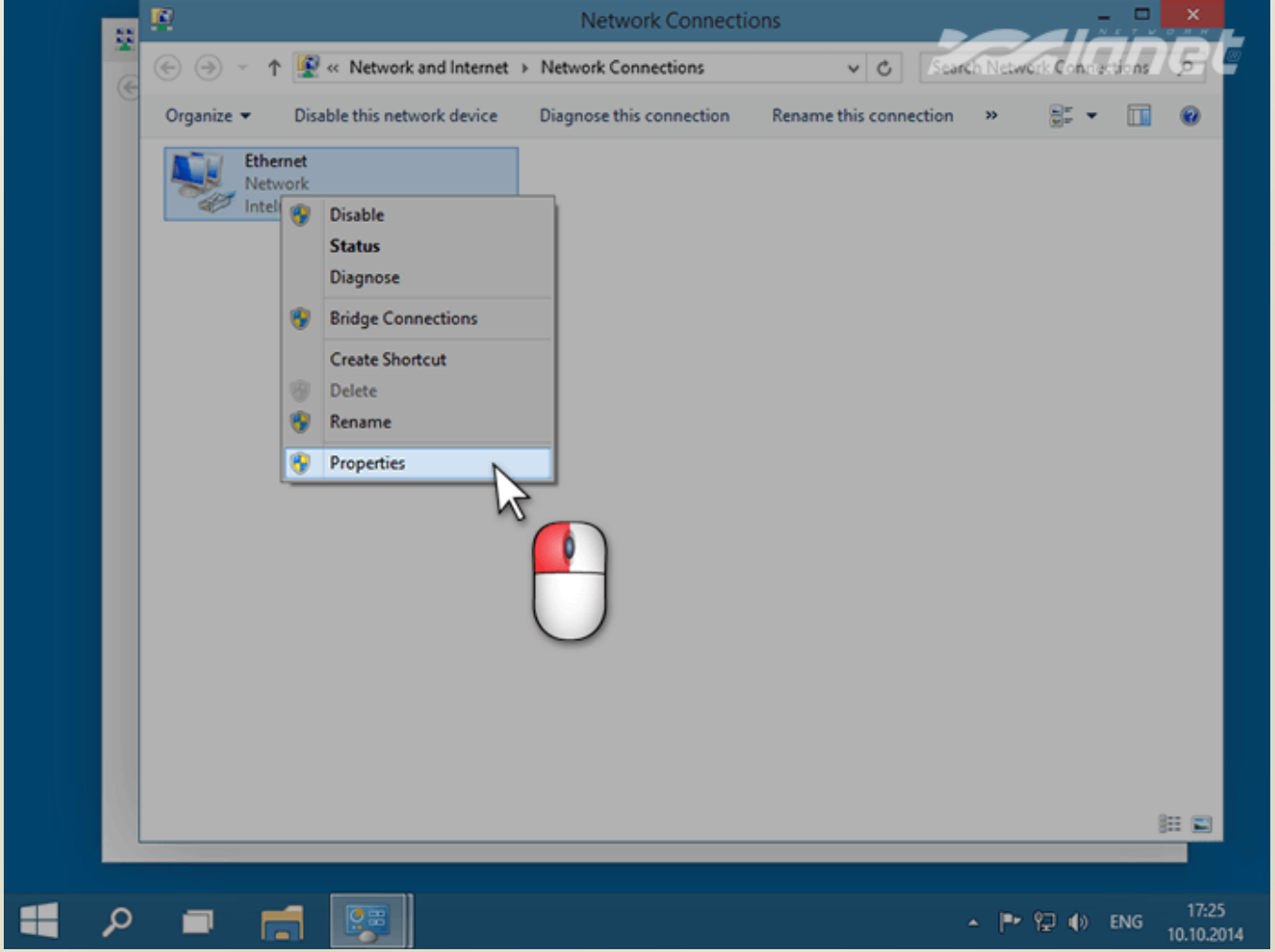
# **Лабораторна робота № 5:** «*Робота з об'єктами Active Directory на платформі Windows Server*»

Белей Олександр Ігорович,

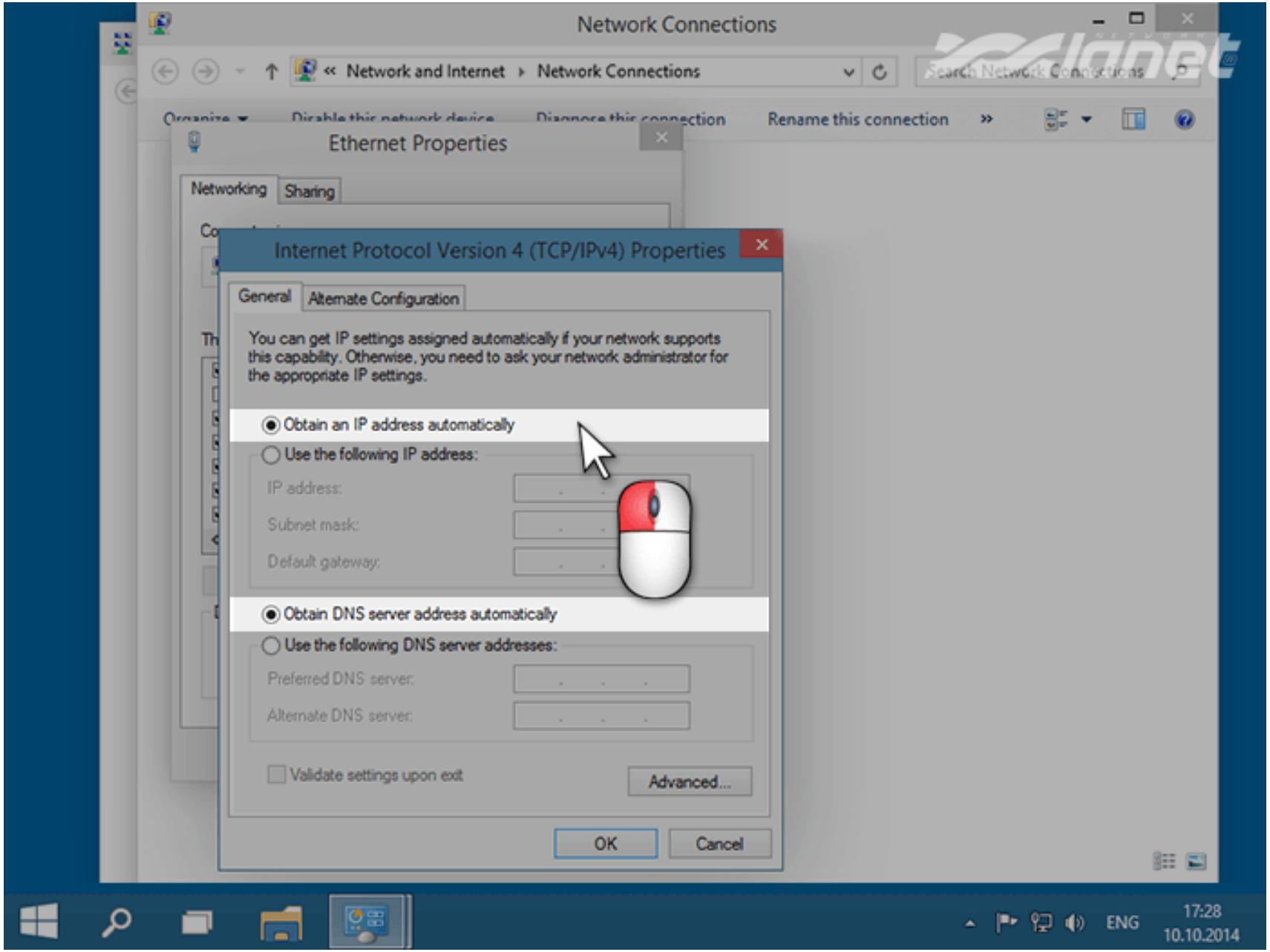
Oleksandr.I.Belei@lpnu.ua,

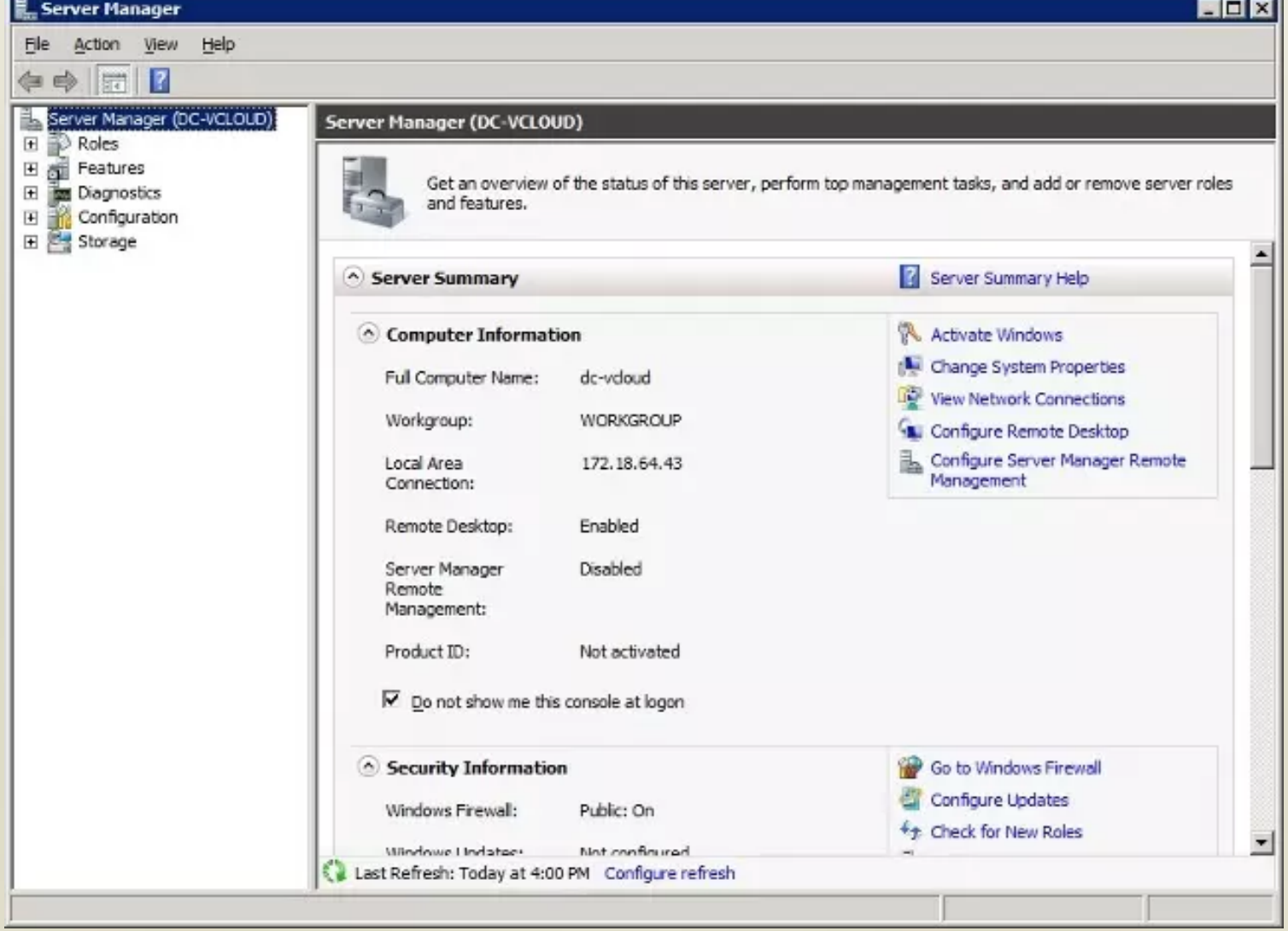
+38(067)3378560

**Active Directory** — LDAP-сумісна реалізація інтелектуальної служби каталогів корпорації Microsoft для операційних систем родини Windows NT. Active Directory дозволяє адміністраторам використовувати групові політики (GPO) для забезпечення подібного налаштування користувацького робочого середовища, розгортати ПЗ на великій кількості комп'ютерів (через групові політики або за допомогою Microsoft Systems Management Server 2003 (або System Center Configuration Manager)), встановлювати оновлення ОС, прикладного та серверного ПЗ на всіх комп'ютерах в мережі (із використанням Windows Server Update Services (WSUS); Software Update Services (SUS) раніше). Active Directory зберігає дані і налаштування середовища в централізованій базі даних. Мережі Active Directory можуть бути різного розміру: від кількох сотень до кількох мільйонів об'єктів.

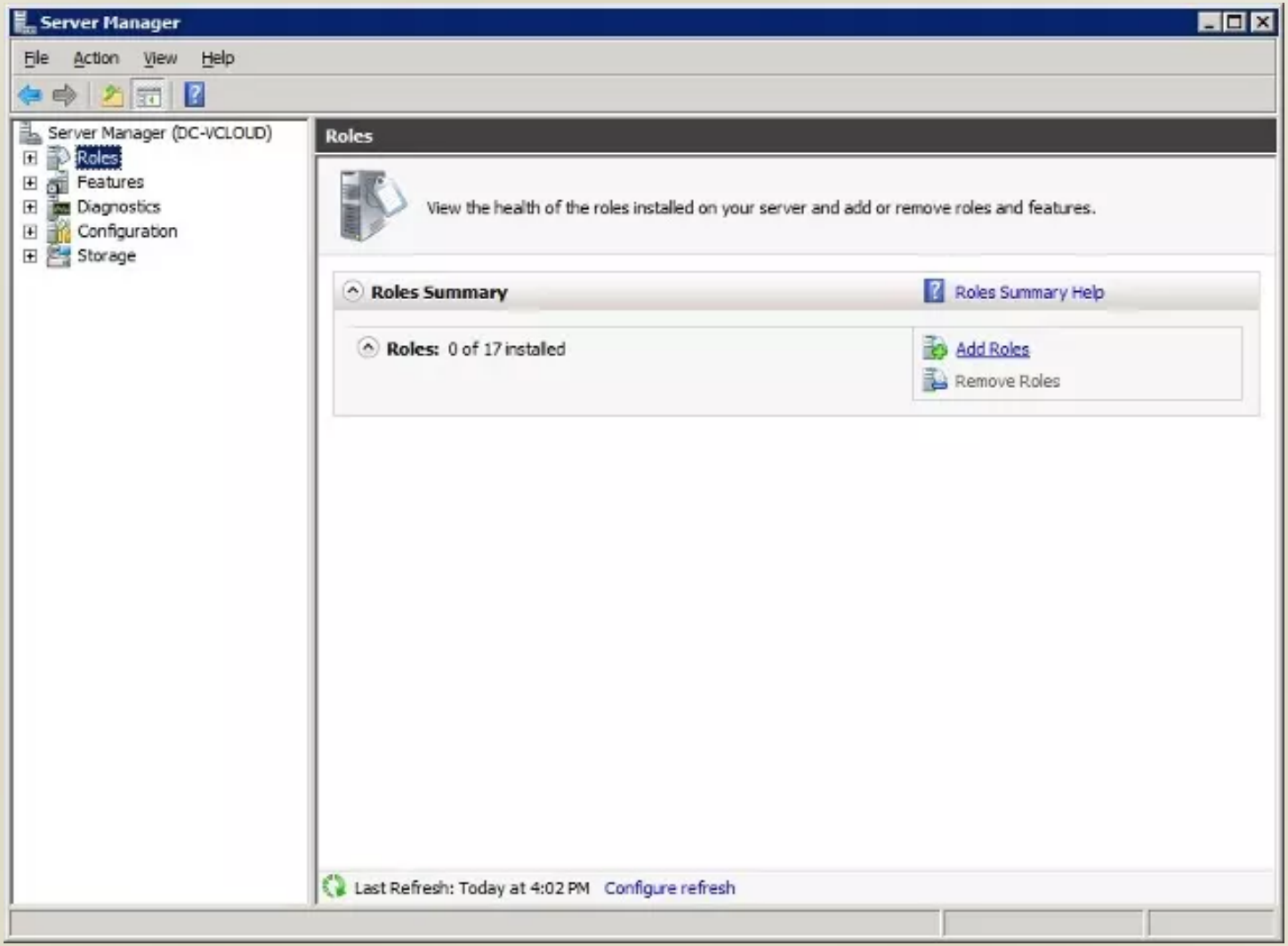



Натиснути на кнопку "ОК". Варто зауважити, що подібні значення не є обов'язковими. Можна використовувати IP адреса і DNS зі своєї мережі

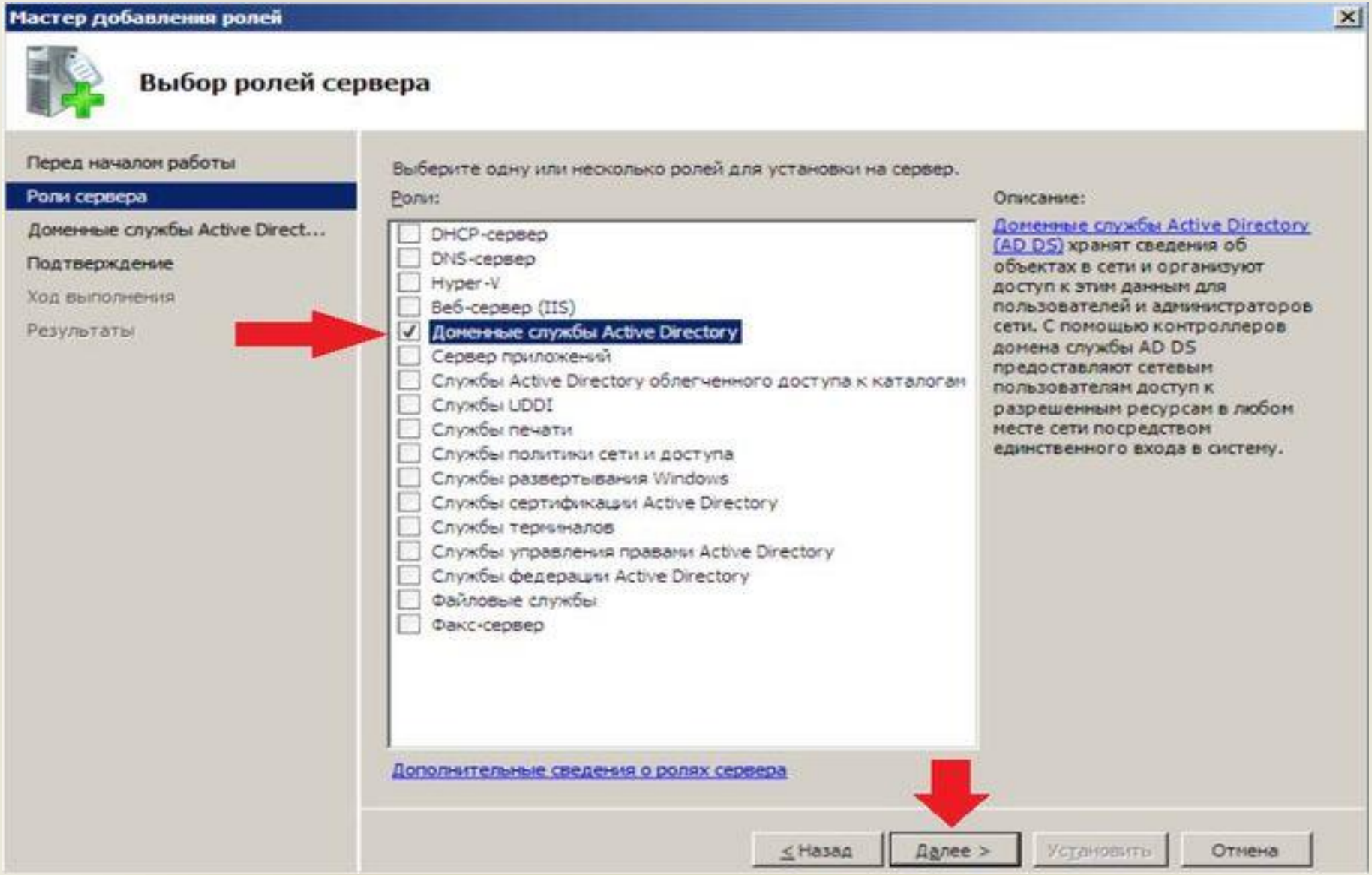

Network Connections
« Network and Internet ▸ Network Connections
Search Network Connections
Organize
Disable this network device
Diagnose this connection
Rename this connection
Ethernet Properties
Networking
Sharing
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel
ENG
17:28
10.10.2014



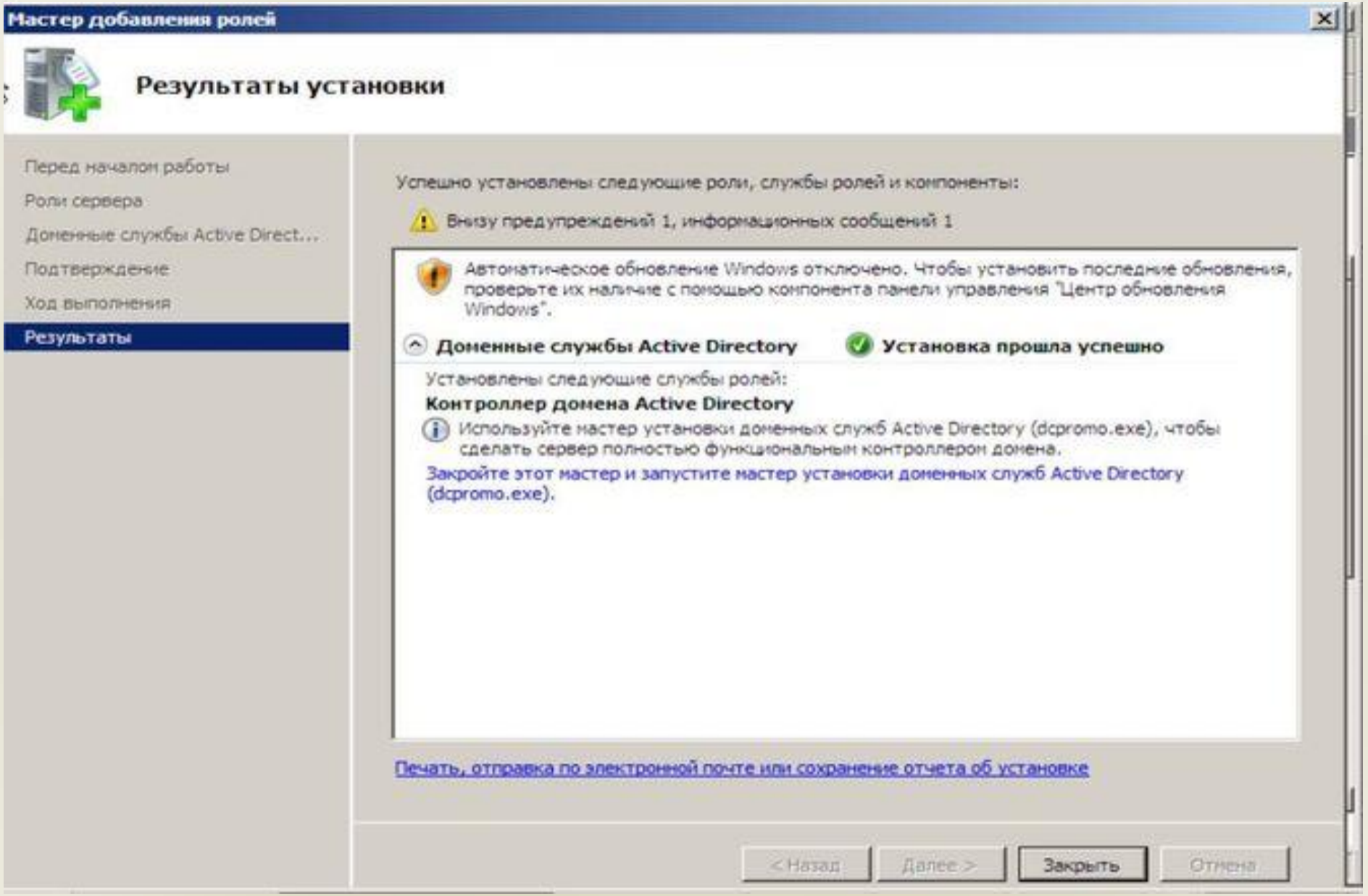

Далі потрібно зайти в меню "Пуск", вибрати "Адміністрування" і ""



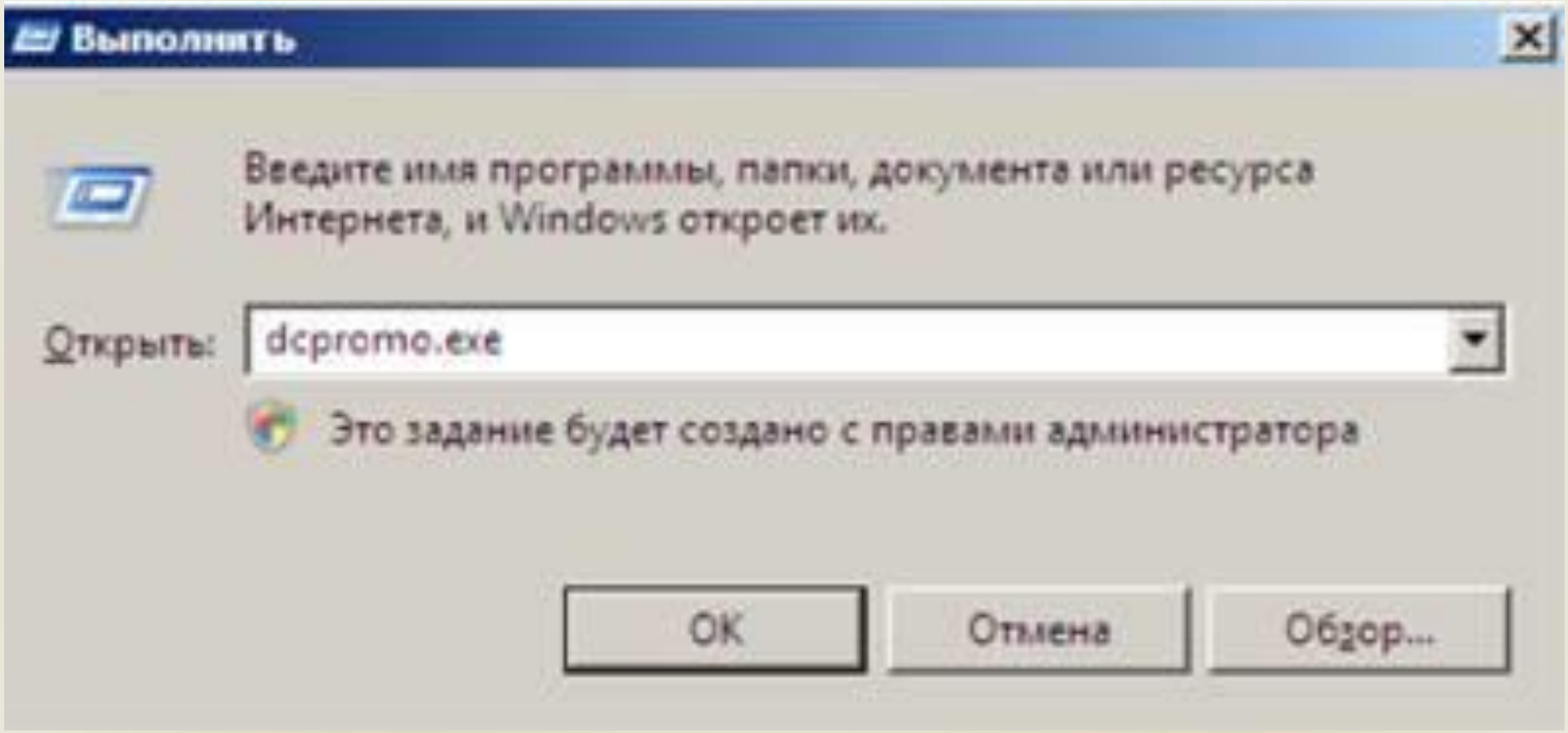

Перейти до пункту "Ролі", вибрати поле " **Додати ролі**”



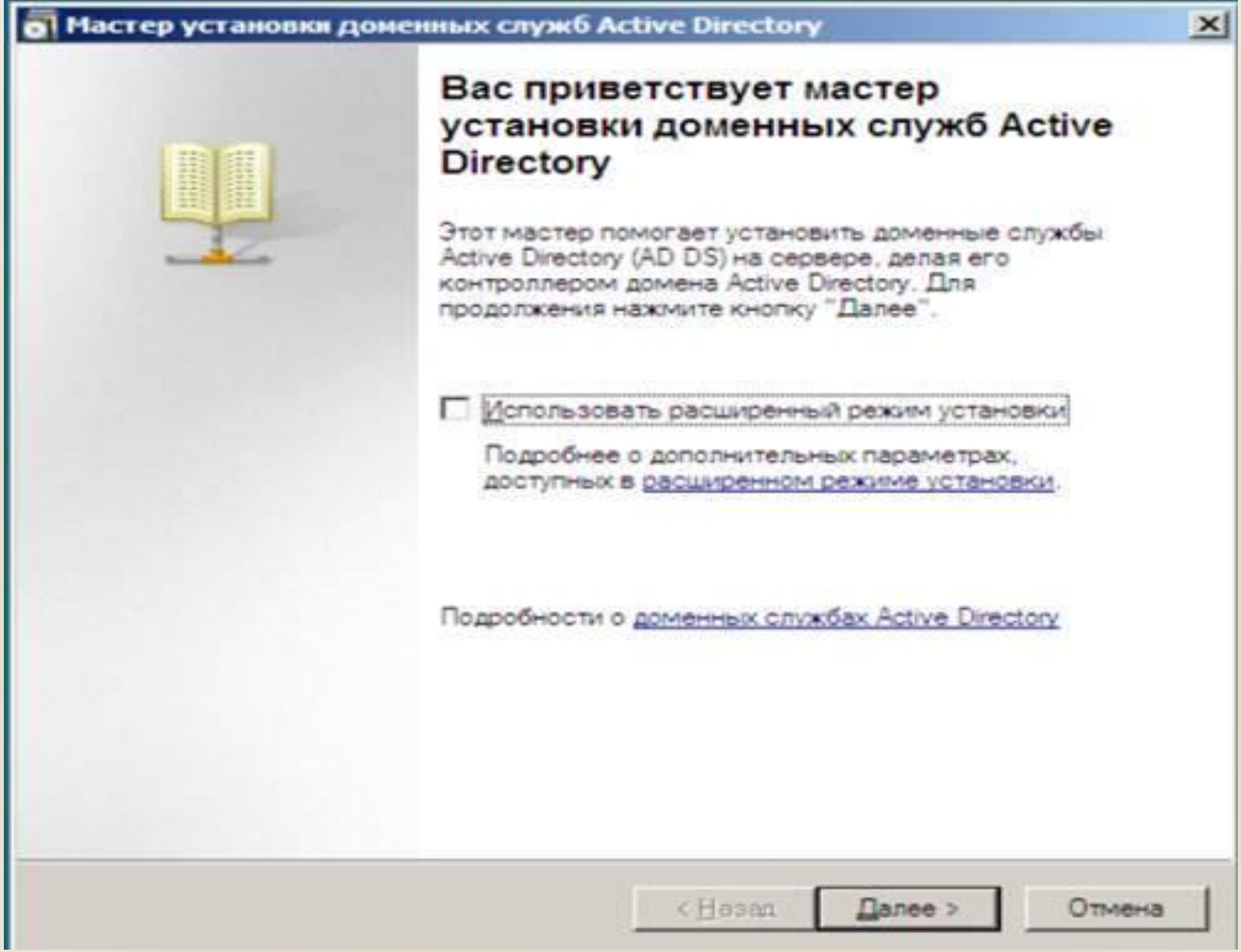

Вибрати пункт "Доменні служби Active Directory" двічі натиснути "Далі", а після "Встановити"



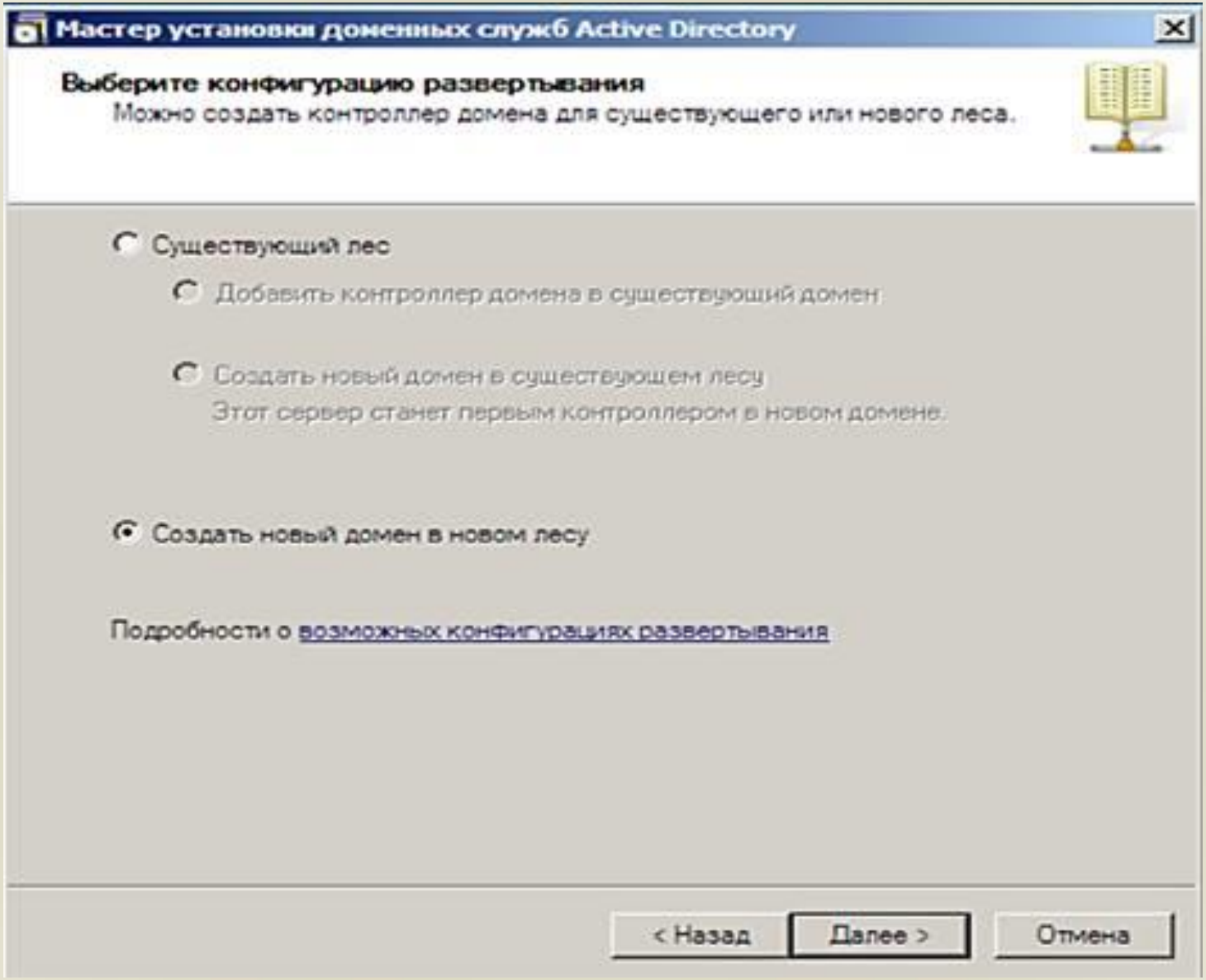

Дочекатися закінчення установки



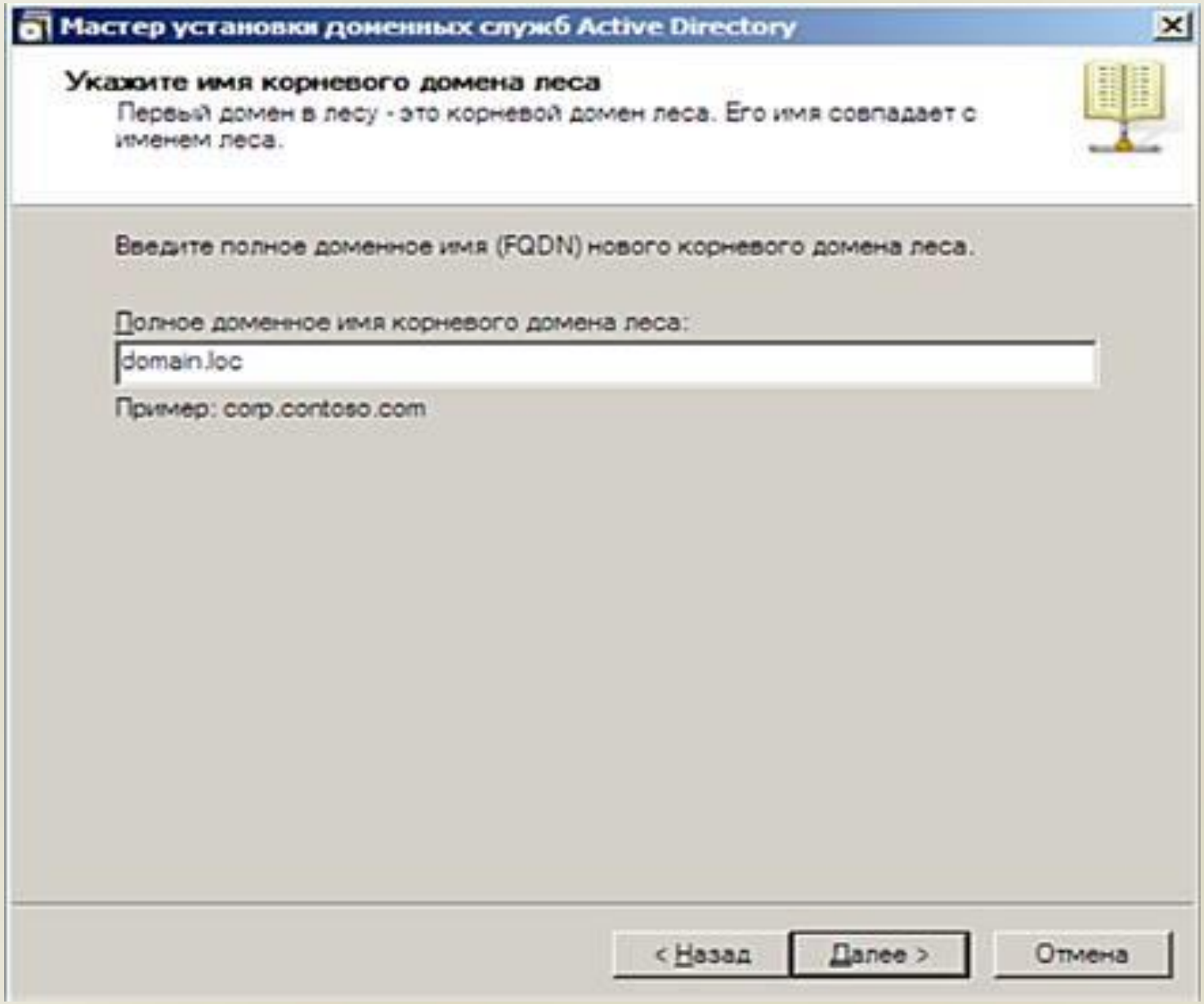

Відкрити меню "Пуск" - " **виконати**". В поле ввести dcpromo.exe



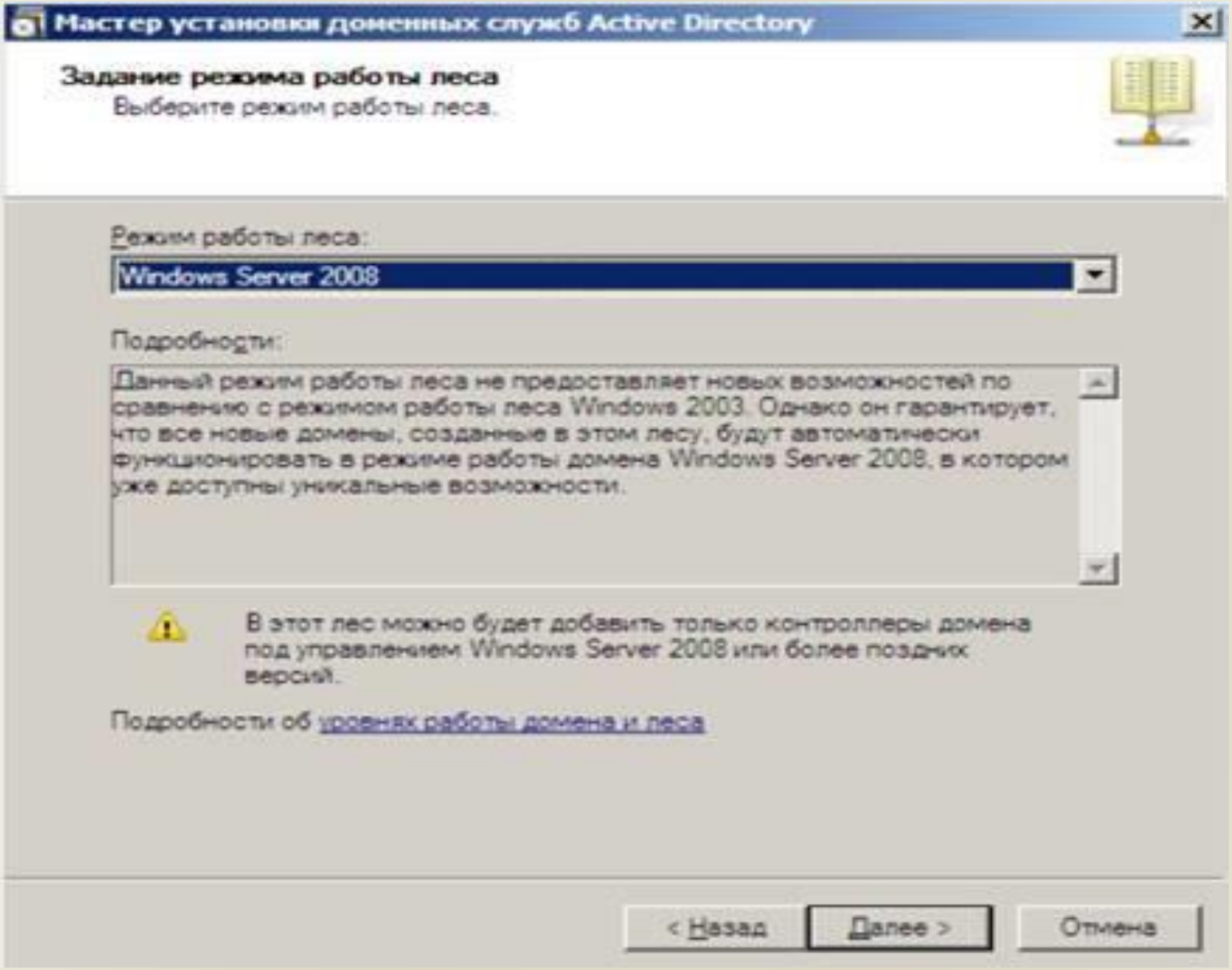

Клікнути "Далі".



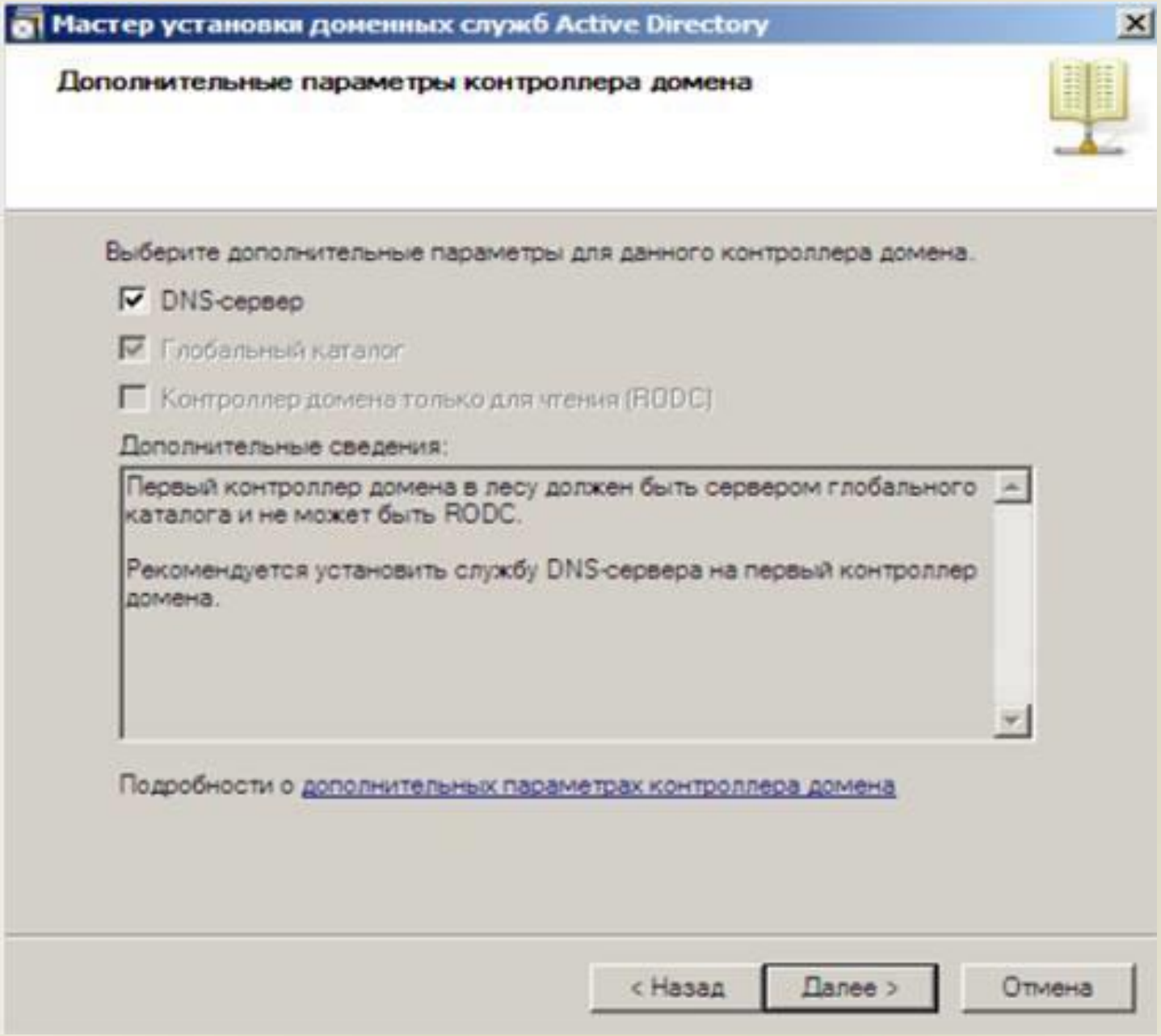

Вибрати пункт " **Створити новий домен у новому лісі**"І знову натиснути" Далі ".



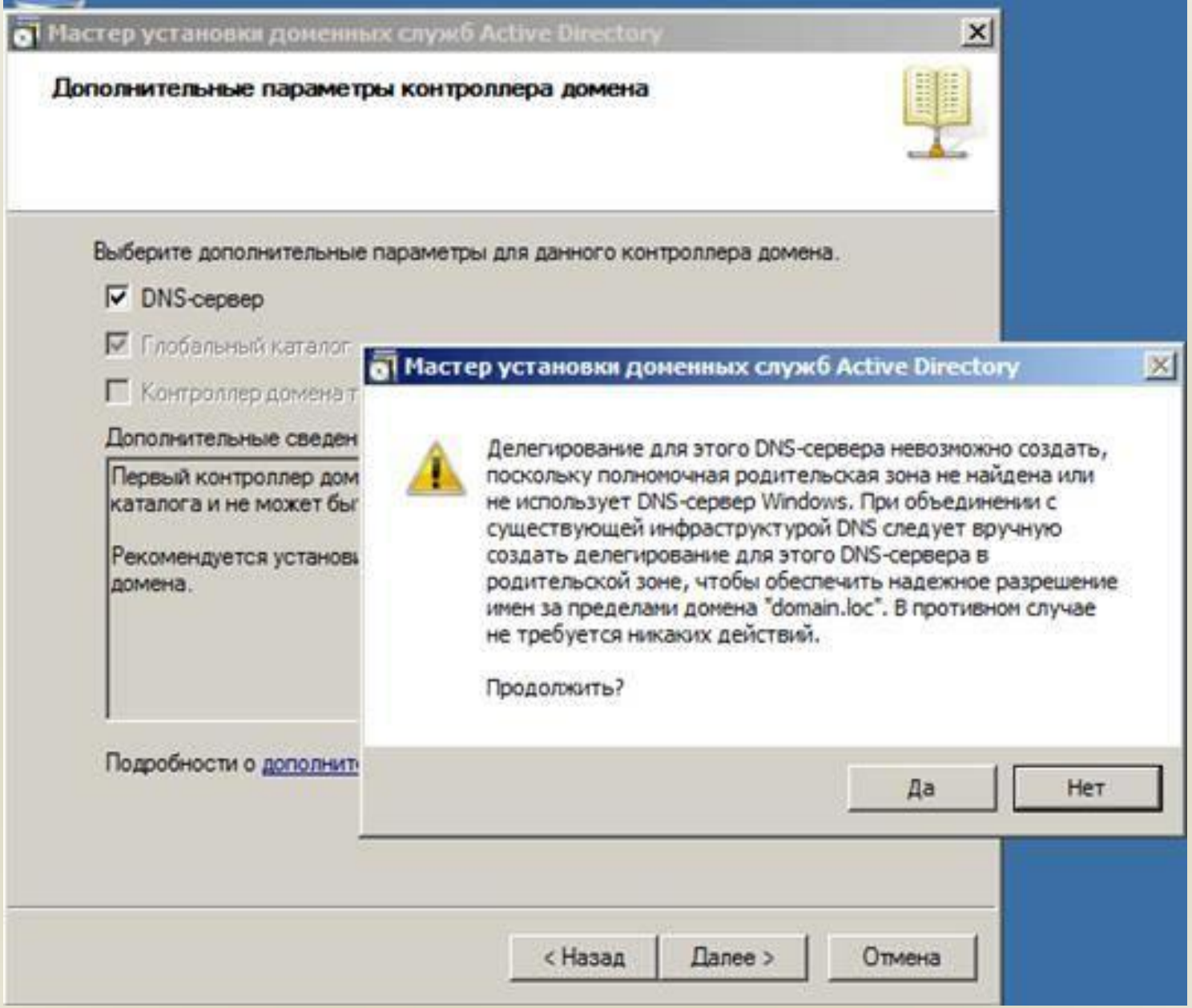

У наступному вікні ввести назву, натиснути "Далі".



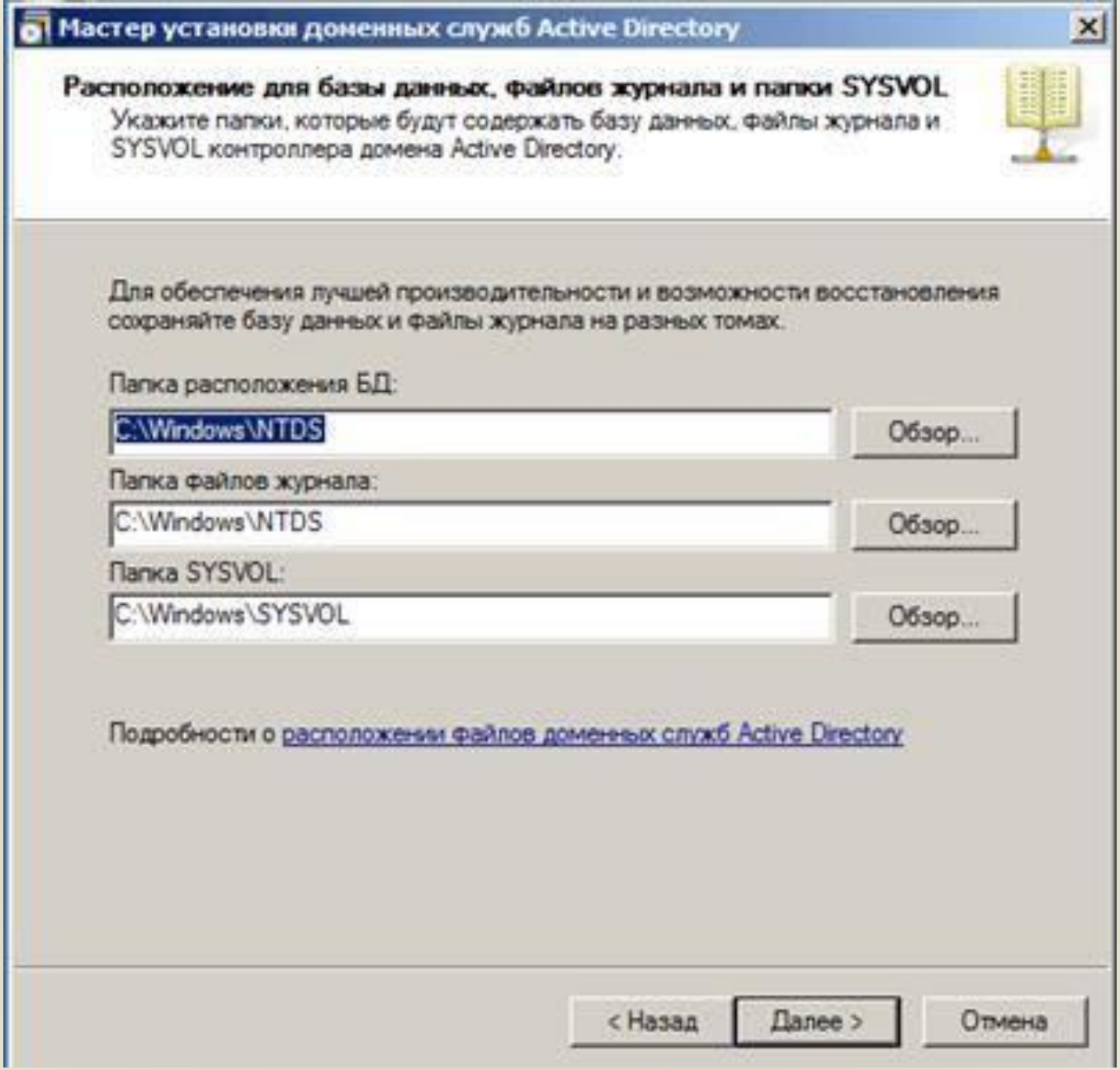

вибрати **режим сумісності** (Windows Server 2008).



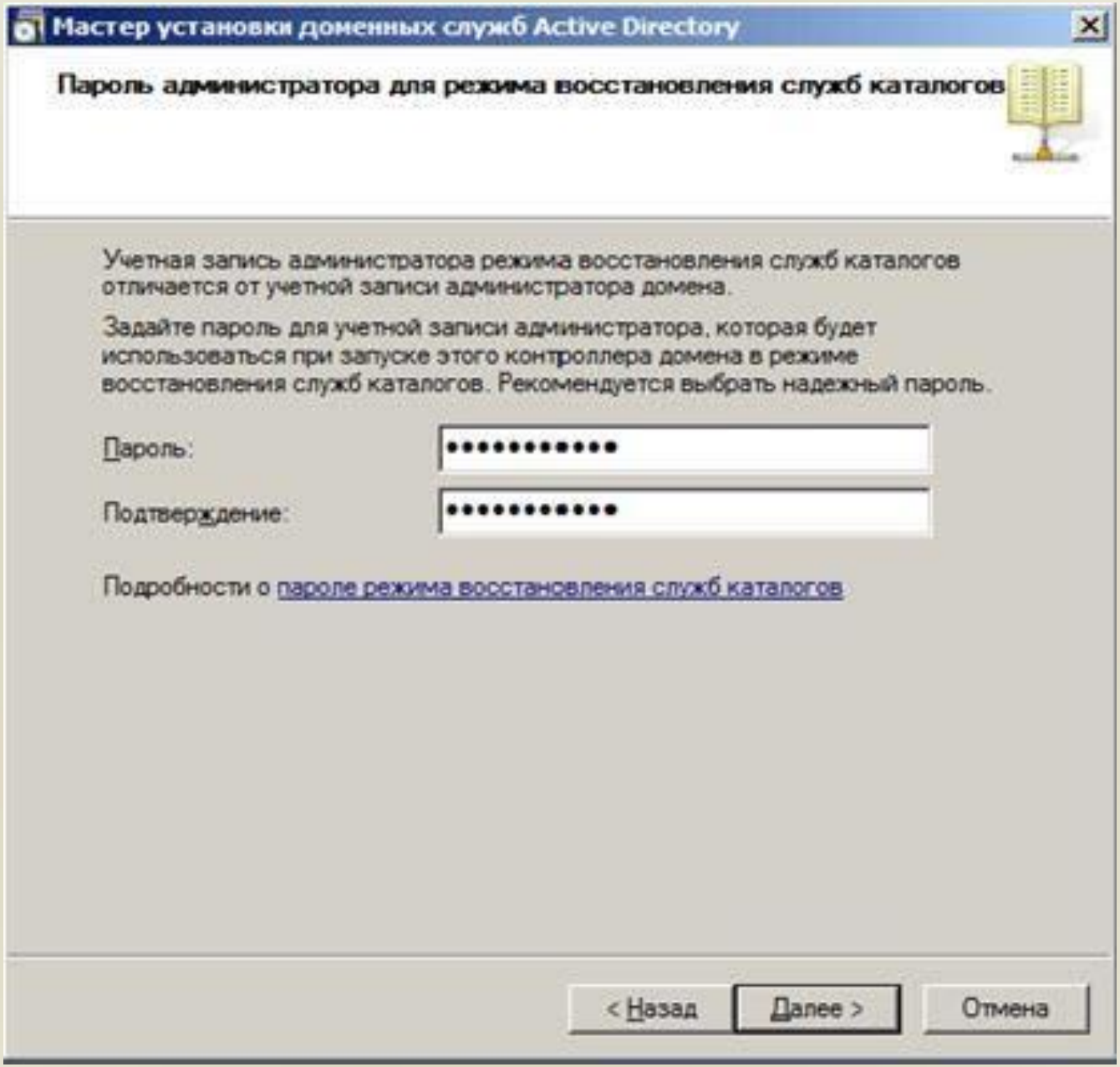

У наступному вікні залишити все за умовчанням.



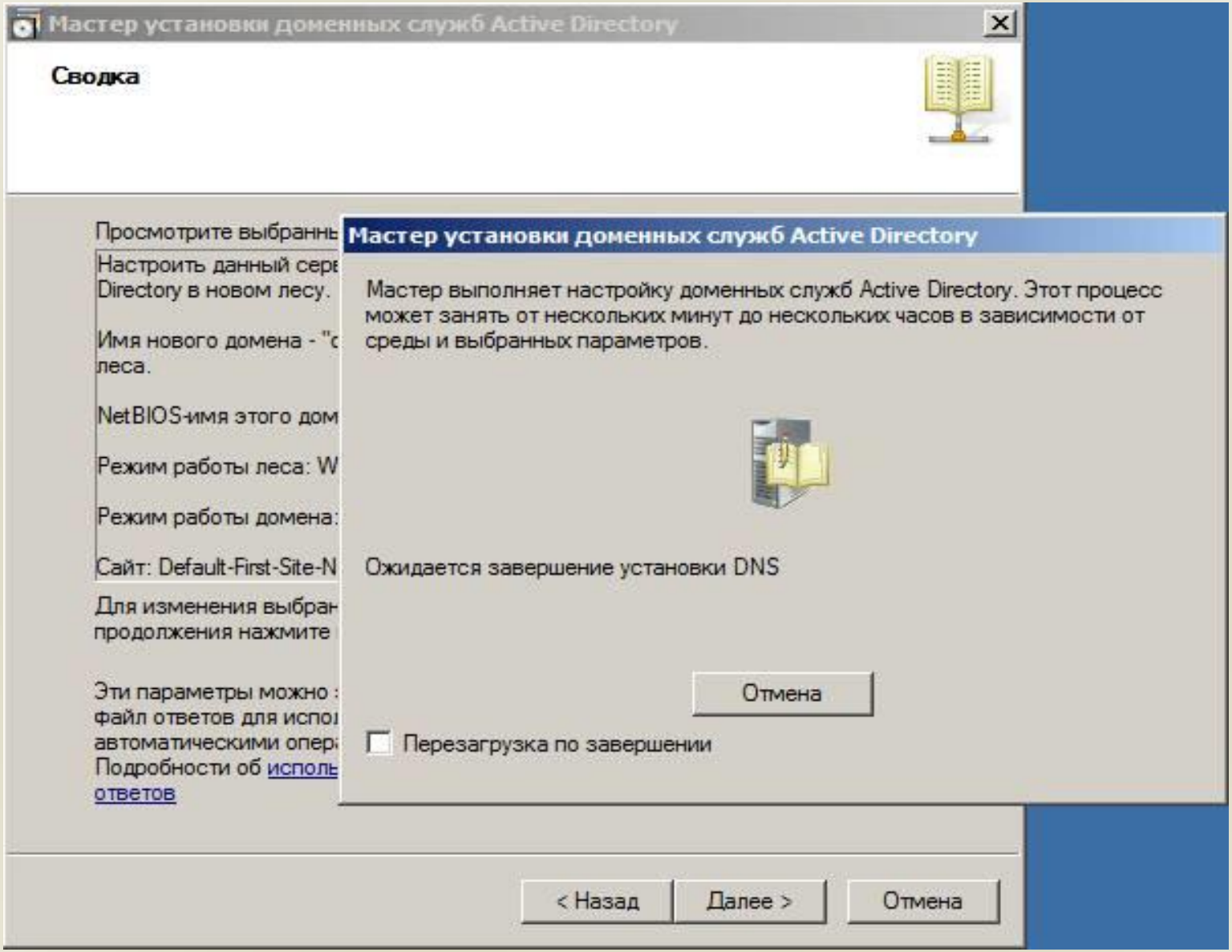

запускається **вікно конфігураціїDNS**. Оскільки на сервері він не використовувався до цього, делегування створено не було.



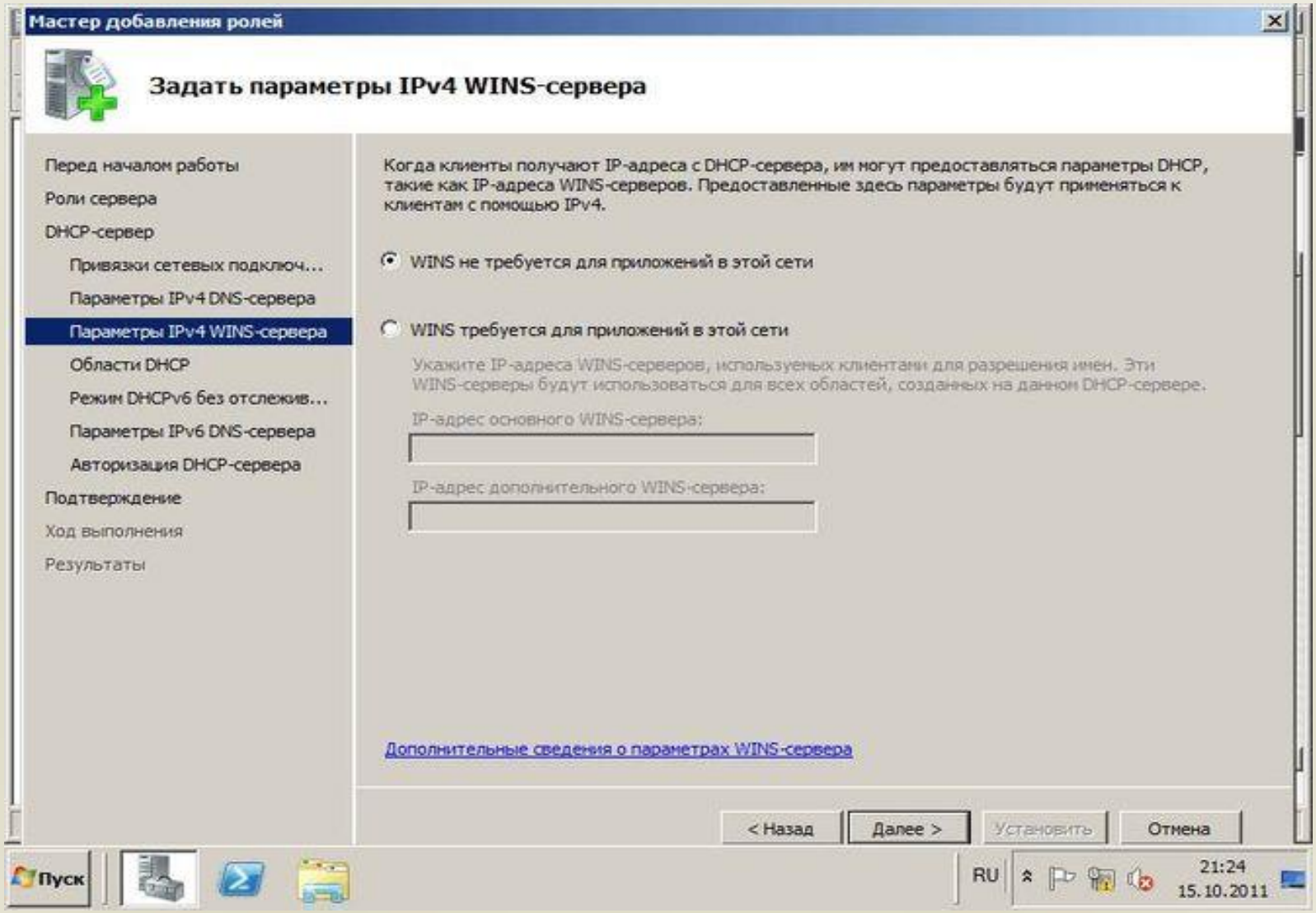

Вибрати директорію для установки.



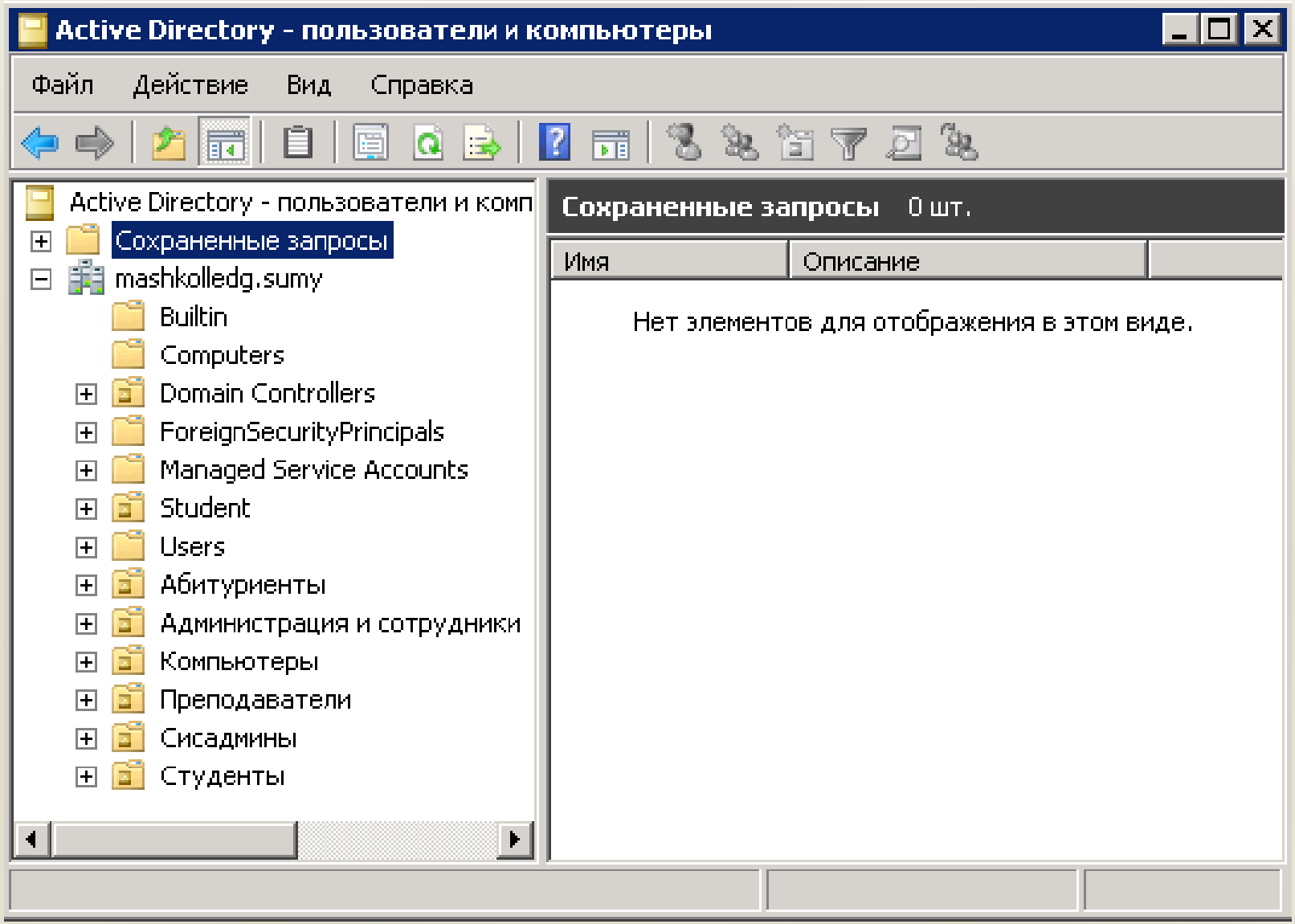

Для надійності пароль повинен відповідати таким вимогам:




Після того як AD завершить процес налаштування компонентів, необхідно перезавантажити сервер.




Налаштування завершено, оснащення та роль встановлені в систему. Встановити AD можна тільки на Windows сімейства Server, звичайні версії, наприклад 7 або 10, можуть дозволити встановити тільки консоль управління.




Зовнішній вигляд вікна *Active Directory – користувачі та комп'ютери*

**Обліковий запис у комп'ютерній системі** – це сукупність наданої інформації про користувача, засобів і прав користувача щодо багатокористувацької системи.

Обліковий запис, як правило, містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача під час підключення до системи, інформацію для авторизації й обліку. Це ім'я користувача та пароль (або інше аналогічний засіб аутентифікації – наприклад, біометричні характеристики). Пароль або його аналог, як правило, зберігається в зашифрованому або хешованому вигляді (із міркувань безпеки).

В ОС Windows використовуються три типи облікових записів користувачів:

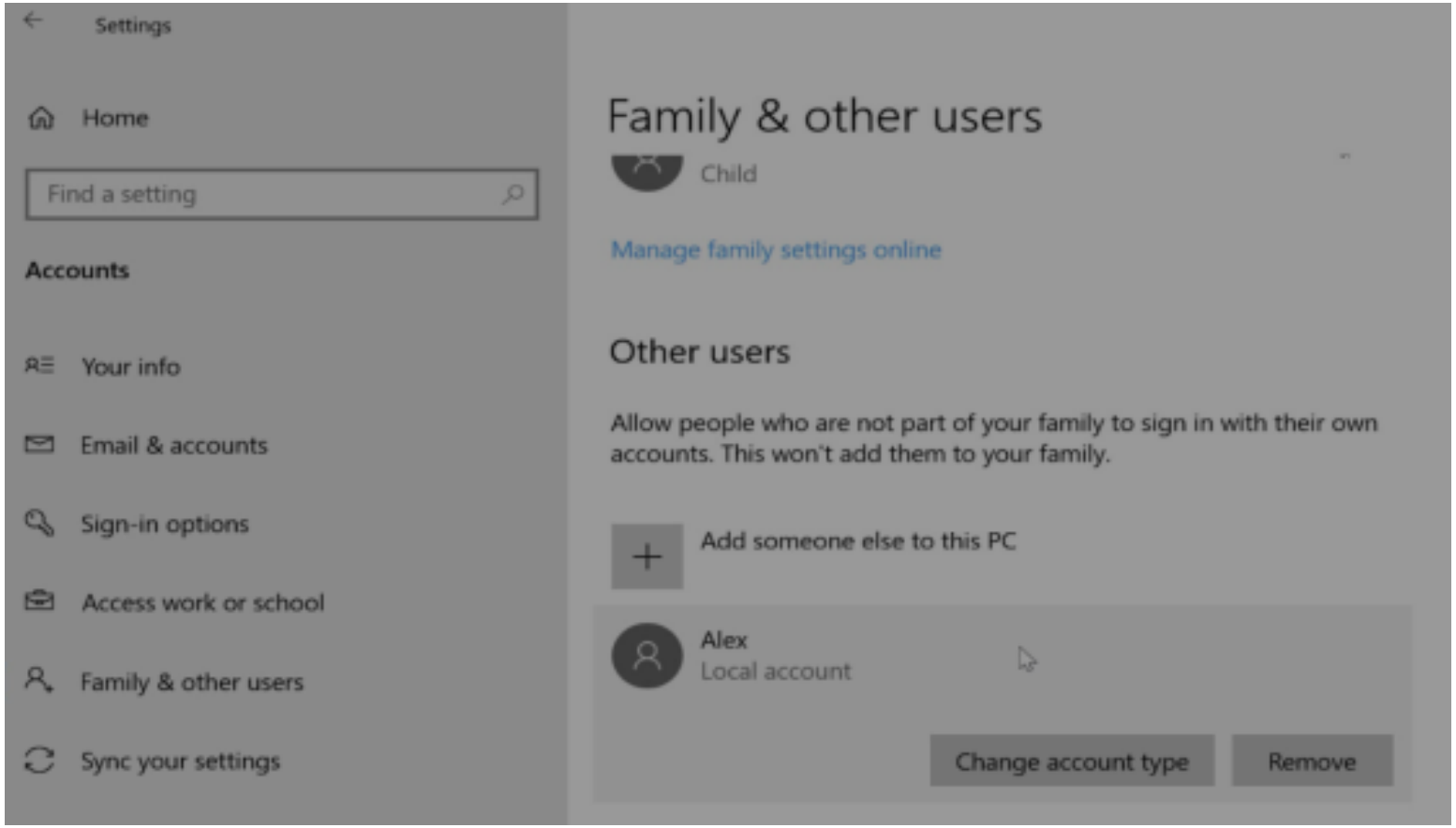
• *локальний обліковий запис користувача (local user account)* – дозволяє почати сеанс на комп'ютері та скористатися його ресурсами;

• *обліковий запис користувача домену (domain user account)* – дозволяє увійти в домен і скористатися мережевими ресурсами;

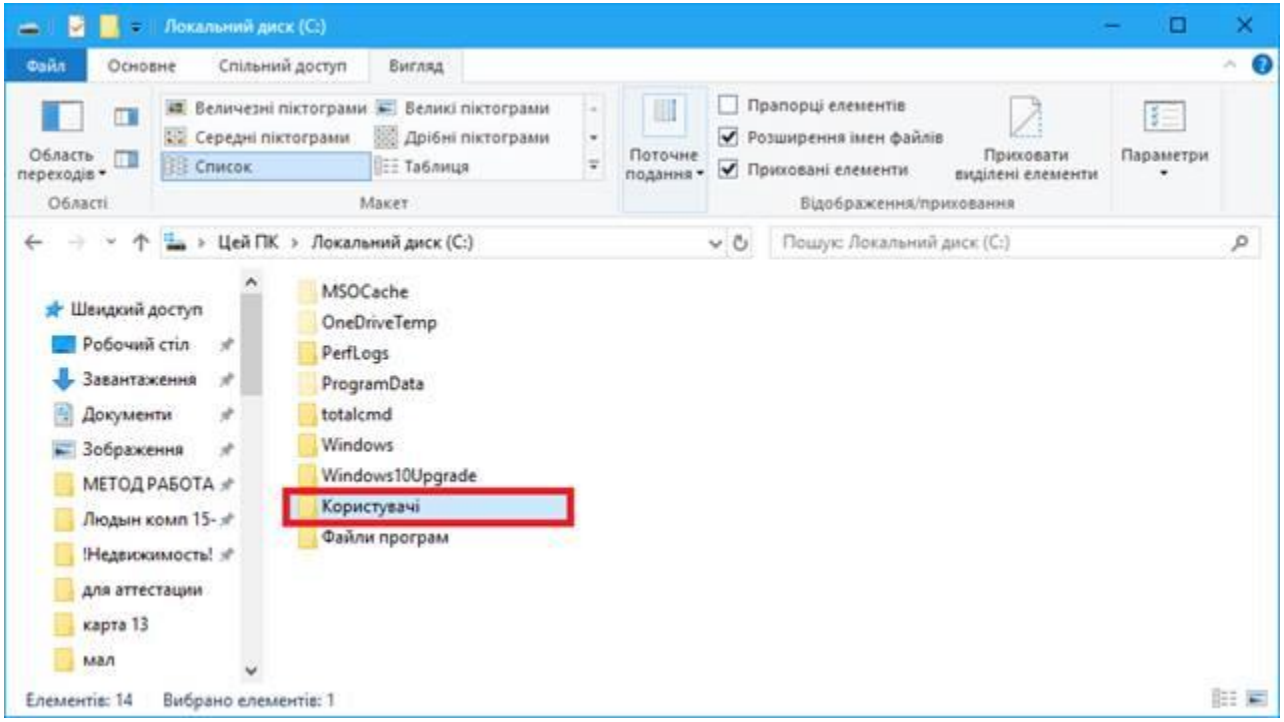
• *вбудований обліковий запис користувача (built-in user account)* – дозволяє виконати адміністративні завдання та скористатися локальними або мережевими ресурсами.

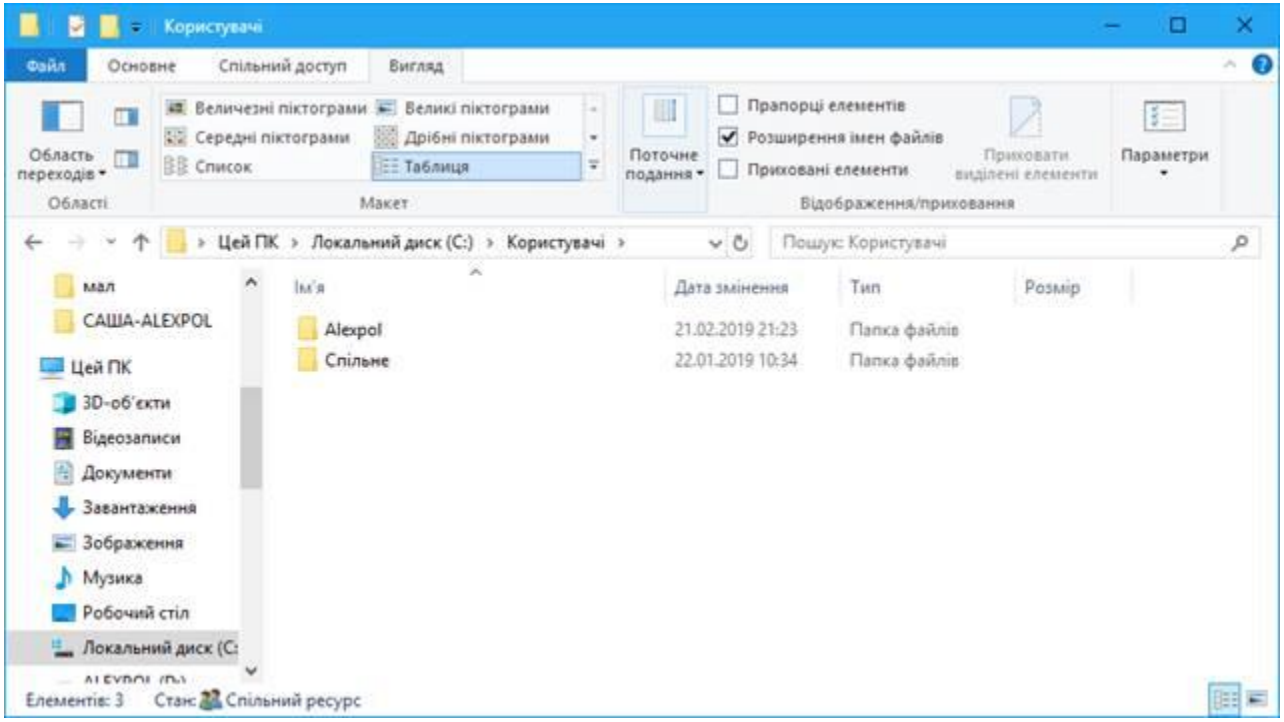
**Локальний обліковий запис** – це ім'я **користувача** та пароль, які встановлюються на комп'ютері VAIO. Оскільки **локальний обліковий запис** передбачає використання його на одному комп'ютері, його не можна спільно використовувати на кількох комп'ютерах.

- **Створення локального облікового запису користувача**
- 1. Натисніть кнопку **Пуск** > **Настройки** > **Облікові записи** , а потім виберіть **Родина та інші користувачі.** (У деяких випусках Windows ви побачите **Інші користувачі**.)
- 2. Виберіть **Додати когось іншого на цей комп’ютер**.
- 3. Виберіть **У мене немає облікових даних цієї особи**, а потім на наступній сторінці – **Додати користувача без облікового запису Microsoft**.
- 4. Введіть ім’я користувача, пароль і підказку для пароля або виберіть таємні запитання, а потім натисніть кнопку **Далі**.
- Створити інший обліковий запис
- **Зміна локального облікового запису користувача на обліковий запис адміністратора**
- 1. Натисніть кнопку **Пуск** >**Настройки** > **Облікові записи** , а потім у розділі **Родина та інші користувачі** виберіть ім’я власника облікового запису й натисніть кнопку **Змінити тип облікового запису**.
- 2. У розділі **Тип облікового запису** виберіть **Адміністратор**, а потім натисніть кнопку **ОК**.
- 3. Увійдіть за допомогою нового облікового запису адміністратора.

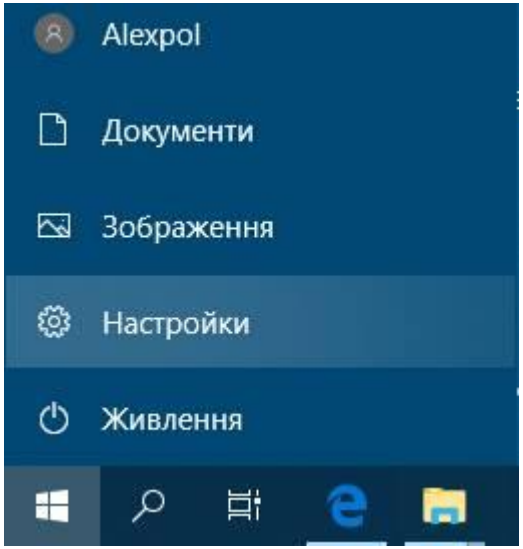

Settings
Home
Find a setting
Accounts
Your info
Email & accounts
Sign-in options
Access work or school
Family & other users
Sync your settings
Family & other users
Child
Manage family settings online
Other users
Allow people who are not part of your family to sign in with their own accounts. This won't add them to your family.
Add someone else to this PC
Alex
Local account
Change account type
Remove

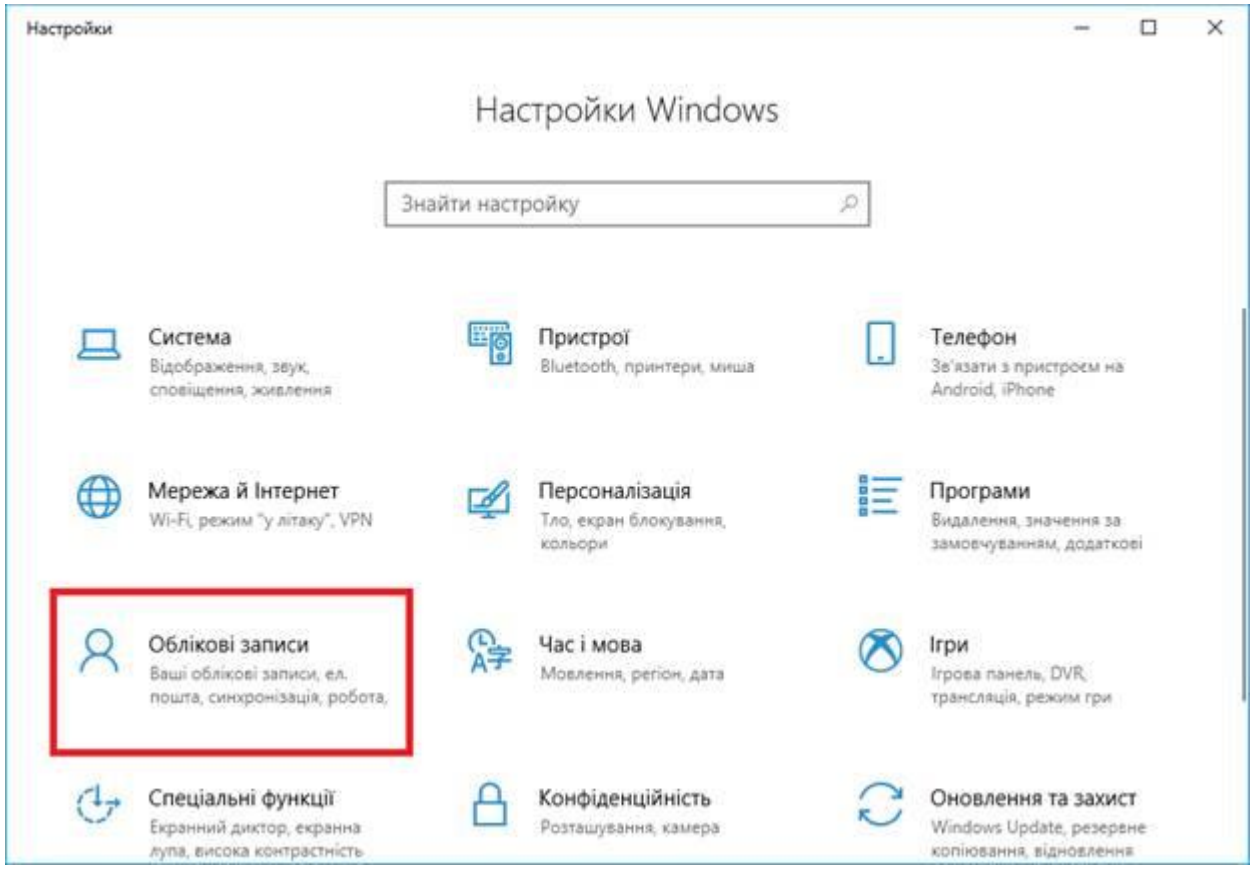
- **Створення локального облікового запису**
- Перед початком створення нового облікового запису визначимо обліковий запис, в якому ми опинилися при включенні комп'ютера. Для цього пропоную пройти в папку, в якій і міститься інформація про тих користувачів, для яких обліковий запис вже створений. Для Windows 10 це наступний шлях:
- Цей комп'ютер - Локальний диск (C :)
- Тут, як ви вже одного разу бачили, присутня папка Користувачі (по-англійськи Users).


Локальний диск (C:)
Файл
Основне
Спільний доступ
Вигляд
Область переходів
Області
Величезні піктограми
Великі піктограми
Середні піктограми
Дрібні піктограми
Список
Таблиця
Макет
Поточне подання
Прапорці елементів
Розширення імен файлів
Приховані елементи
Приховати виділені елементи
Відображення/приховання
Параметри
Цей ПК › Локальний диск (C:)
Пошук: Локальний диск (C:)
Швидкий доступ
Робочий стіл
Завантаження
Документи
Зображення
МЕТОД РАБОТА
Людын комп 15-
!Недвижимость!
для аттестации
карта 13
мал
MSOCache
OneDriveTemp
PerfLogs
ProgramData
totalcmd
Windows
Windows10Upgrade
Користувачі
Файли програм
Елементів: 14
Вибрано елементів: 1


Користувачі
Файл
Основне
Спільний доступ
Вигляд
Область переходів
Області
Величезні піктограми
Великі піктограми
Середні піктограми
Дрібні піктограми
Список
Таблиця
Макет
Поточне подання
Прапорці елементів
Розширення імен файлів
Приховані елементи
Приховати виділені елементи
Відображення/приховання
Параметри
Цей ПК › Локальний диск (C:) › Користувачі ›
Пошук: Користувачі
мал
САША-ALEXPOL
Цей ПК
3D-об'єкти
Відеозаписи
Документи
Завантаження
Зображення
Музика
Робочий стіл
Локальний диск (C:
Ім'я
Дата змінення
Тип
Розмір
Alexpol
21.02.2019 21:23
Папка файлів
Спільне
22.01.2019 10:34
Папка файлів
Елементів: 3
Стан: Спільний ресурс

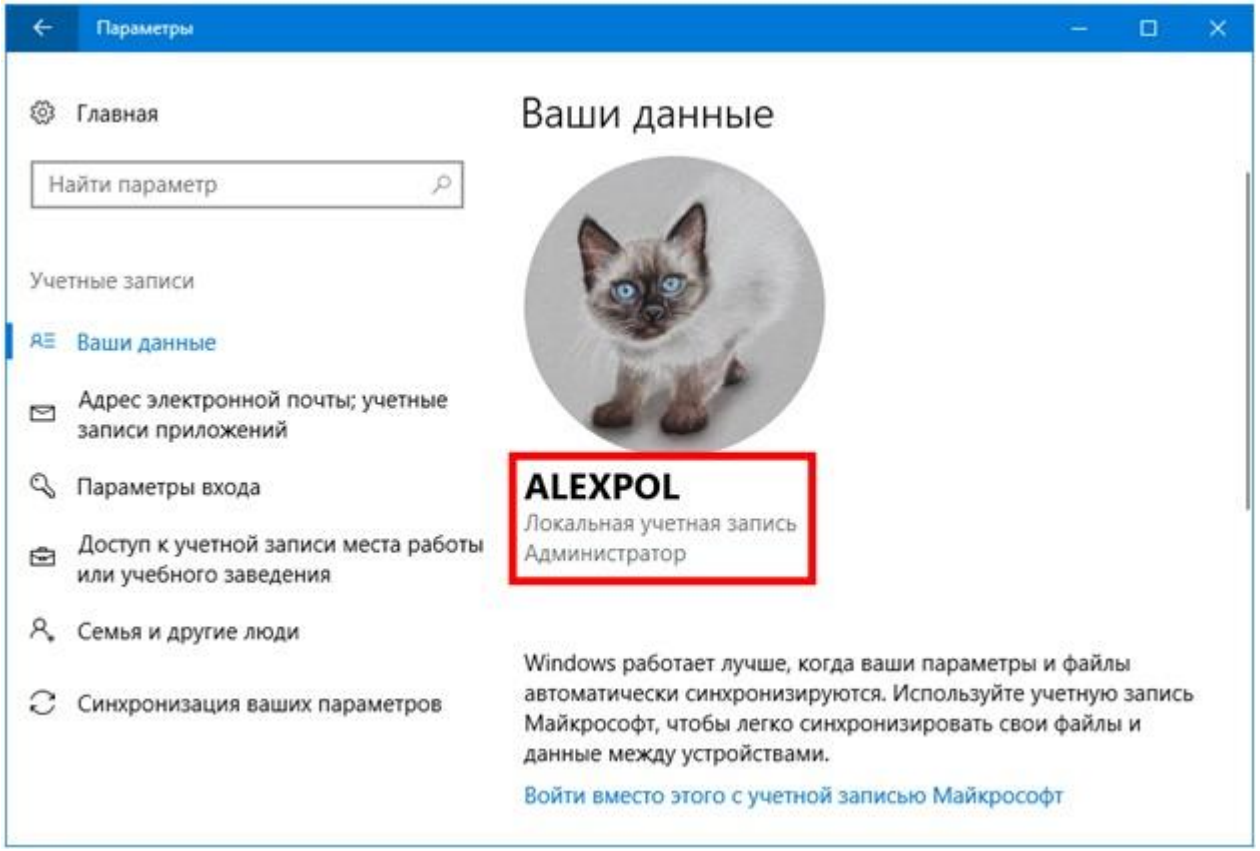
У нашому випадку ми бачимо присутність двох папок.- Alexpol і Спільне.
В папці Спільне знаходяться настройки однакові для всіх користувачів комп'ютера, а також загальні папки та файли.
Папка Alexpol - папка вже існуючого облікового запису користувача. У нашому випадку під час створення облікового запису користувач дав їй таке ім'я. Ім'я може бути довільним.
Зазвичай при наявності всього двох папок, одна з яких " Спільне ", а друга з ім'ям користувача, варто розуміти, що цей користувач є адміністратором, тобто тим, хто має права на управліннями обліковими записами, які створюються на комп'ютері.
Після створення нового облікового запису тут з'явиться нова папка. Але вся робота відбувається не тут.
Для того, щоб створити новий обліковий запис користувача або відредагувати вже наявний, необхідно зайти в **Настройки**, які знаходяться в меню Пуск.

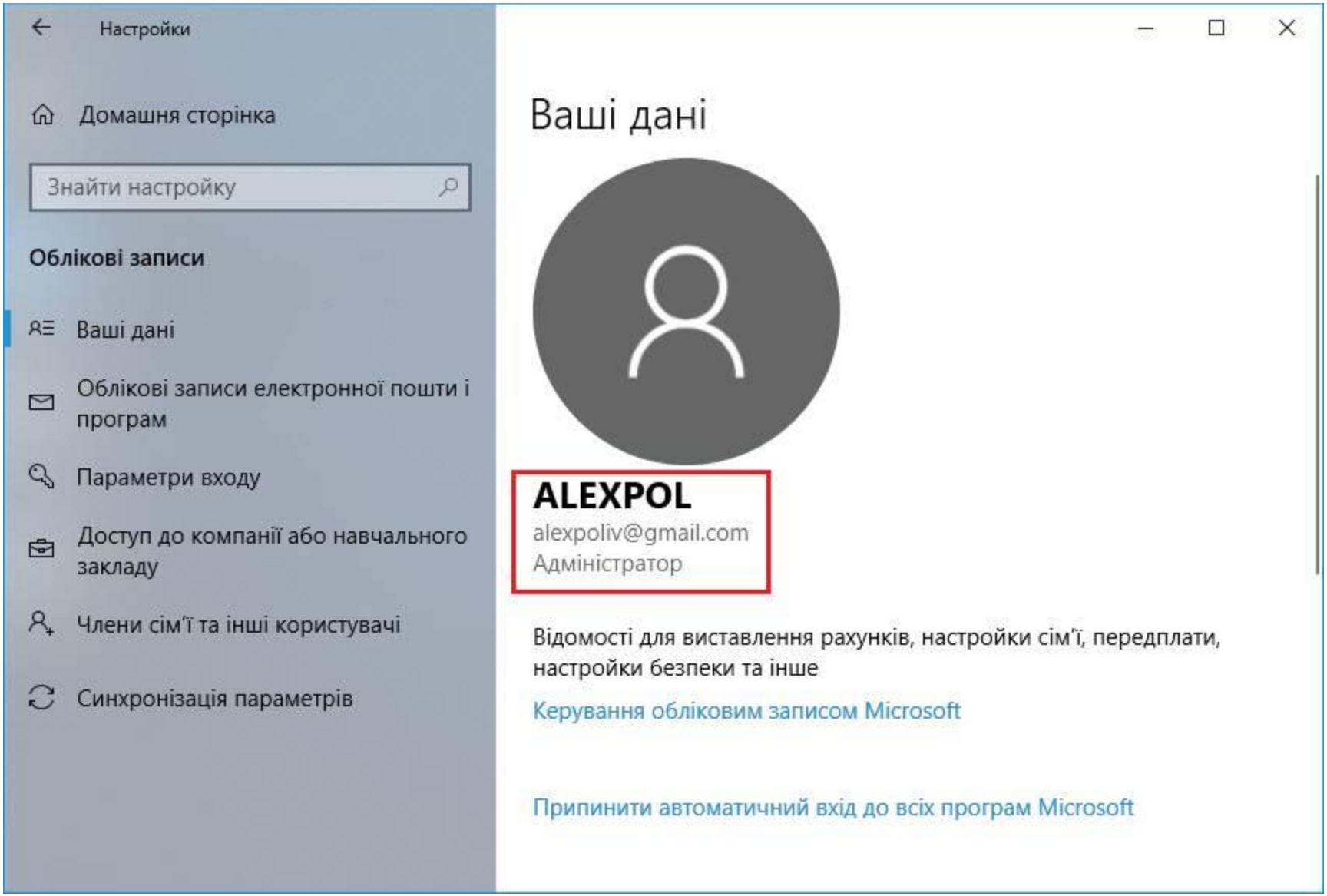

Alexpol
Документи
Зображення
Настройки
Живлення


Настройки
Настройки Windows
Знайти настройку
Система
Відображення, звук, сповіщення, живлення
Пристрої
Bluetooth, принтери, миша
Телефон
Зв'язати з пристроєм на Android, iPhone
Мережа й Інтернет
Wi-Fi, режим "у літаку", VPN
Персоналізація
Тло, екран блокування, кольори
Програми
Видалення, значення за замовчуванням, додаткові
Облікові записи
Ваші облікові записи, ел. пошта, синхронізація, робота,
Час і мова
Мовлення, регіон, дата
Ігри
Ігрова панель, DVR, трансляція, режим гри
Спеціальні функції
Екранний диктор, екранна лупа, висока контрастність
Конфіденційність
Розташування, камера
Оновлення та захист
Windows Update, резервне копіювання, відновлення

Зараз нас будуть цікавити два підрозділи - «Облікові записи електронної пошти і програм» і «Члени сім'ї та інші користувачі».

Відразу потрапляємо в розділ «Ваші дані».




Настройки
Домашня сторінка
Знайти настройку
Облікові записи
Ваші дані
Облікові записи електронної пошти і програм
Параметри входу
Доступ до компанії або навчального закладу
Члени сім'ї та інші користувачі
Синхронізація параметрів
Ваші дані
ALEXPOL
alexpoliv@gmail.com
Адміністратор
Відомості для виставлення рахунків, настройки сім'ї, передплати, настройки безпеки та інше
Керування обліковим записом Microsoft
Припинити автоматичний вхід до всіх програм Microsoft

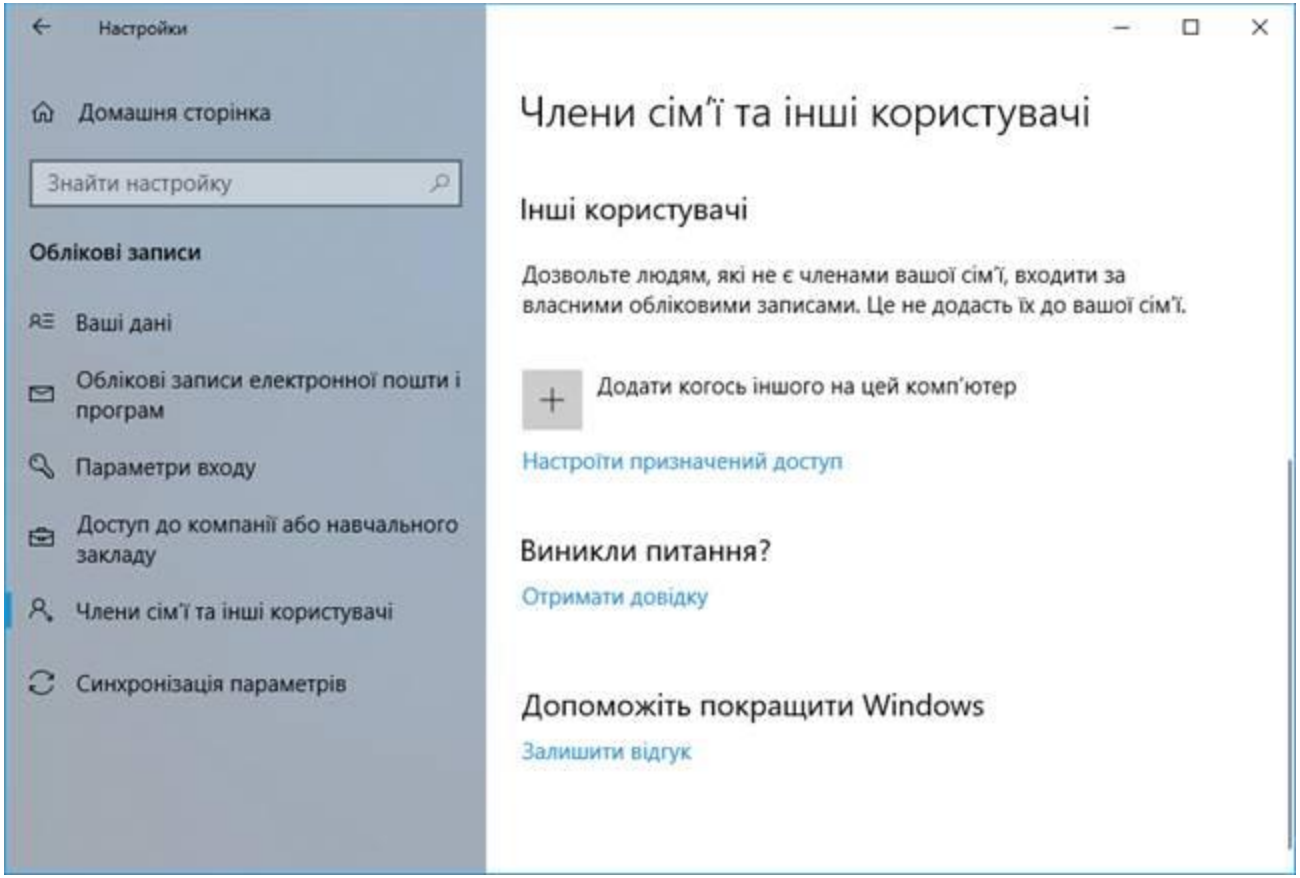
Давайте розберемося з основними важливими моментами.

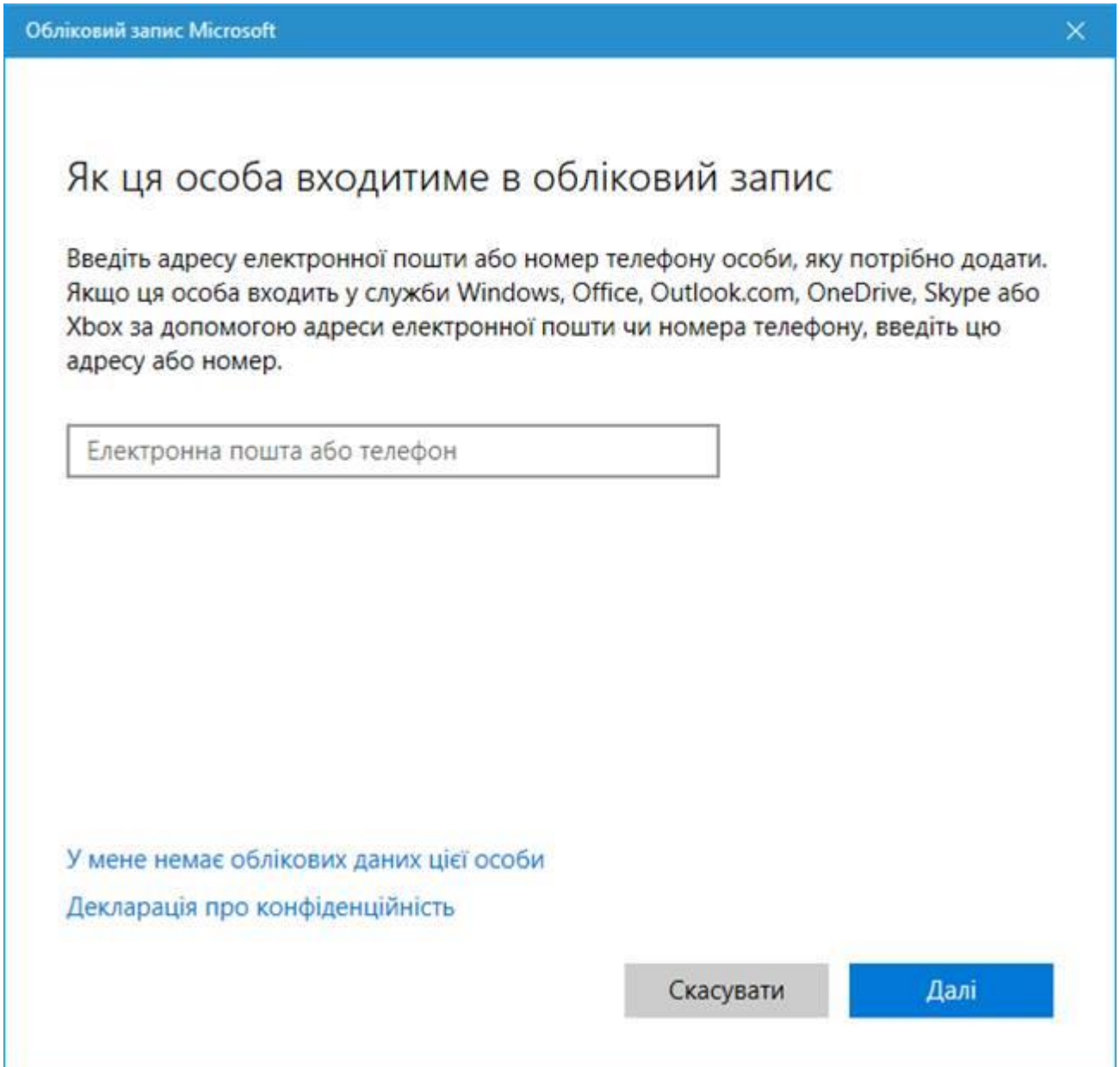
По-перше, крім імені облікового запису ми бачимо слово «Адміністратор». Це означає, що обліковий запис має адміністраторські права. Адміністратор має найширші повноваження і може робити будь-які зміни в системі.

Альтернативою Адміністратору є Стандартний користувач. Даний тип облікового запису має обмежені права, наприклад, він не може встановлювати нові програми, завантажуючи їх з інтернету, але тим не менше він може встановлювати програми з Магазину. Також Стандартний користувач не може змінювати налаштування, які можуть відбитися на працездатності системи і зокрема він не може створювати або змінювати облікові записи користувачів.

Якщо у вас на комп'ютері тільки один обліковий запис, який був створений при установці Windows, то він є адміністраторським. Це означає, що при бажанні ви можете створити облікові записи для інших користувачів, які мають доступ до вашого комп'ютера.

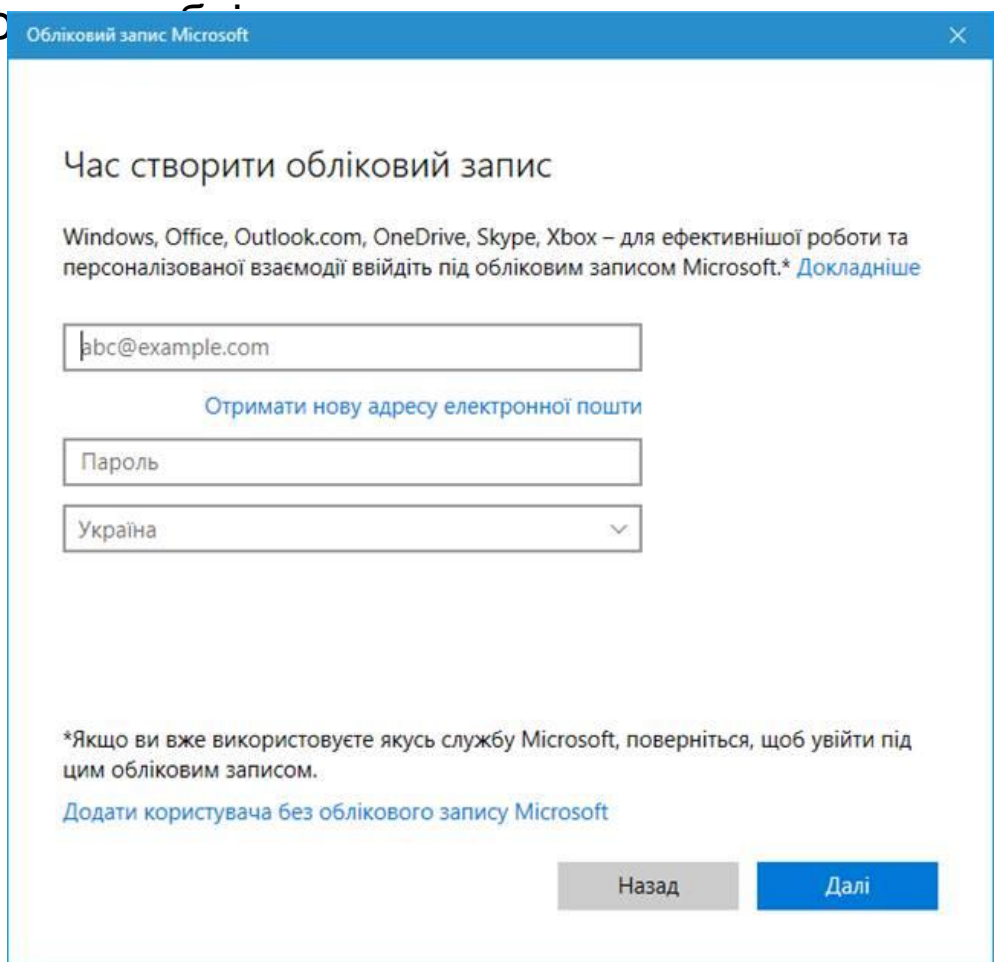
Давайте створимо новий обліковий запис. Для цього переходимо до підрозділу «Члени сім'ї та інші користувачі». Далі натискаємо на «Додати когось іншого на цей комп'ютер» в розділі «Інші користувачі».


Настройки
Домашня сторінка
Знайти настройку
Облікові записи
Ваші дані
Облікові записи електронної пошти і програм
Параметри входу
Доступ до компанії або навчального закладу
Члени сім'ї та інші користувачі
Синхронізація параметрів
Члени сім'ї та інші користувачі
Інші користувачі
Дозвольте людям, які не є членами вашої сім'ї, входити за власними обліковими записами. Це не додасть їх до вашої сім'ї.
Додати когось іншого на цей комп'ютер
Настроїти призначений доступ
Виникли питання?
Отримати довідку
Допоможіть покращити Windows
Залишити відгук

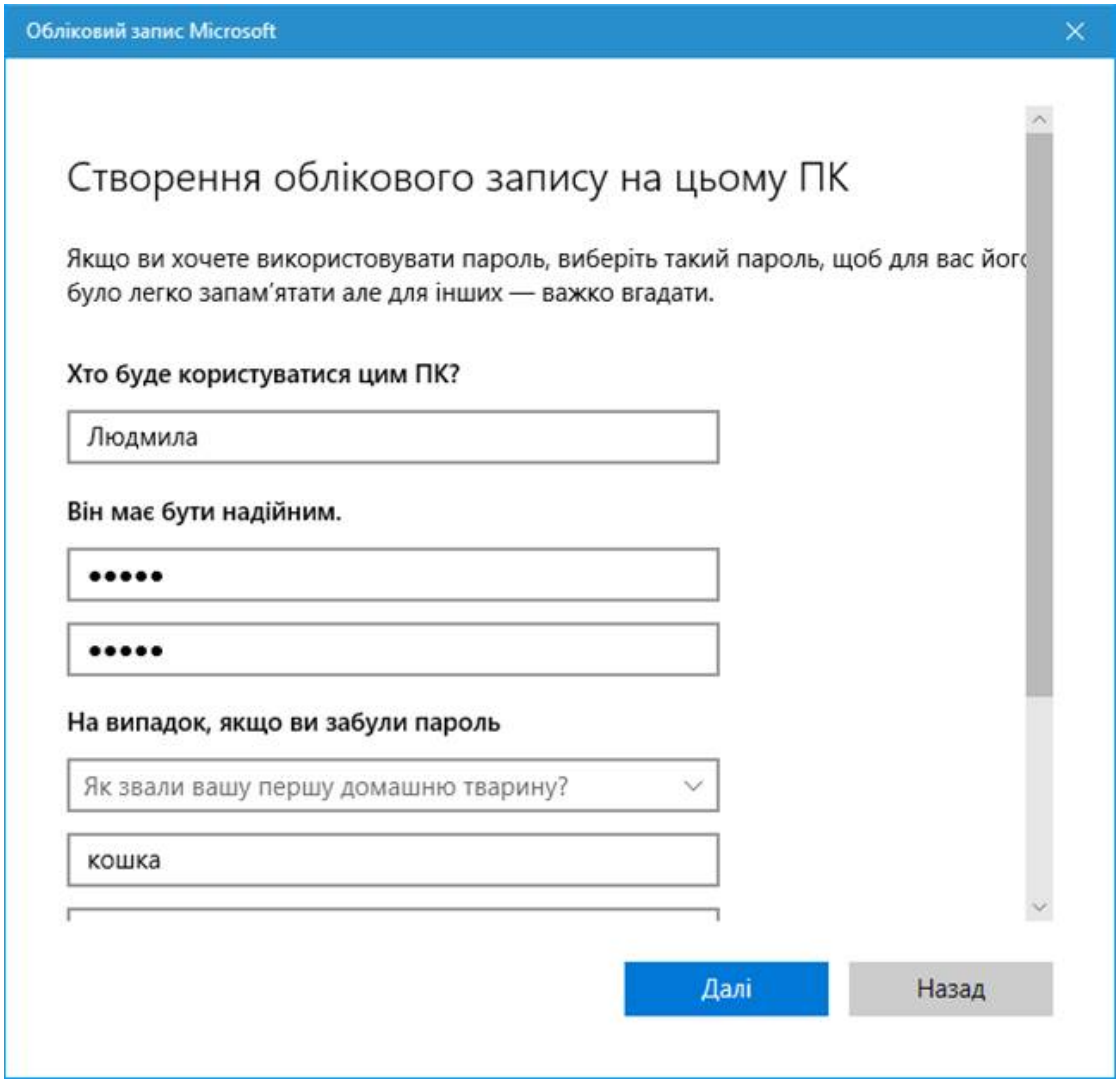

Обліковий запис Microsoft
Як ця особа входитиме в обліковий запис
Введіть адресу електронної пошти або номер телефону особи, яку потрібно додати. Якщо ця особа входить у служби Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype або Xbox за допомогою адреси електронної пошти чи номера телефону, введіть цю адресу або номер.
Електронна пошта або телефон
У мене немає облікових даних цієї особи
Декларація про конфіденційність
Скасувати
Далі

Це знадобиться, якщо у користувача, який додається нами, вже є обліковий запис Microsoft. У цьому випадку вся інформація про користувача буде взята з його облікового запису. Якщо ж у людини немає облікового запису Майкрософт або ж ми не хочемо її використовувати, то вибираємо «У мене немає облікових даних цієї особи».

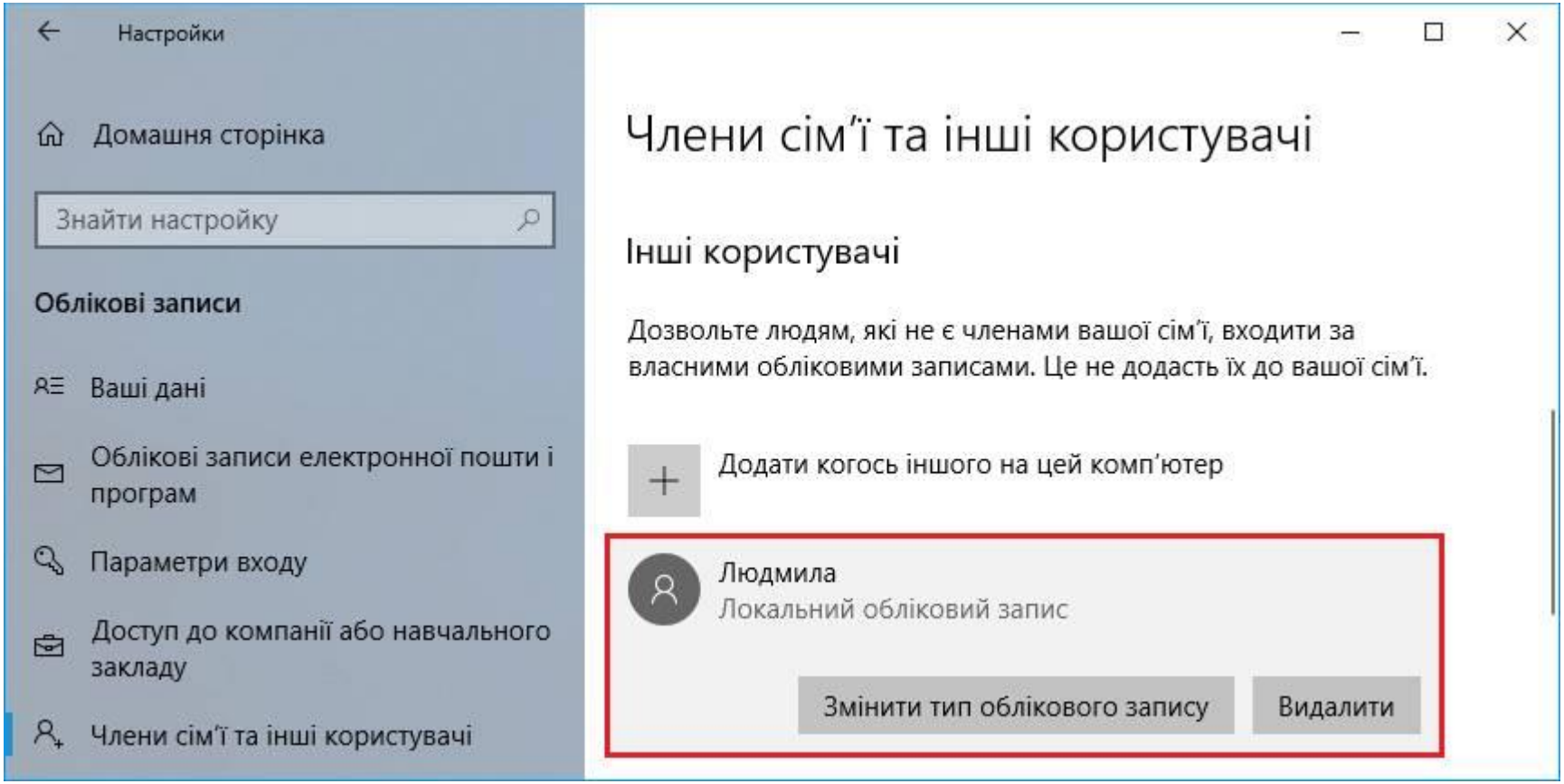
Нам буде запропоновано створити обліковий запис Microsoft, вказавши адресу електронної пошти. Також потрібно буде ввести і повторити пароль для створюваного

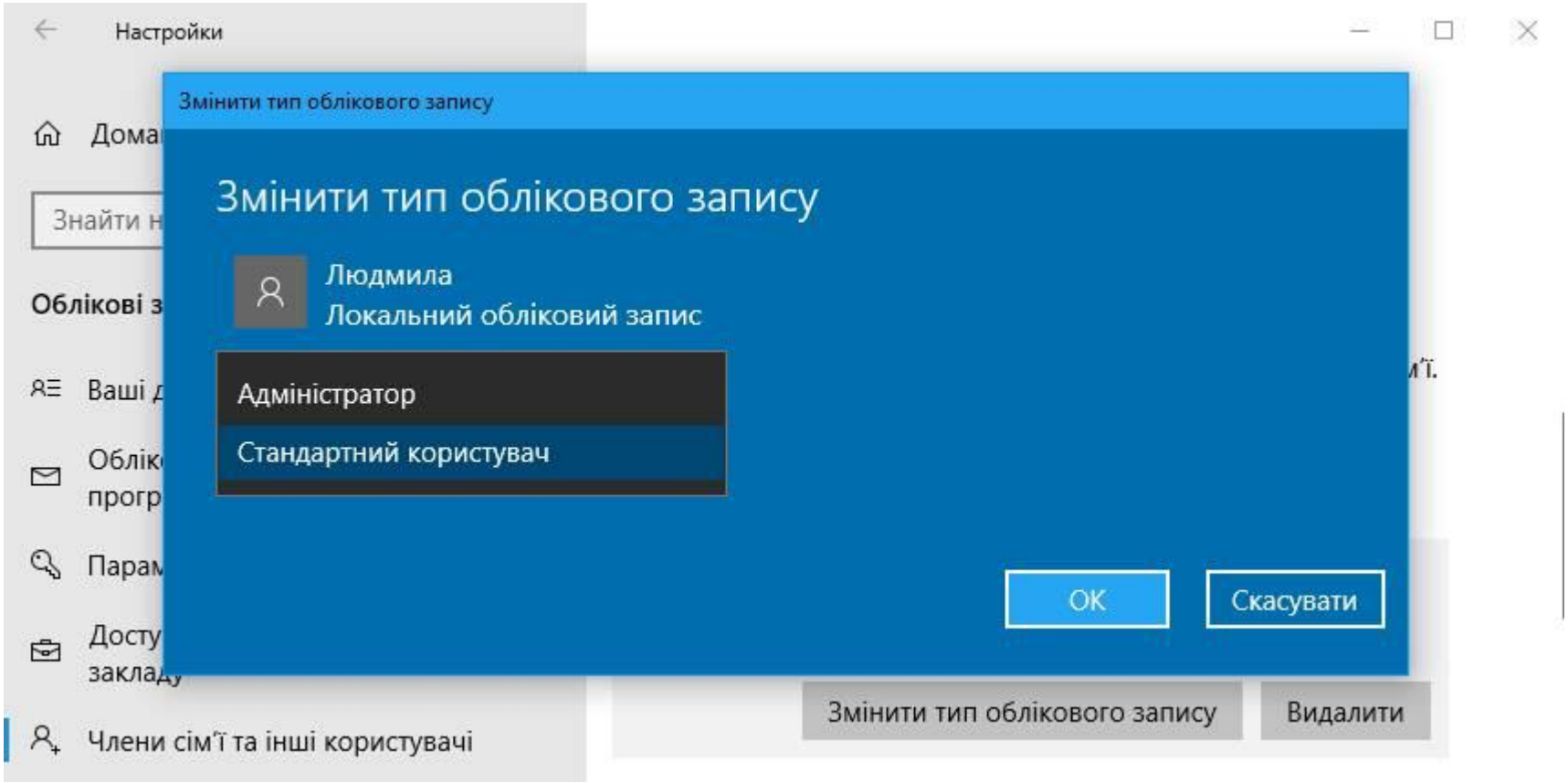


При відсутності електронної пошти її можна відразу ж завести, клацнувши по посиланню «Отримати нову адресу електронної пошти».
Але я, наприклад, не хочу створювати обліковий запис Майкрософт, а обмежуся локальним обліковим записом користувача на цьому комп'ютері. Для цього я вибираю «Додати користувача без облікового запису Майкрософт».
Далі вказую ім'я користувача, наприклад, Людмила.



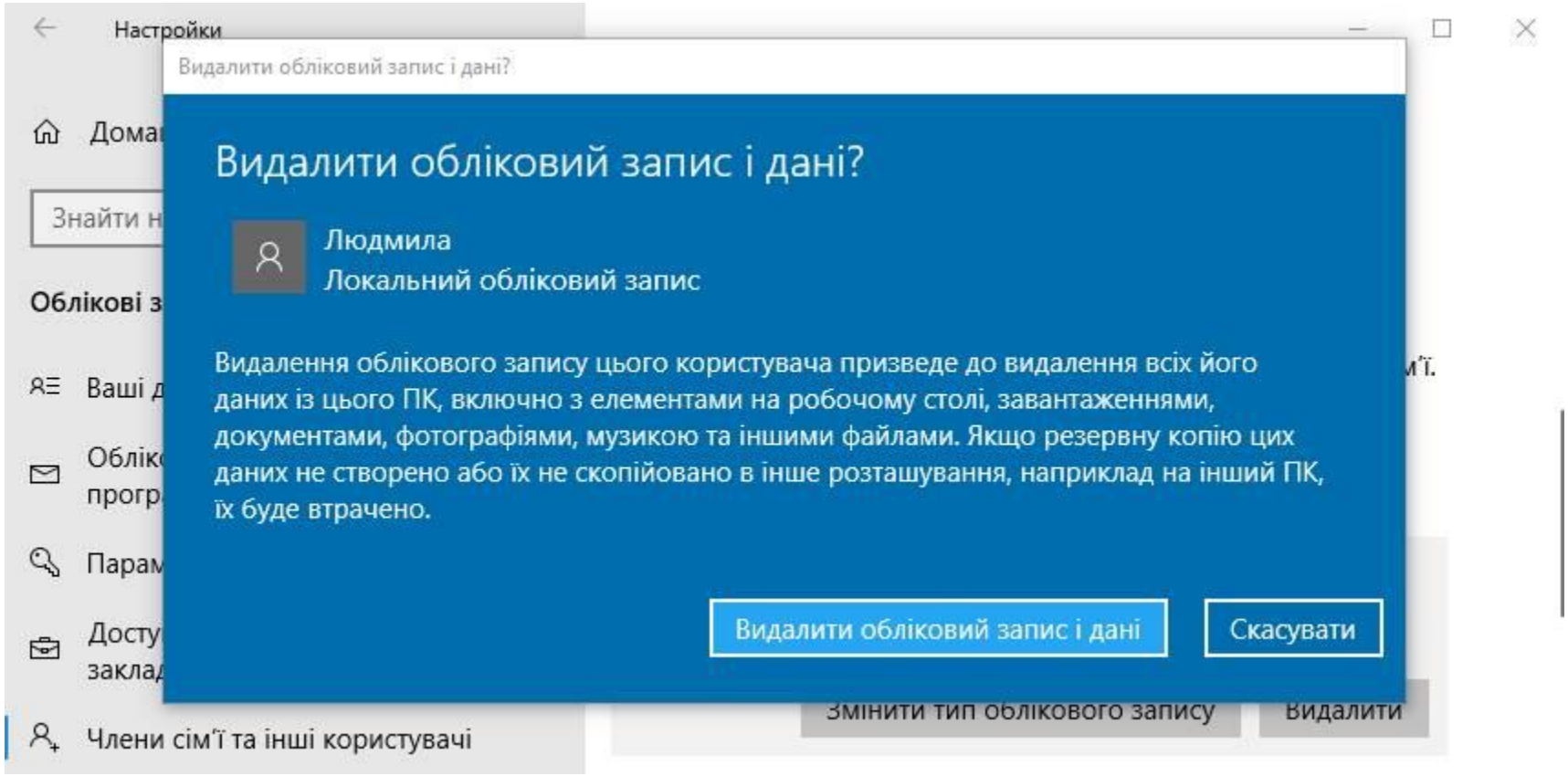
Також вказую пароль, який буде захищати цей обліковий запис. Повторюю введений пароль і вказую підказку, яка буде з'являтися в тому випадку, якщо користувач неправильно введе пароль. Тобто підказка повинна нагадати, що це за слово було використано в якості пароля. Наприклад, це може бути щось на зразок - «ім'я моєї собаки» або «моє улюблене блюдо».
Створюємо обліковий запис, і він з'являється в списку.





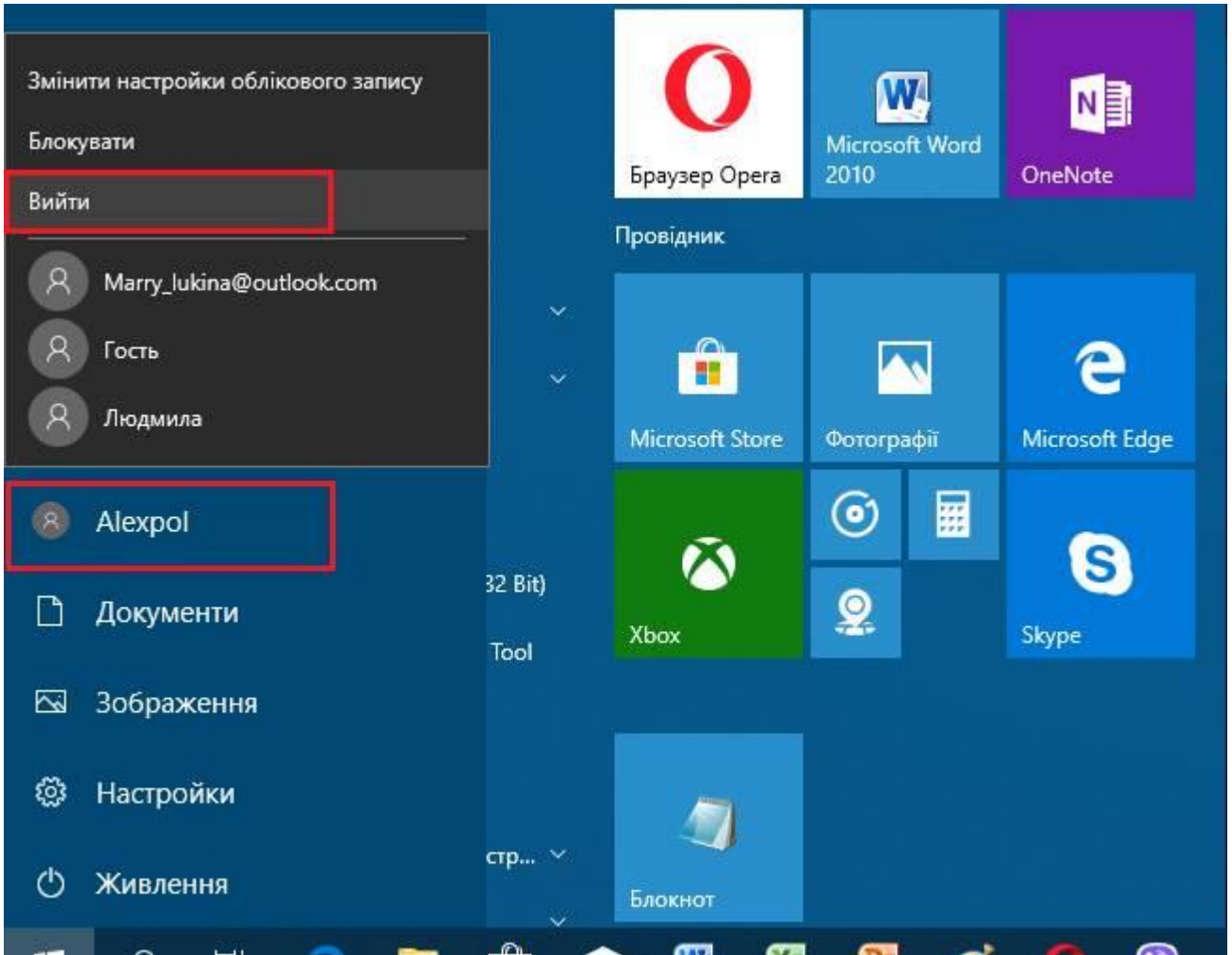

За замовчуванням цей обліковий запис має тип - **Стандартний користувач**, що як ми вже знаємо, накладає деякі обмеження. При необхідності можна поміняти тип облікового запису на адміністраторський.

**Видалення облікового запису користувача.**
Також можна видалити обліковий запис користувача, якщо він більш не використовується, але будьте з цим дуже обережні, так як при видаленні облікового запису будуть видалені і всі файли, які користувач зберігав! З'явиться попередження, але, на жаль, мало хто читає подібні повідомлення, а потім виникають питання про те, куди ж поділася вся потрібна інформація?

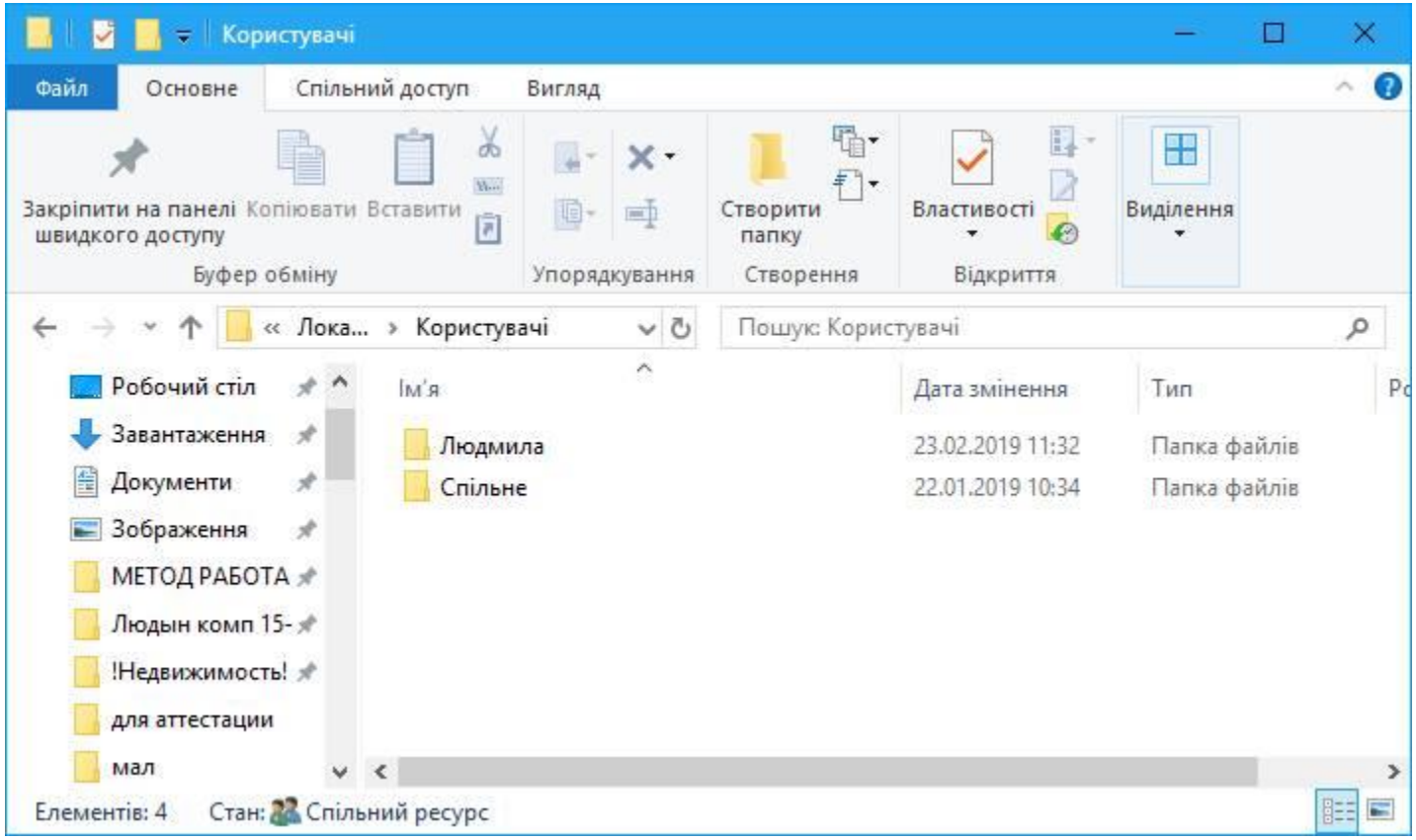


Також варто знати, що якщо у вас немає підключення до Інтернету, то при створенні нового облікового запису вам відразу буде запропоновано створити локальний запис.

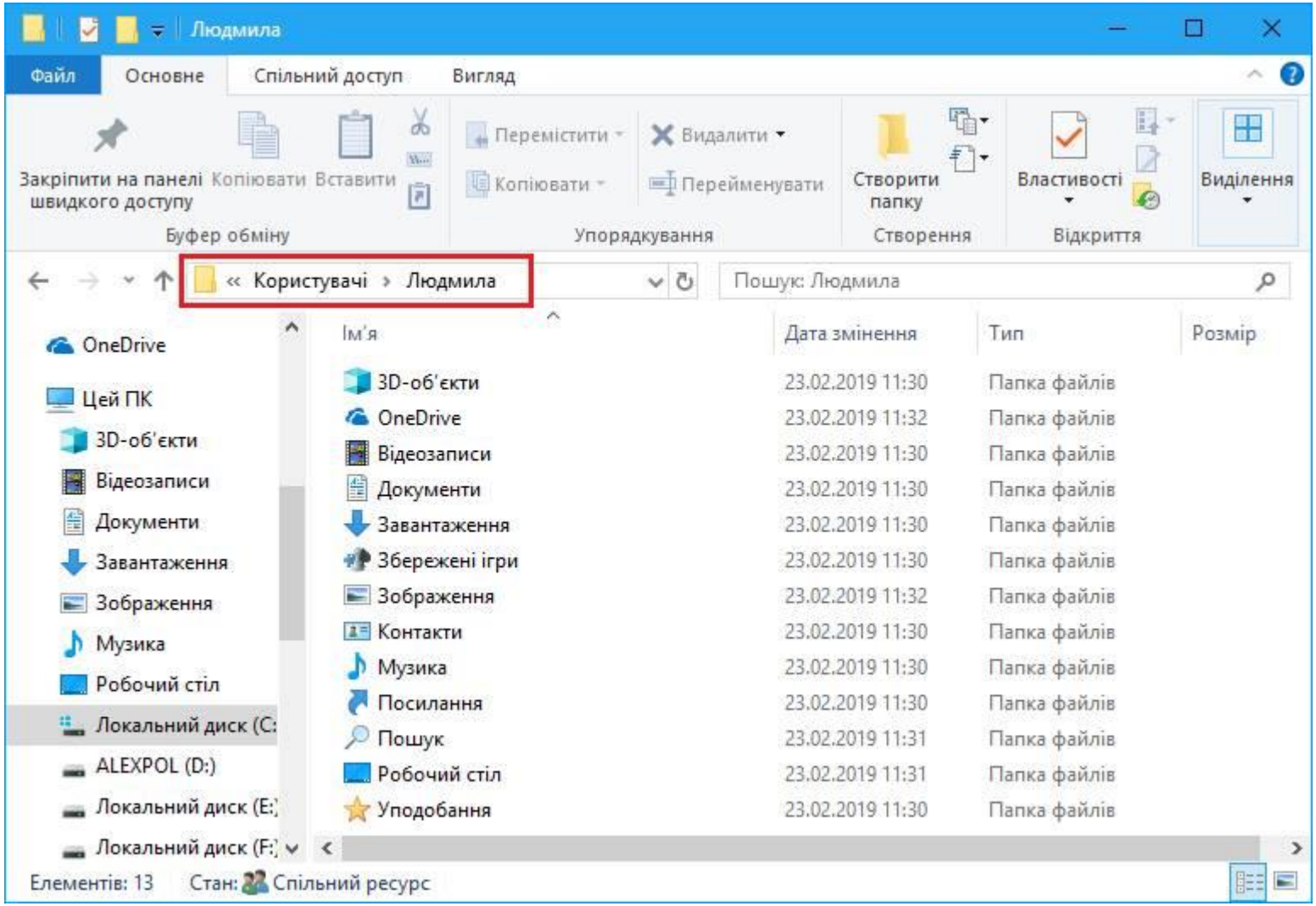
Тепер давайте перейдемо на новоствореного користувача, тобто давайте зайдемо в систему під обліковим записом Людмила. Для цього нам потрібно вийти з поточного облікового запису. Заходимо в меню Пуск і в верхній його частині клацаємо на імені поточного облікового запису. Виберемо пункт Вихід.



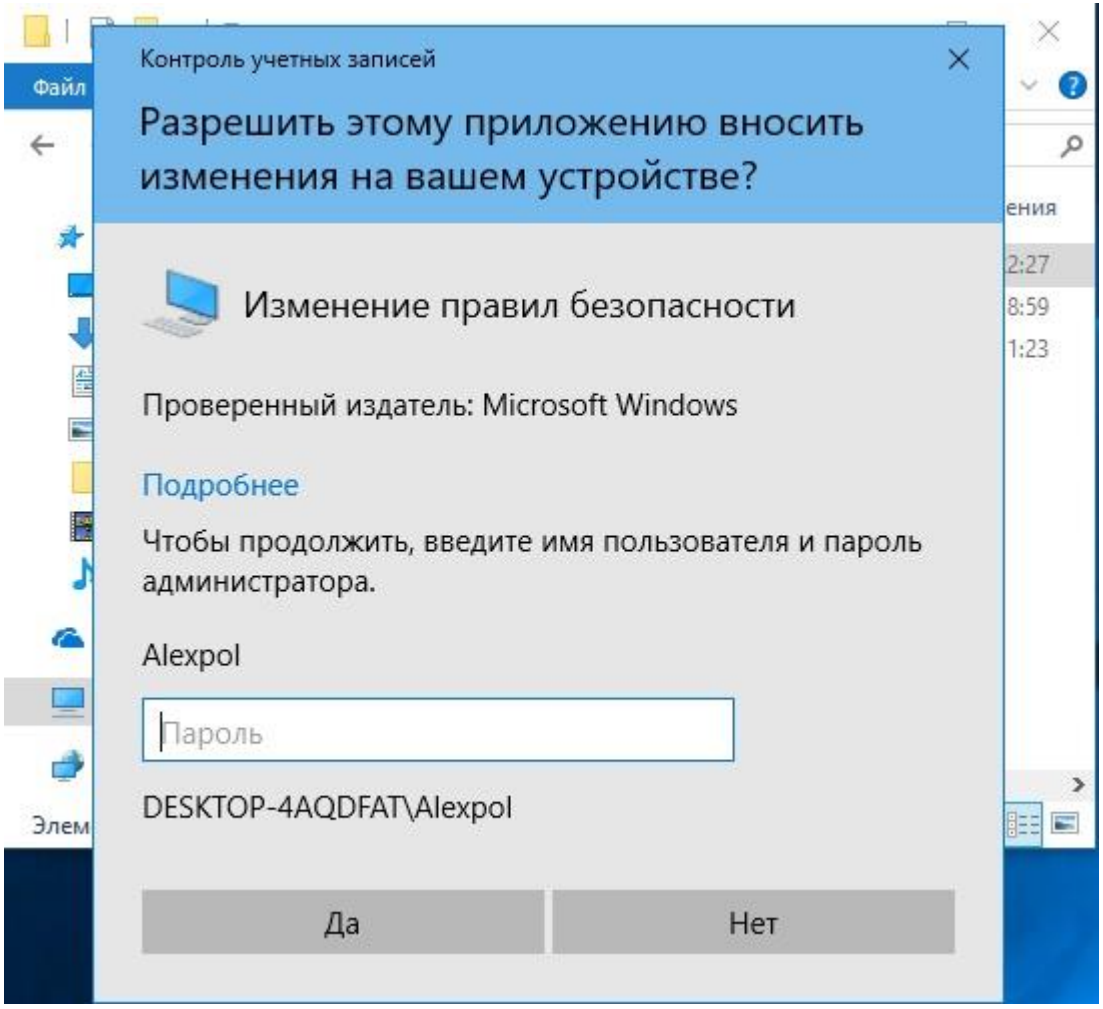
Ви бачите в лівому нижньому кутку два облікових записи. Виберемо обліковий запис Людмила і введемо пароль. Оскільки обліковий запис новий, то Windows створить для неї необхідні папки і зробить деякі налаштування, на що буде потрібно якийсь час.
Тепер ми можемо відкрити Провідник і зайти в призначену для користувача папку на диску С:



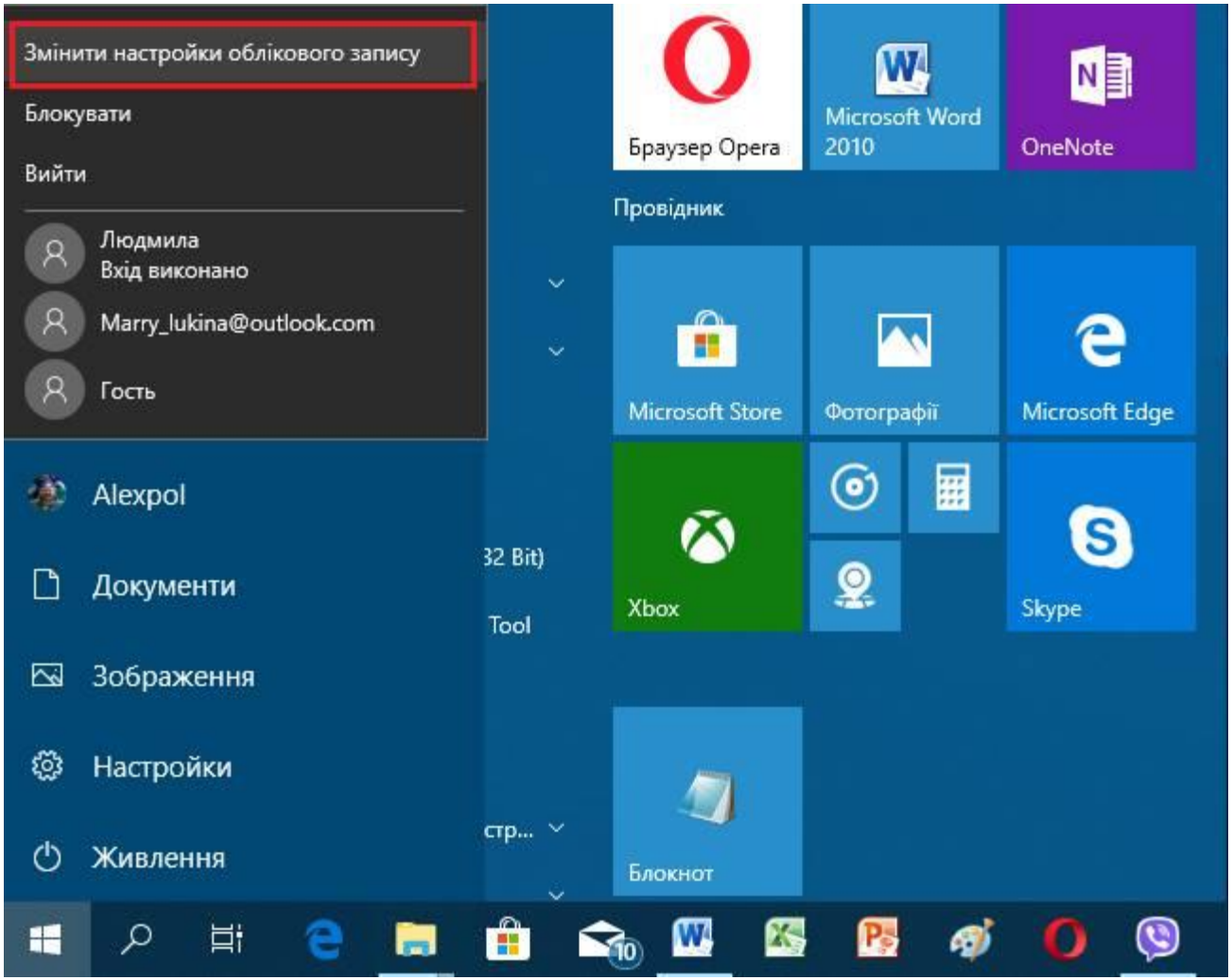
Якщо ви пам'ятаєте, раніше тут було тільки дві папки - папка поточного користувача і папка Спільне. Зараз же ми тут бачимо папку Людмила, яка була створена операційною системою Windows. Ми можемо зайти в цю папку. Ми виявимо вже добре нам відомі папки, які також відображаються в лівій колонці Провідника.



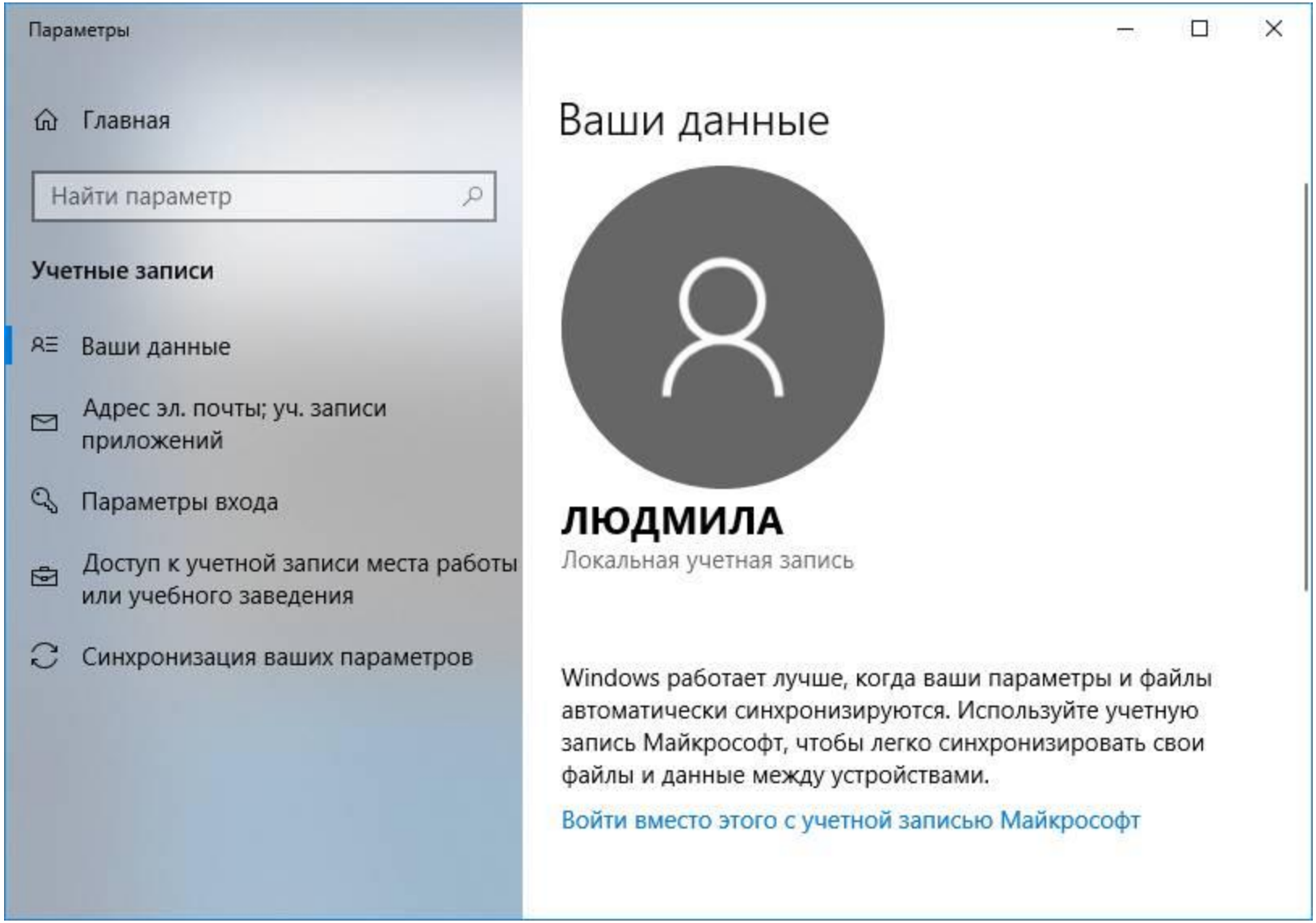
Але якщо ми з вами спробуємо зайти в папку (або ще кажуть «профіль») іншого користувача, то з'явиться повідомлення про те, що у нас немає на це прав. Саме таким чином захищаються файли одного користувача від інших. Щоб отримати доступ до папки нам потрібно буде ввести пароль від облікового запису адміністратора.



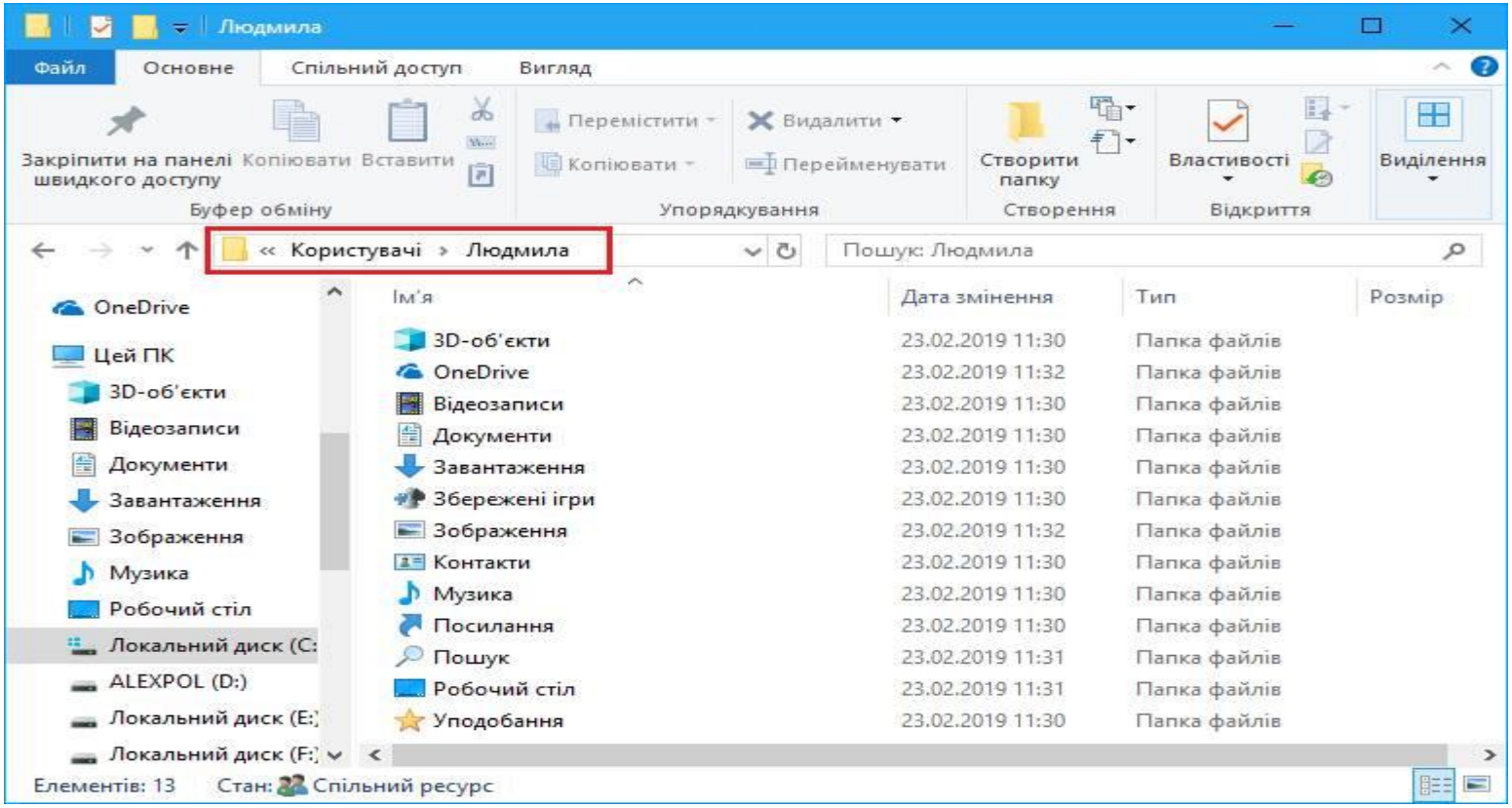
Зайдемо в меню Пуск і клацнемо по імені поточного облікового запису. З меню виберемо «Змінити настройки облікового запису».



Відкриється вікно «Параметри» в розділі «Облікові записи».



Тут ми бачимо інформацію про поточний обліковий запис і при необхідності можемо щось змінити. Але зверніть увагу, що тут немає розділу «Сім'я і інші люди». Як я говорив раніше, користувачі, що мають тип Стандартної облікового запису, не можуть створювати нові облікові записи або редагувати існуючі. Саме з цієї причини розділ відсутній для облікового запису Людмила.
Давайте знову перемкнемося на першого користувача - в меню Пуск клацнемо по імені поточного користувача і з меню виберемо перший обліковий запис.
Зайдемо в програму Провідник і спробуємо потрапити в папку Людмила. Нам це вдасться зробити без введення пароля!



# Вбудований обліковий запис користувача (built-in user account)

У Windows 8 має бути принаймні один обліковий запис адміністратора (Windows XP і раніше) або один з можливих для підняття привілеїв для суперкористувача (через контроль облікових записів користувачів). У системах Windows XP та попередніх версіях існує вбудований обліковий запис адміністратора, який залишається прихованим, коли існує еквівалентний обліковий запис користувач. Цей вбудований обліковий запис адміністратора створено порожнім паролем[1]. Це створює ризики для безпеки, тому вбудований обліковий запис адміністратора за замовчуванням відключається в Windows та пізніших системах через введення контролю облікових записів користувачів (UAC.
Обліковий запис адміністратора Windows не є точним аналогом кореневого облікового запису Unix — Адміністратор. Вбудований обліковий запис адміністратора та обліковий запис адміністратора користувача мають однаковий рівень привілеїв. Обліковий запис користувача за умовчанням, створений у системах Windows, є обліковим записом адміністратора. На відміну від облікових записів адміністратора MacOS, Linux та Windows Vista/7/8/10, облікові записи адміністраторів у системах Windows без UAC не ізолюють систему від більшості помилок повного кореневого доступу. Один з цих підводних каменів включає зниження стійкості до шкідливих програм.
У облікових записах адміністратора Windows Vista/7/8/10 з'явиться запит на перевірку автентичності запуску процесу з підвищеними правами. Зазвичай ніякі облікові дані користувача не потрібні для автентифікації підказки UAC в облікових записах адміністратора, але для автентифікації UAC-запиту потрібно ввести ім'я користувача та пароль адміністратора в стандартних облікових записах користувачів. В облікових записах адміністраторів Windows XP (і попередніх систем) автентифікація не вимагається для запуску процесу з підвищеними привілеями, і це ставить інший ризик безпеки, що спричинило розвиток UAC. Користувачі можуть встановити процес запуску з підвищеними привілеями зі стандартних облікових записів, встановивши процес «запустити як адміністратор» або за допомогою команди «runas» та перевірити автентифікацію підказки з обліковими даними (ім'я користувача та пароль) облікового запису адміністратора. Велика перевага автентифікації з стандартного облікового запису відхиляється, якщо в облікових записах адміністратора використовується порожній пароль (як у вбудованій обліковій системі адміністратора в Windows XP та попередніх системах).

**Увімкнути вбудований обліковий запис адміністратора можна двома способами.**

Використовуйте налаштування автоматичного входу без нагляду
Ви можете ввімкнути вбудований обліковий запис адміністратора під час встановлення без нагляду, встановивши для параметра AutoLogon значення Administrator у компоненті Microsoft-Windows-Shell-Setup. Це дозволить вбудувати обліковий запис адміністратора, навіть якщо пароль не вказаний у налаштуваннях AdministratorPassword.
Ви можете створити файл відповідей за допомогою Windows System Image Manager (Windows SIM).
У наведеному нижче зразку файлу відповідей показано, як увімкнути обліковий запис адміністратора, вказати пароль адміністратора та автоматично ввійти в систему.

```
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86"
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS"
xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <AutoLogon>
      <Password>
        <Value>SecurePasswd123</Value>
        <PlainText>true</PlainText>
      </Password>
      <Username>Administrator</Username>
      <Enabled>true</Enabled>
      <LogonCount>5</LogonCount>
    </AutoLogon>
    <UserAccounts>
      <AdministratorPassword>
        <Value>SecurePasswd123</Value>
        <PlainText>true</PlainText>
      </AdministratorPassword>
    </UserAccounts>
  </component>
```

**Використовуйте консоль MMC для локальних користувачів та груп**

Змініть властивості облікового запису адміністратора за допомогою локальних користувачів та груп консолі керування Microsoft (MMC).

Відкрийте консоль MMC і виберіть Місцеві користувачі та групи.

Клацніть правою кнопкою миші обліковий запис адміністратора та виберіть Властивості.

З'явиться вікно Властивості адміністратора.

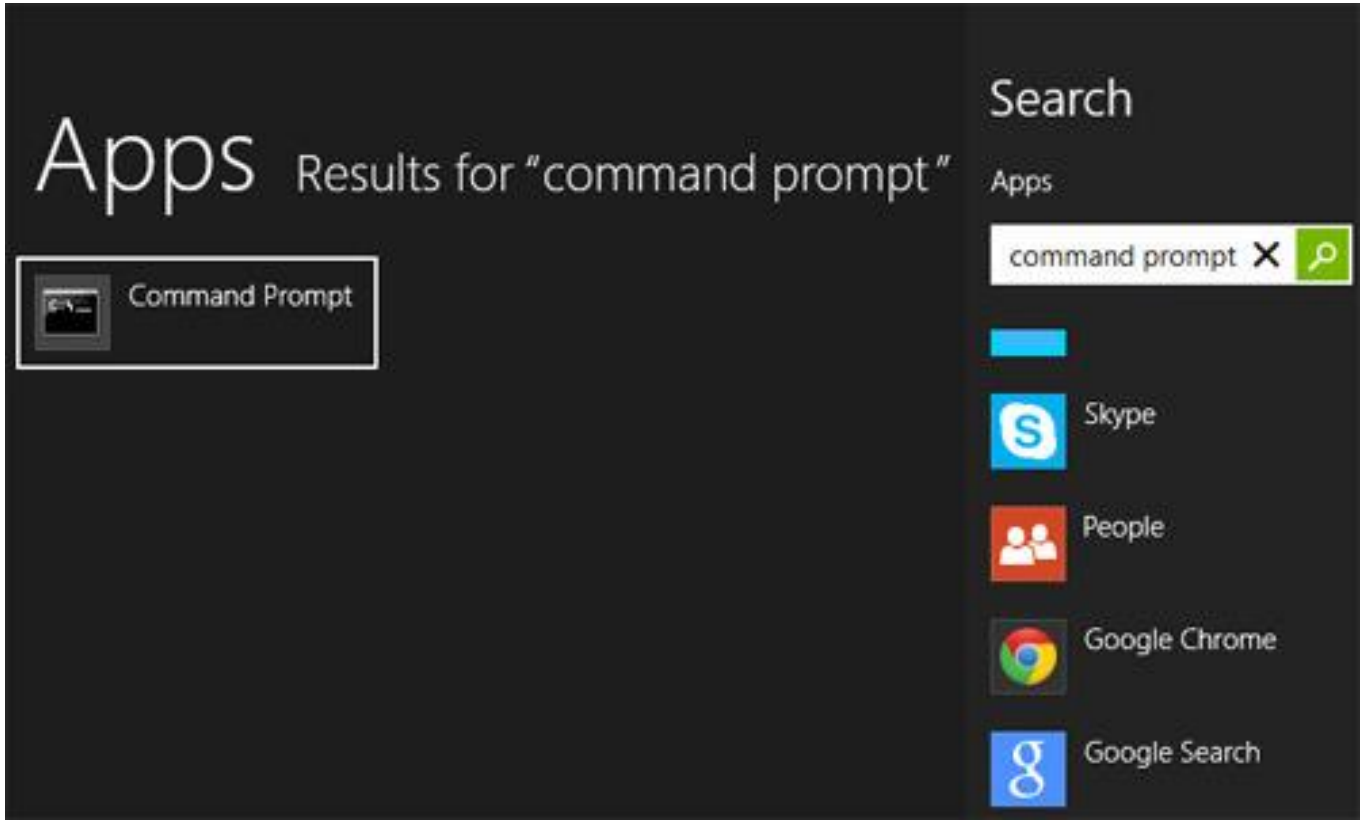
На вкладці Загальні зніміть прапорець Обліковий запис вимкнено.

Закрийте консоль MMC.

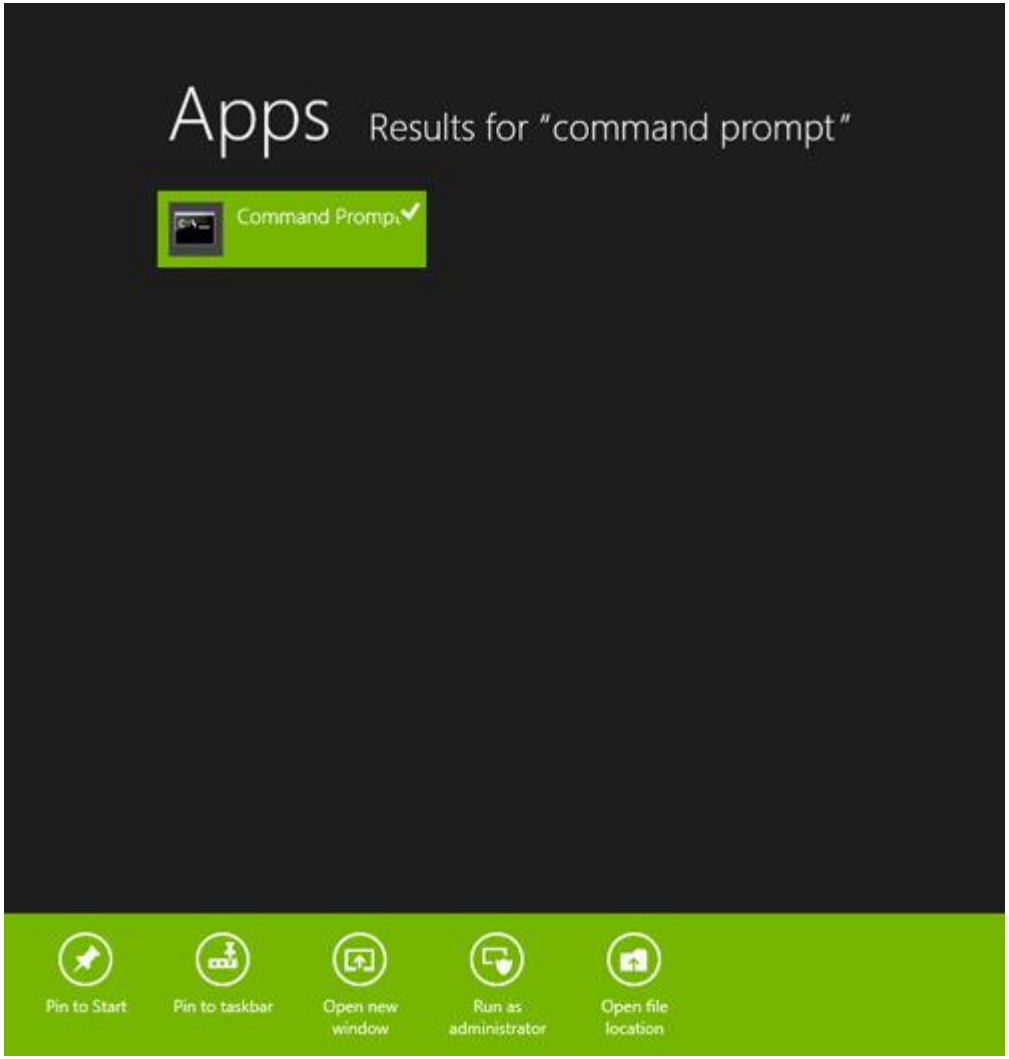
Доступ адміністратора тепер увімкнено.

**Увімкнення вбудованого облікового запису адміністратора**

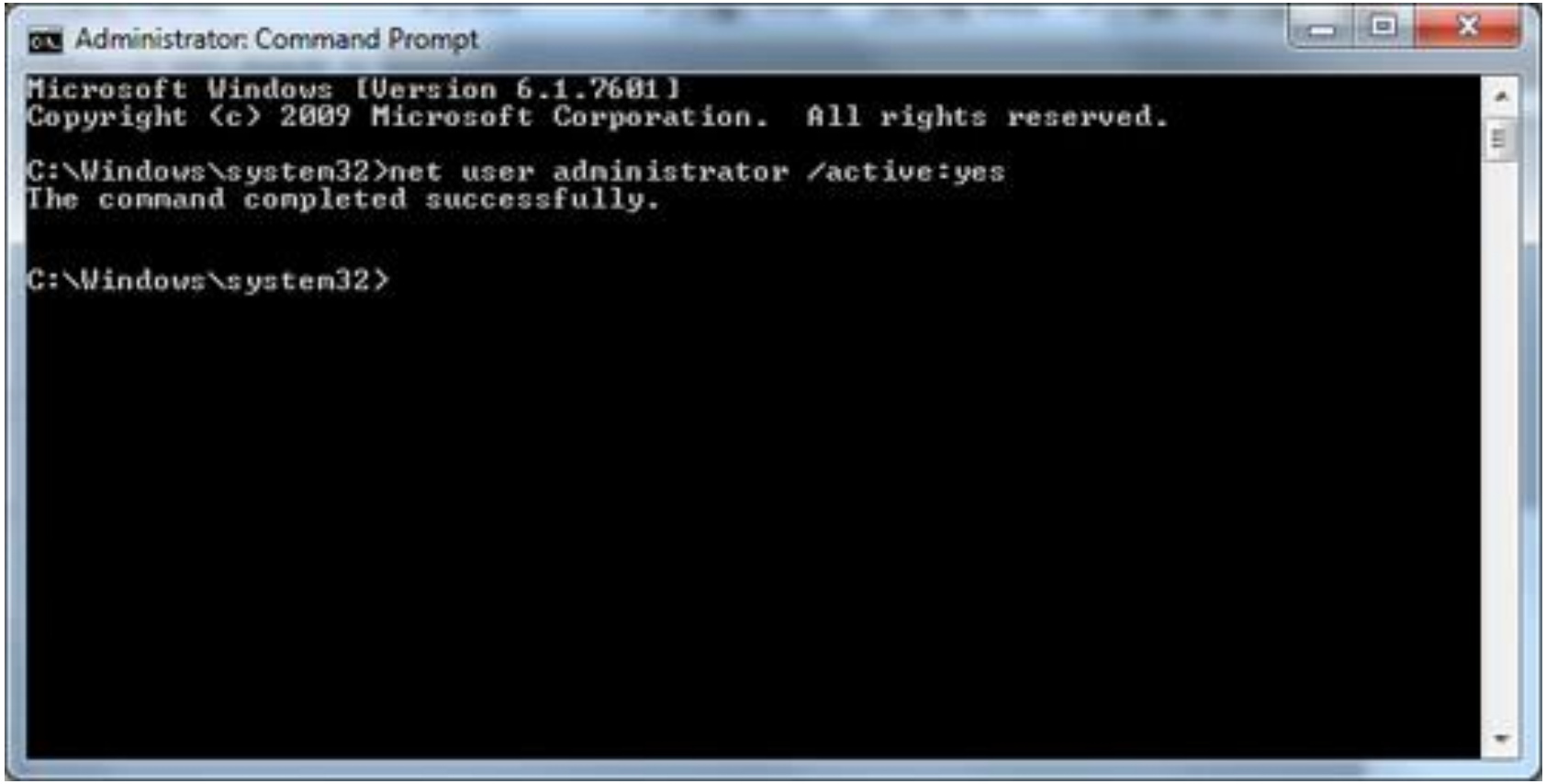
По-перше, вам потрібно відкрити командний рядок з правами адміністратора. Просто натисніть клавішу Windows, щоб відкрити інтерфейс метро, а потім введіть командний рядок у поле пошуку.



**Далі клацніть правою кнопкою миші на командному рядку та запустіть його як адміністратор.**



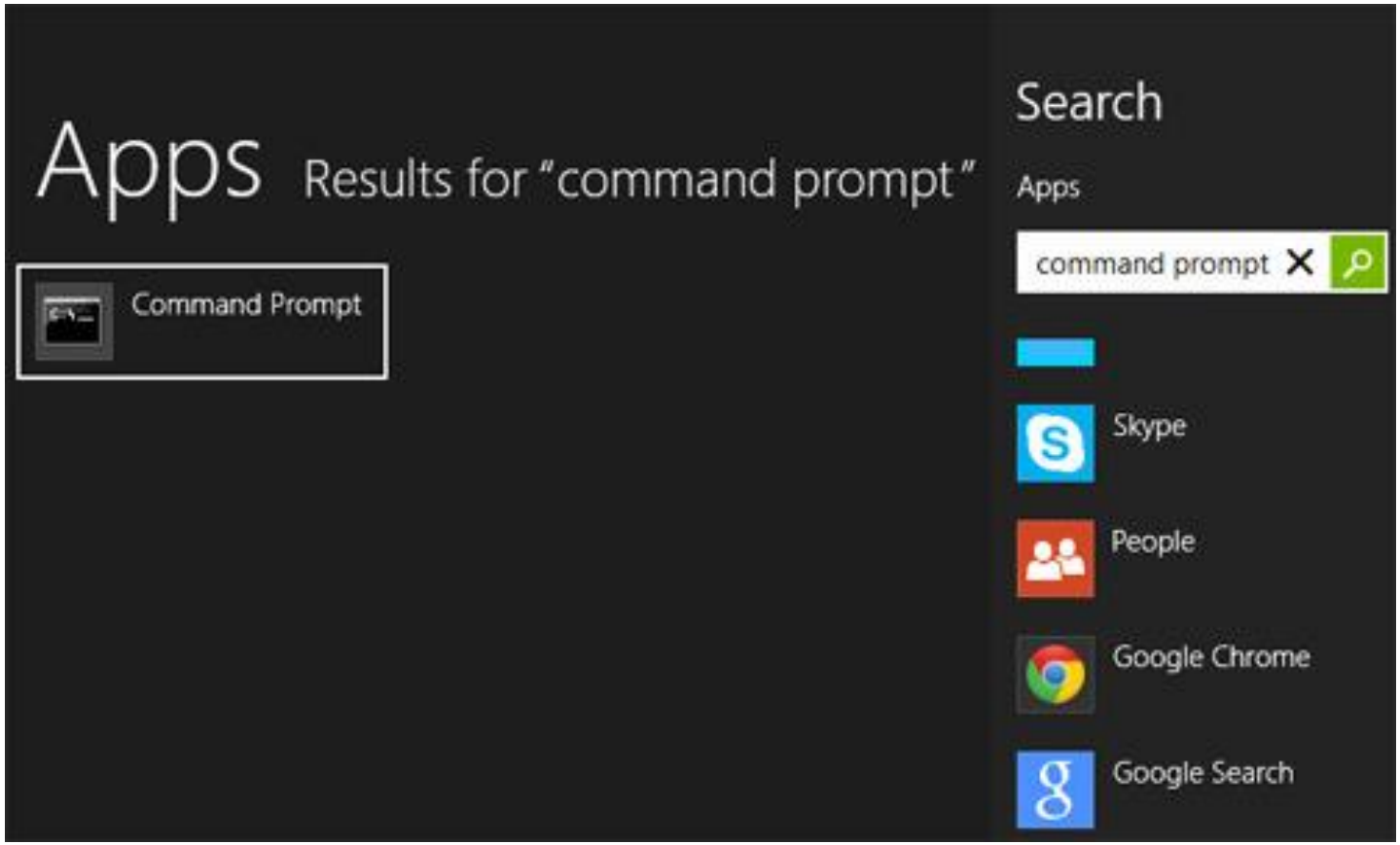
Copy this code net user administrator /active:yes and paste it in the command prompt. Then, press Enter to enable your built-in administrator account.



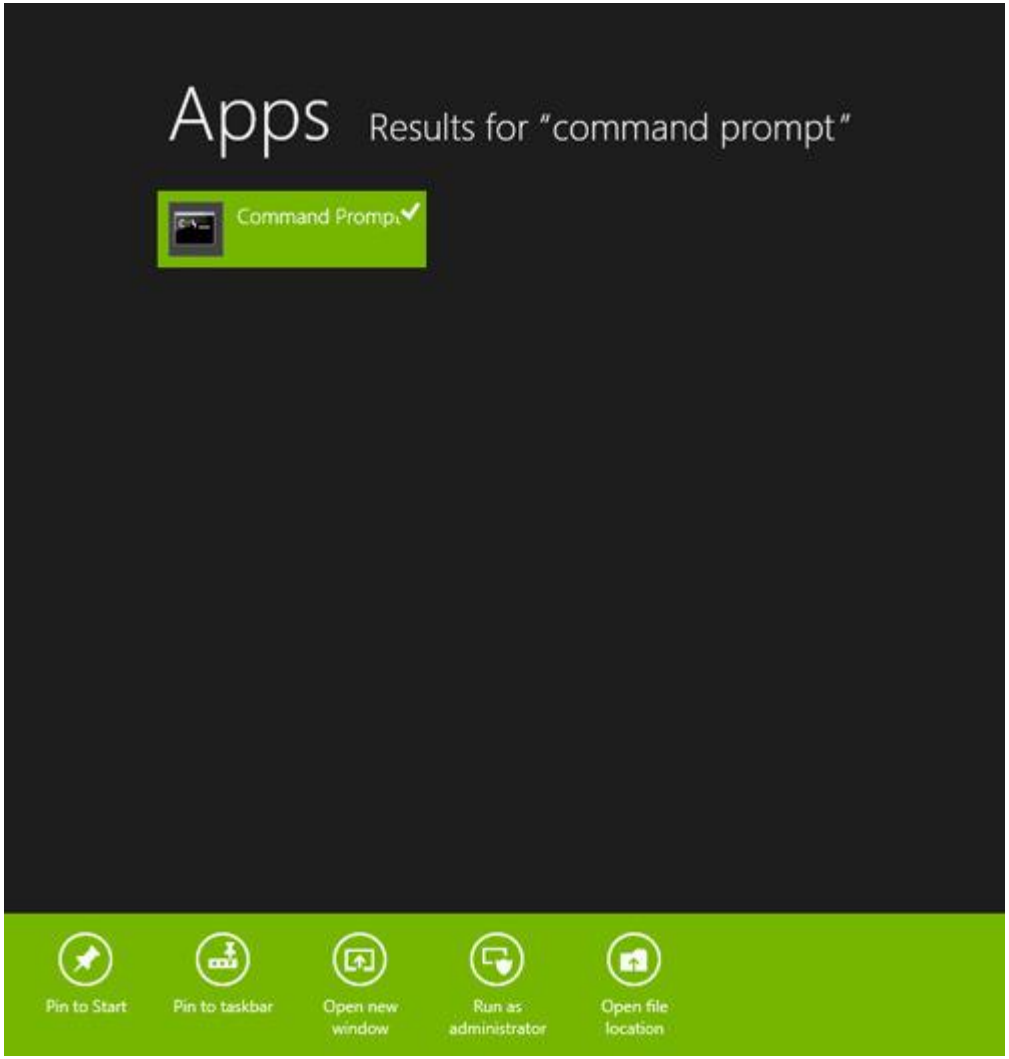
Закінчивши, ви можете отримати доступ до вбудованого облікового запису адміністратора, вийшовши з поточного облікового запису в будь-який час. Зверніть увагу, що ви не можете змінити ім’я вбудованого облікового запису адміністратора; він завжди залишатиметься адміністратором.



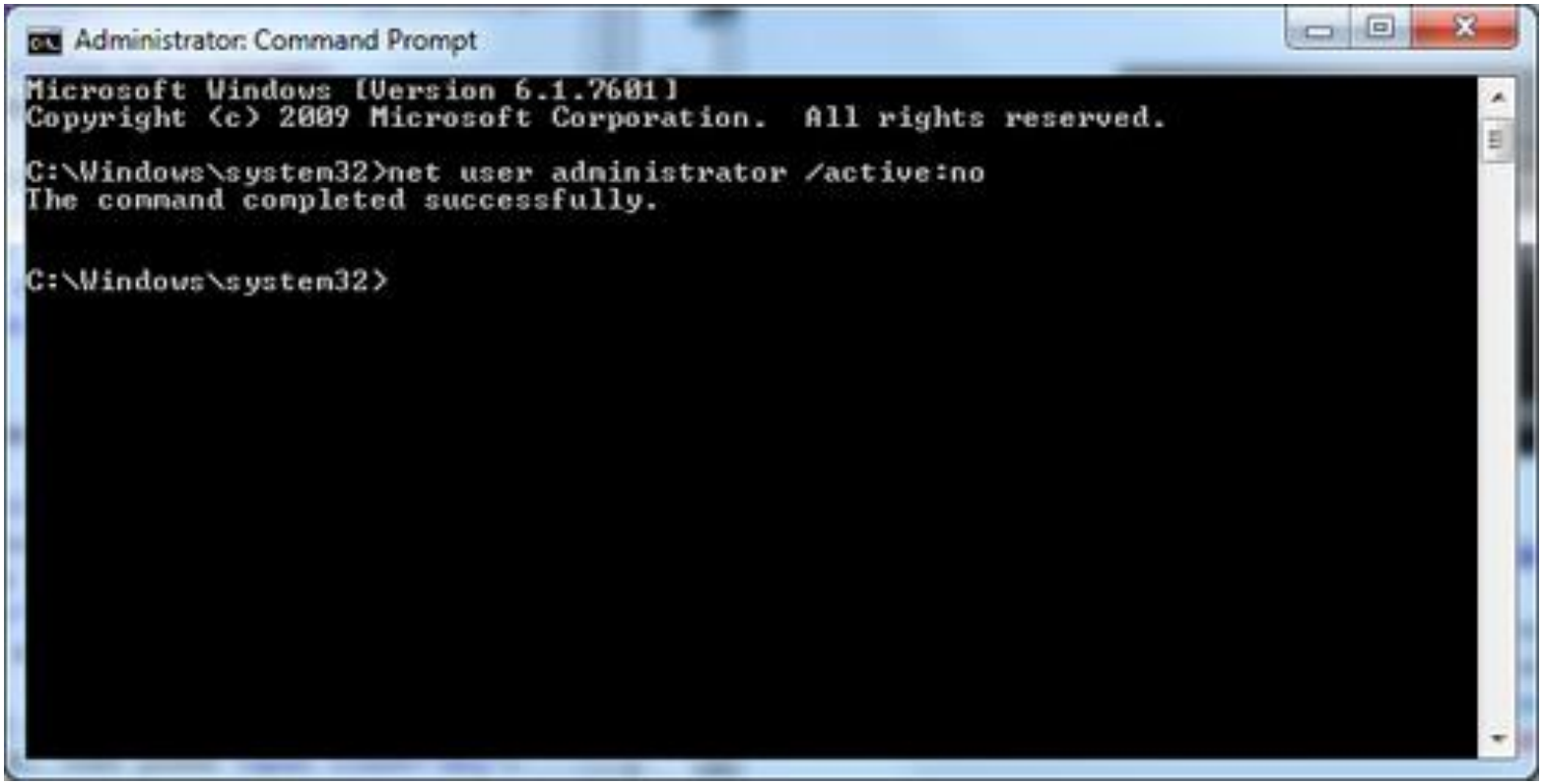
**Вимкнення вбудованого облікового запису адміністратора**
Знову ж вам доведеться відкрити командний рядок з правами адміністратора. Отже, натисніть клавішу Windows, щоб відкрити інтерфейс метро, а потім введіть командний рядок у поле пошуку.



**Далі клацніть правою кнопкою миші на командному рядку та запустіть його як адміністратор.**



Open the command prompt with administrator right and type this code net user administrator /active:no in the command prompt. Then, press Enter to disable your built-in administrator account.

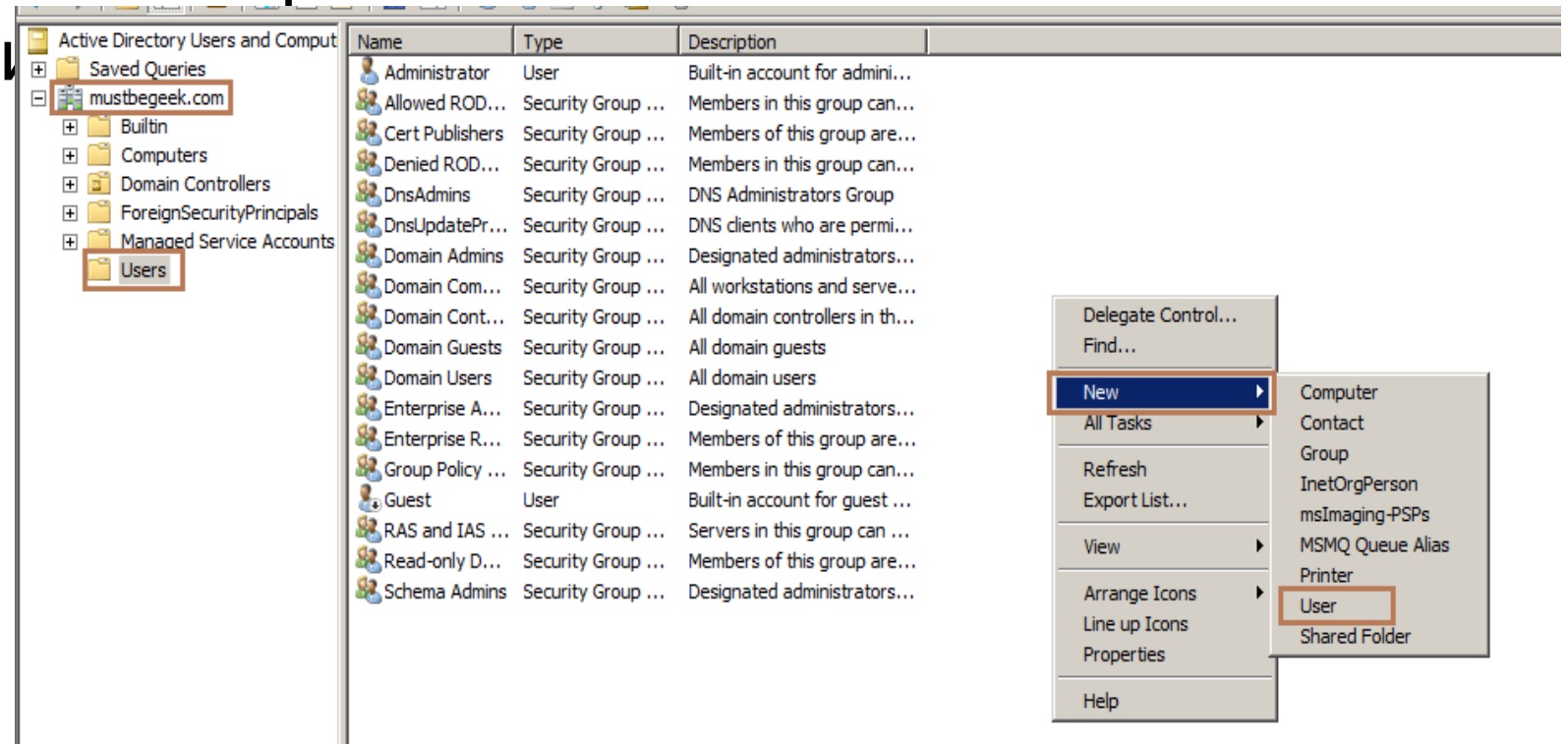


# Обліковий запис користувача домену (domain user account)

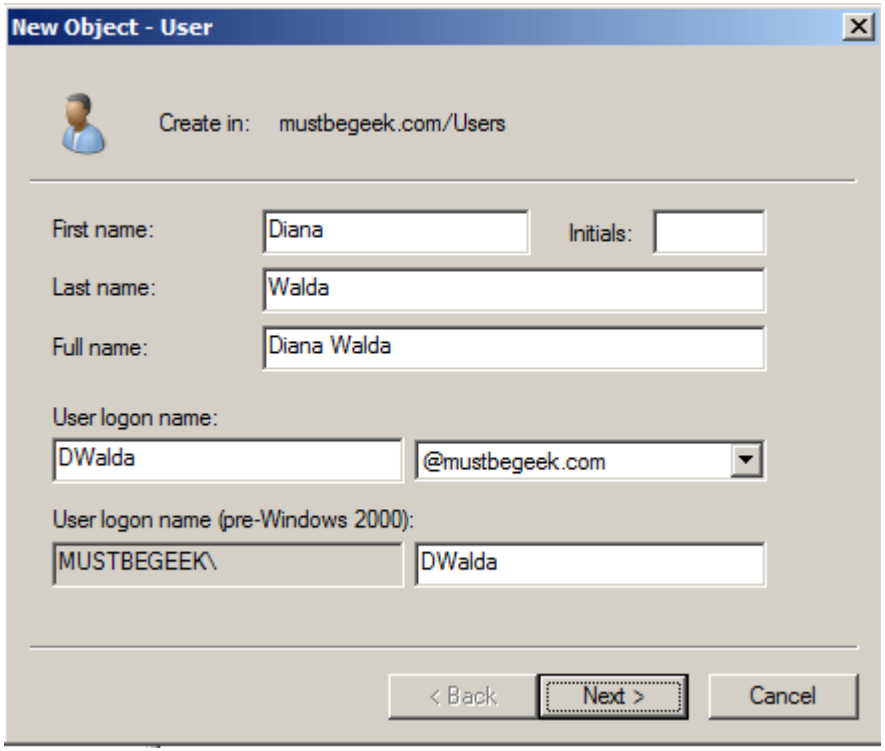
Створення облікових записів користувачів є одним із найпоширеніших завдання адміністратора сервера. Після установки контролера домену на Server 2008 R2 ви можете створювати нові облікові записи користувачів за допомогою оснащення Active Directory - користувачі та комп’ютери.

# Створення облікового запису користувача в Windows Server 2008

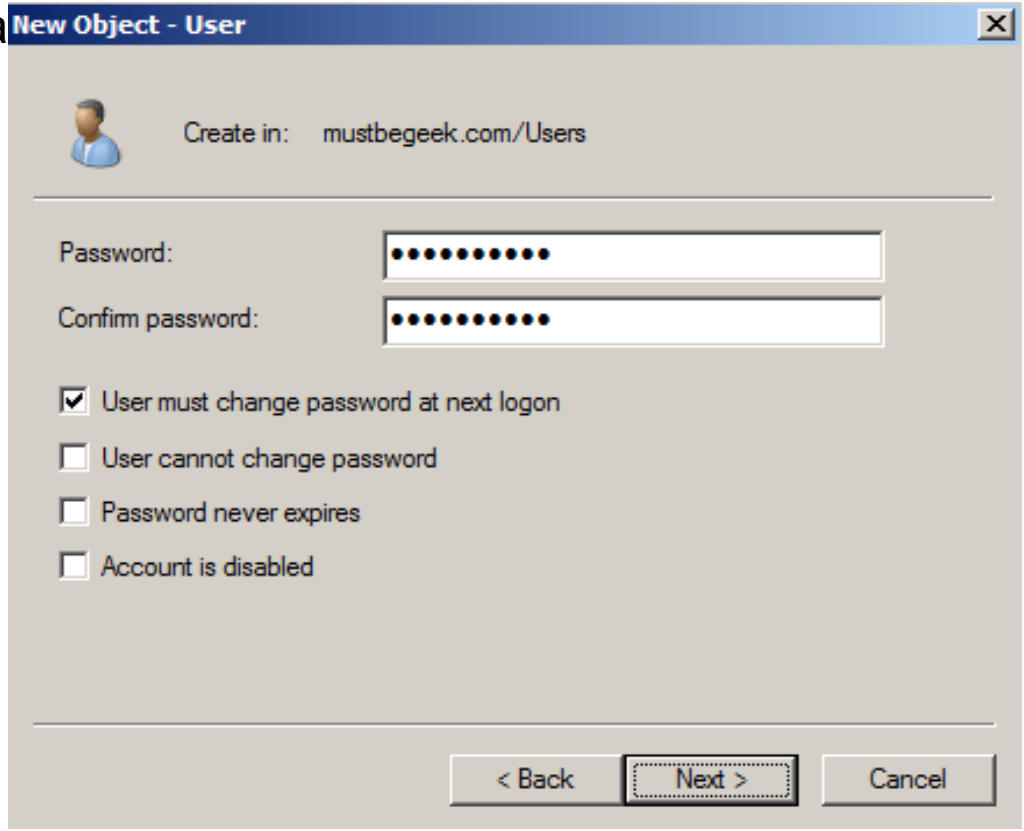
Увійдіть у Контролер домену. Відкрийте оснащення користувачів Active Directory для користувачів та комп’ютерів. Розгорніть доменне ім’я. Виберіть організаційний підрозділ (OU), де ви хочете створити новий обліковий запис кори



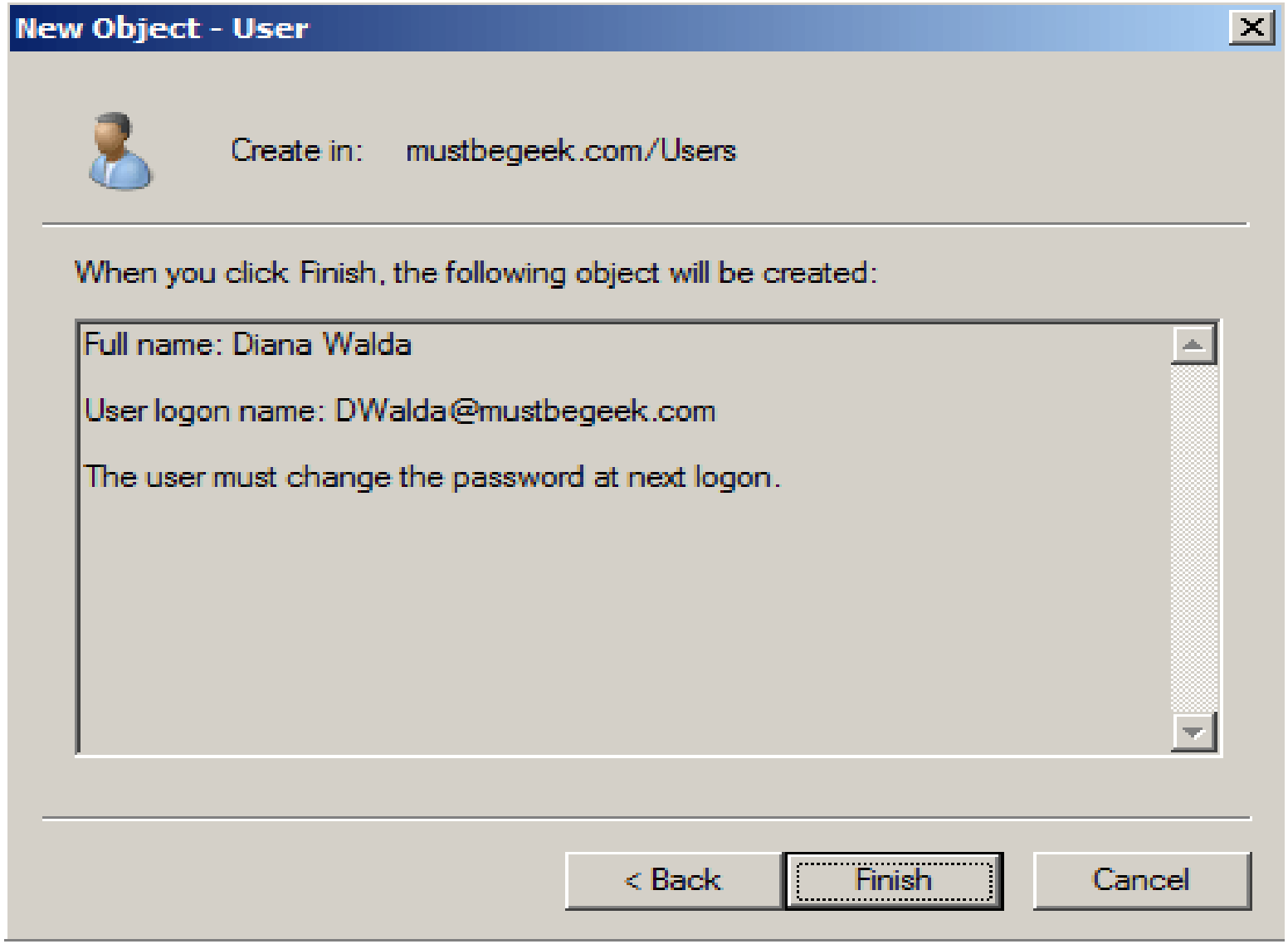
У порожній області правою кнопкою миші виберіть команду Створити та натисніть Користувач. Ви також можете клацнути правою кнопкою миші ОУ та натиснути Створити та вибрати Користувача, щоб створити новий обліковий запис користувача.



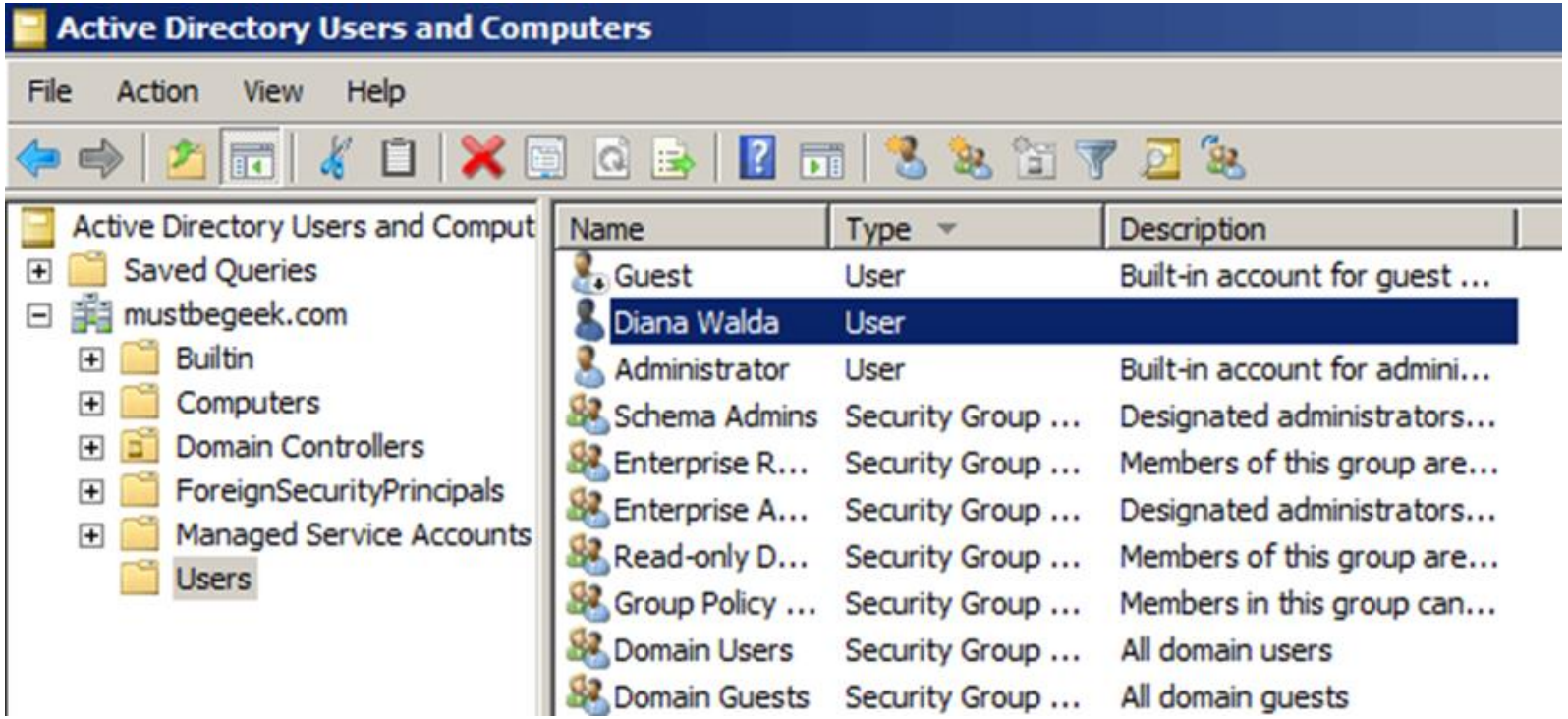
Відкриється діалогове вікно "Новий об'єкт", як показано вище. Ви можете заповнити інформацію про користувача, наприклад, ім’я, прізвище тощо. Як ви можете бачити вище, є два імена для входу користувачів. Перше ім'я для входу користувача, яке також називається User Principal Name (UPN), - це DWalda@mustbegeek.com, яке є ім'ям електронної пошти, яке може використовуватися для входу на комп'ютери, приєднані до домену. Ім'я другого користувача для входу (до Windows 2000), яке також називається SamAccountName, також може використовуватися користувачем для входу на приєднані до домену комп'ютери у формі mustbegeekDWalda. Після введення даних користувача



Введіть пароль для користувача. Ви можете вибрати різні варіанти, як показано вище. Після завершення натисніть кнопку Далі.



Ви можете переглянути деталі користувача. Клацніть Готово, щоб створити новий обліковий запис користувача.

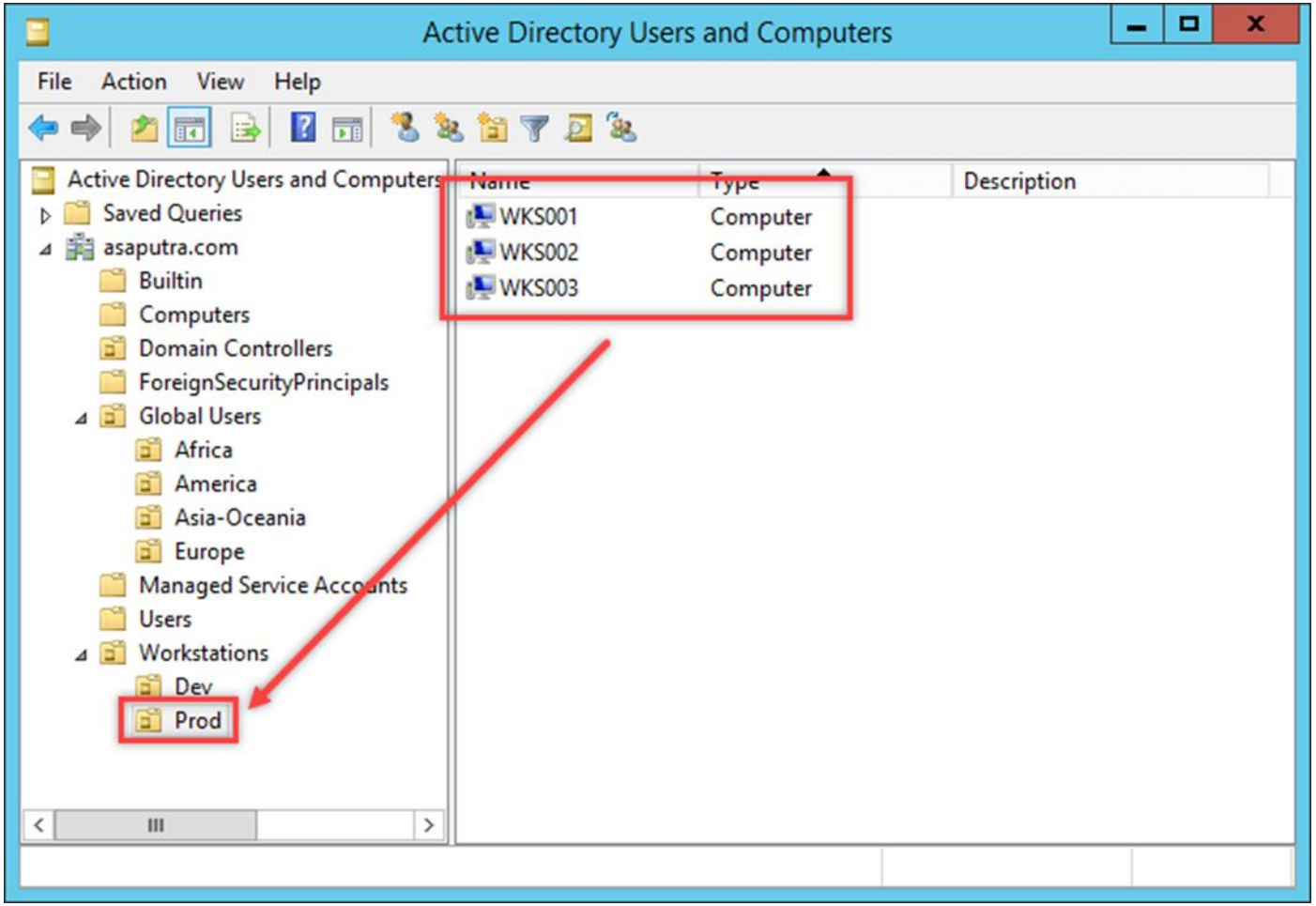


***Групова політика*** – це набір правил, відповідно до яких відбувається налаштування робочого середовища ОС Windows. Групові політики створюються в домені та реплікуються в межах домену. Об’єкт групової політики (Group Policy Object, GPO) складається з двох фізично розділених складових: контейнера групової політики (Group Policy Container, GPC) та шаблону групової політики (Group Policy Template, GPT). Ці два компоненти містять у собі всю інформацію про параметри робочого середовища, що входять до складу об’єкта групової політики. Політики застосовуються зверху вниз ієрархією каталогу Active Directory.

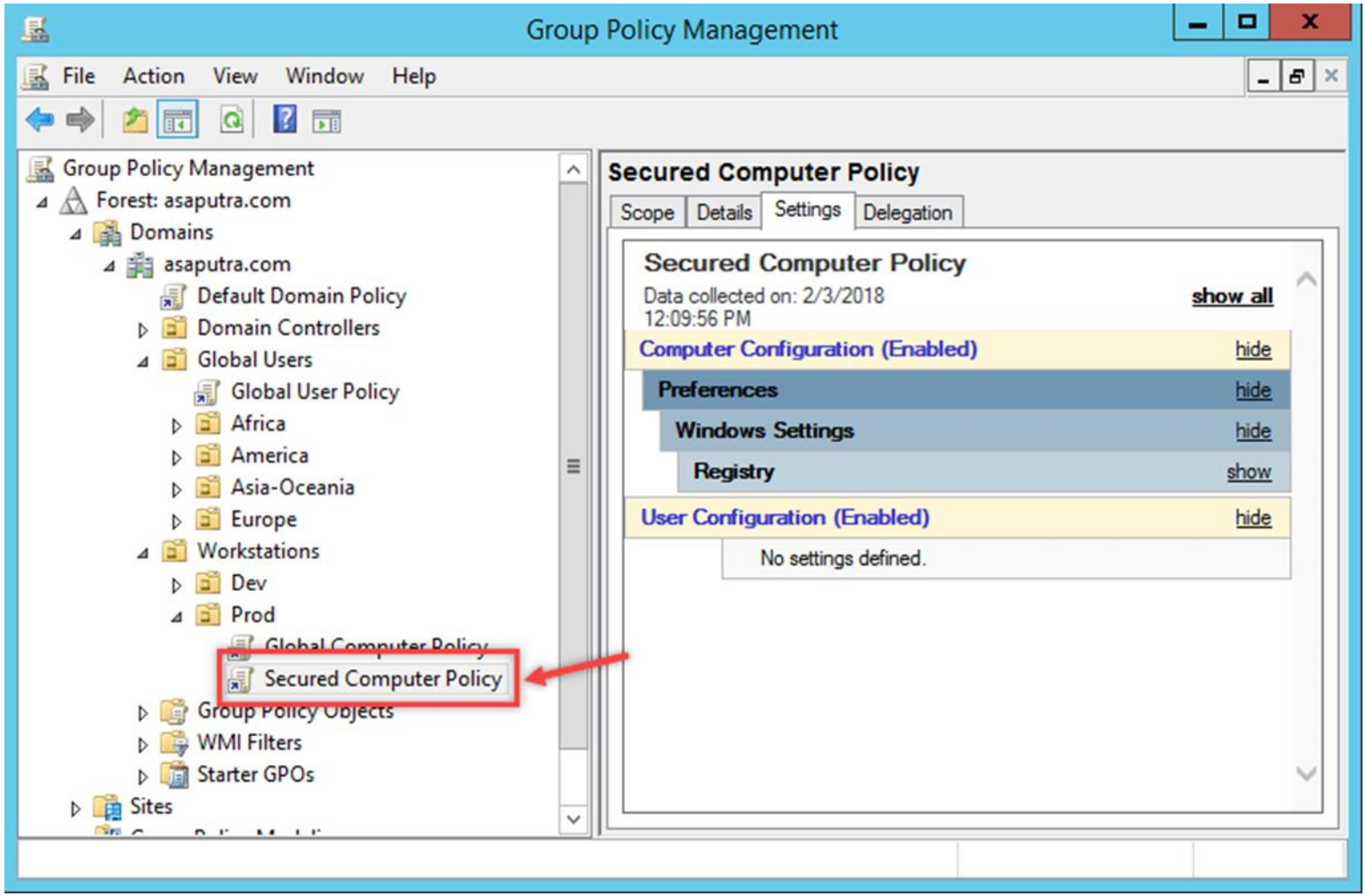
За замовчуванням в ієрархії каталогу Active Directory створюються дві групові політики з надзвичайно виразними іменами:

- Default Domain Policy (політика домену за замовчанням),
- Default Domain Controller’s Policy (політика контролера домену за замовчуванням).

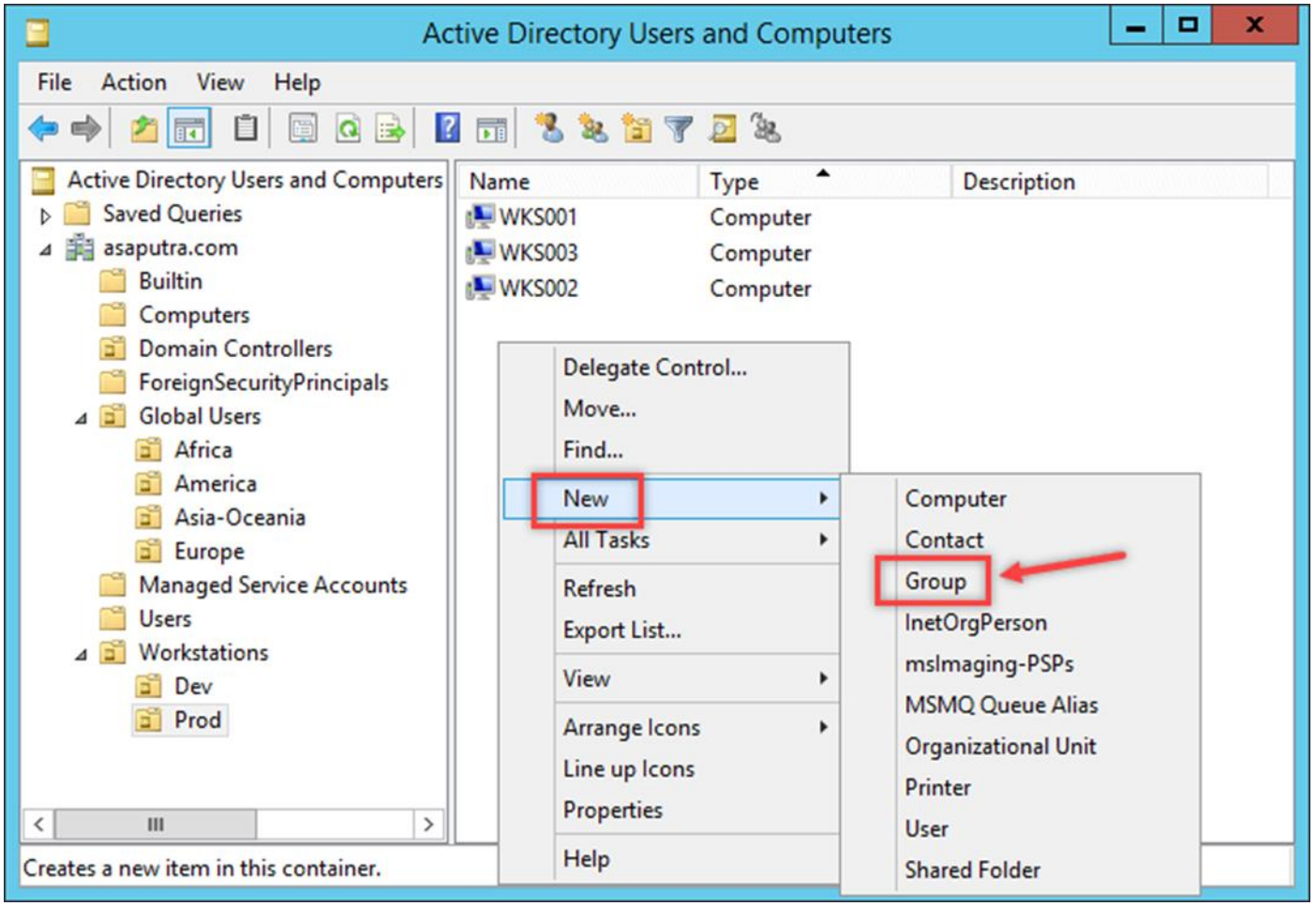
Створена політика є лише заготовкою. Її вміст формується на основі адміністративних шаблонів, що містяться в папці SysVol контролера домену, на якому був створений GPO. Ці шаблони можна розширити і модифіковати відповідно до потреб вашої організації. До наявних компонентів об’єкта GPO можна додати створені вами розширення. Наприклад, за допомогою групової політики можна керувати налаштуваннями прикладних програм. Інформація про те, як створювати свої власні розширення GPO, міститься в SDK (Windows 2000) (Software Development Kit). Після створення GPO слід модифікувати значення параметрів цього об’єкта так, щоб налаштувати визначену груповою політикою конфігурацію робочого середовища. На вкладці Group Policy (Групова політика) клацніть на кнопці Edit. При цьому запуститься редактор групової політики, за допомогою якого можна модифікувати конфігурацію комп’ютерів і користувачів, що визначається політикою.



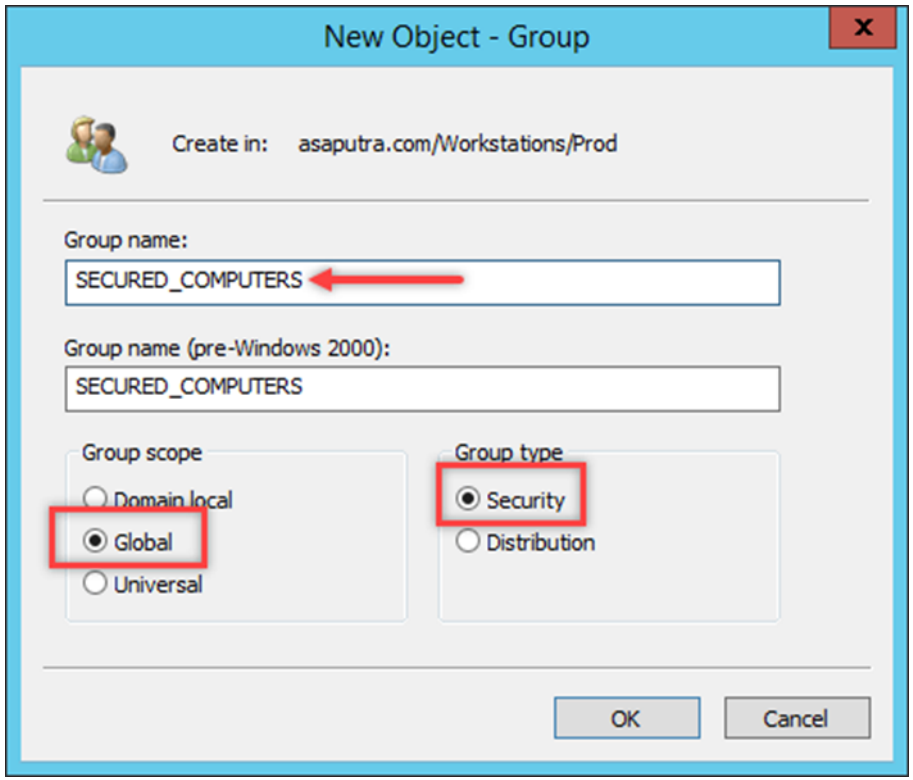

У цьому прикладі всі комп'ютери приєднані до домену з назвою asaputra.com і контролер домену встановлений на Windows Server 2008. Усі клієнтські комп'ютери під управлінням Windows 8 і розташовані на Prod



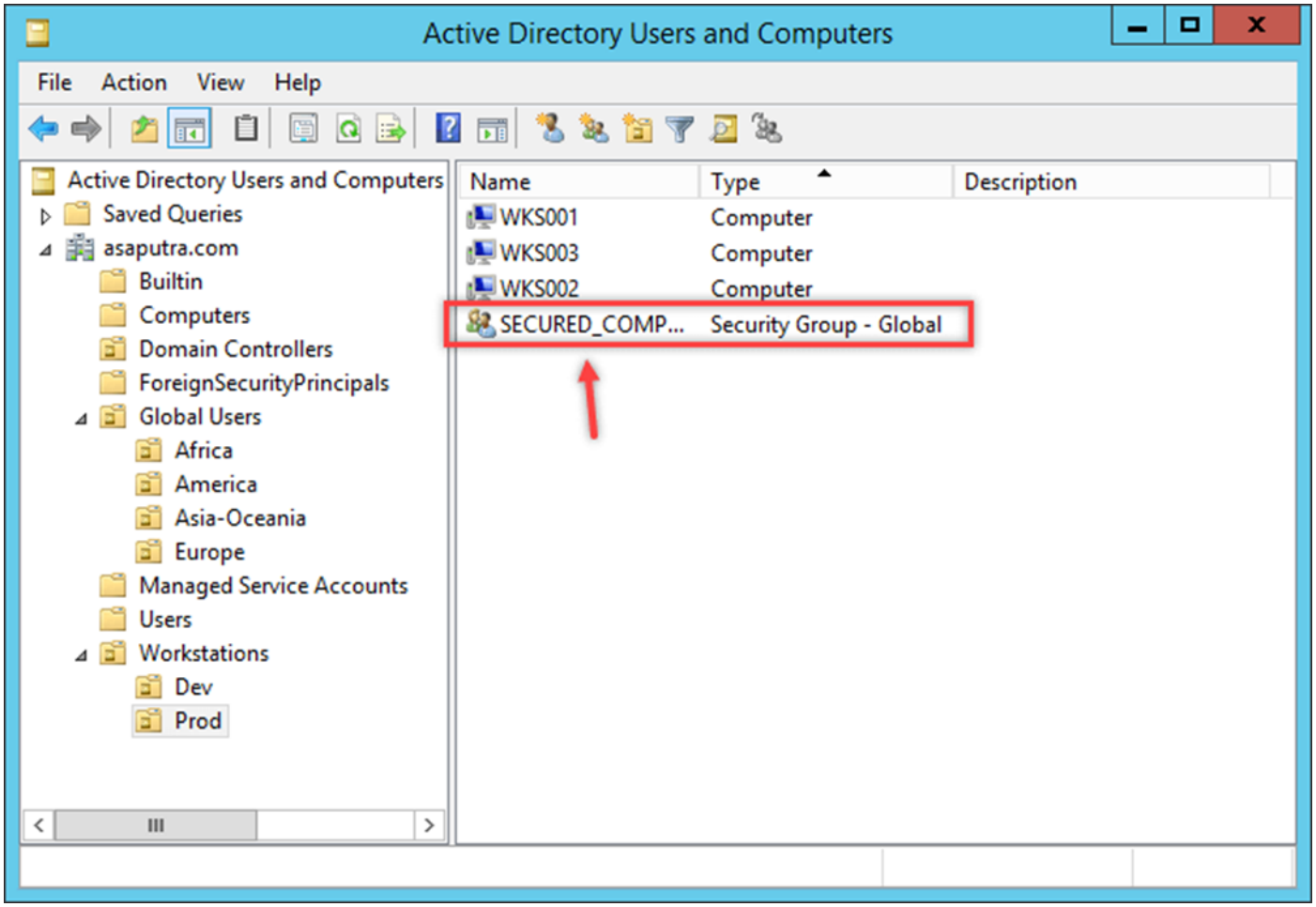

Об'єкт групової політики під назвою "Забезпечена комп’ютерна політика"Створено та пов'язане з ним Prod. За замовчуванням GPO застосовується до всіх комп'ютерів цього OU




Група повинна бути створена в ОУ, де пов'язана політика. Відкрийте ОУ на консолі Active Directory користувачів та комп’ютерів, клацніть правою кнопкою миші на порожній області та виберіть команду Створити> Група

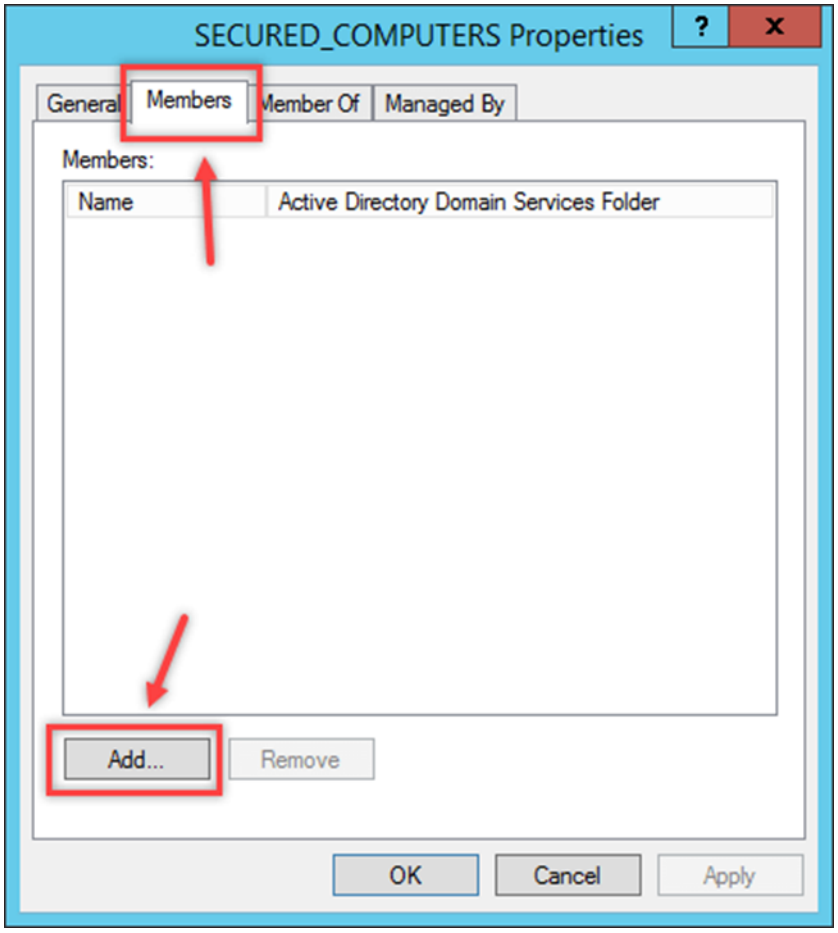



Вкажіть назву групи, потім оберіть область групи Глобальний, а тип групи - Безпека

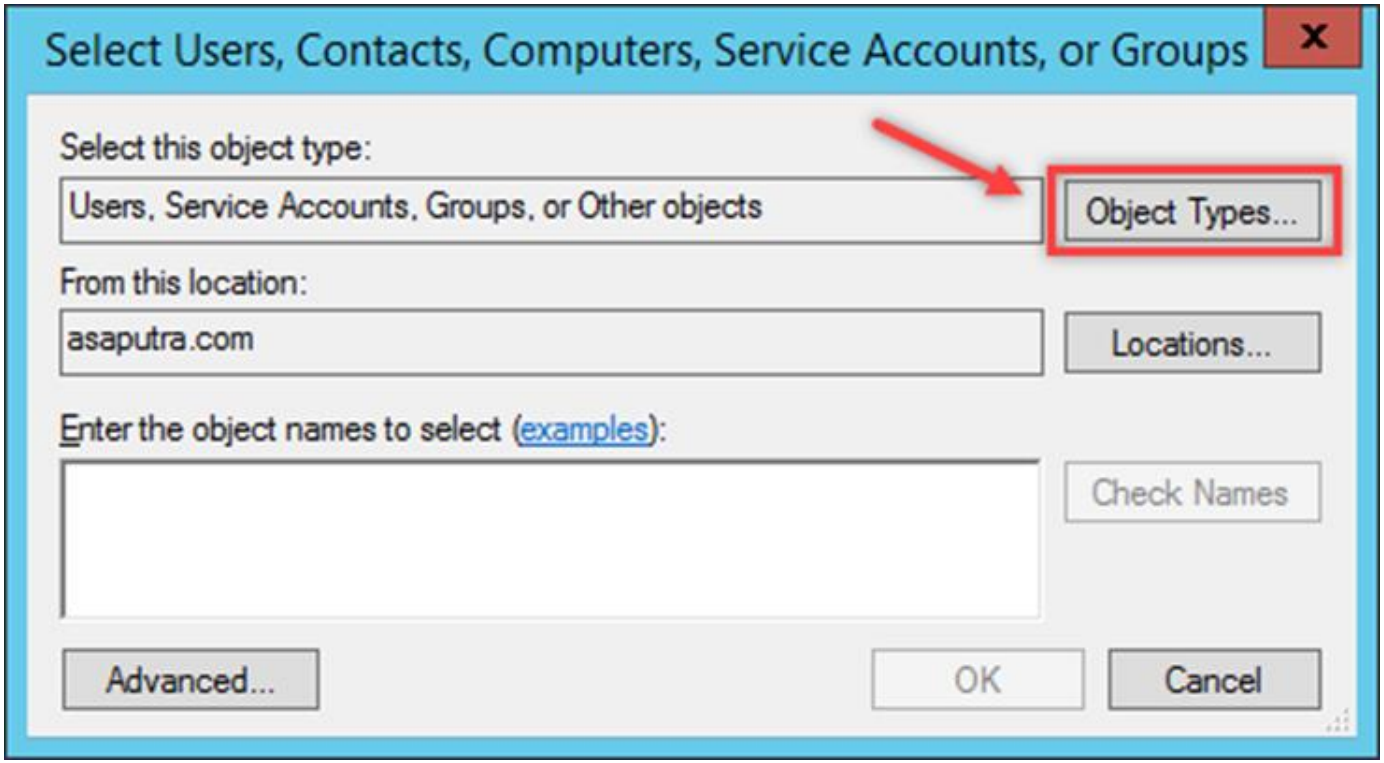


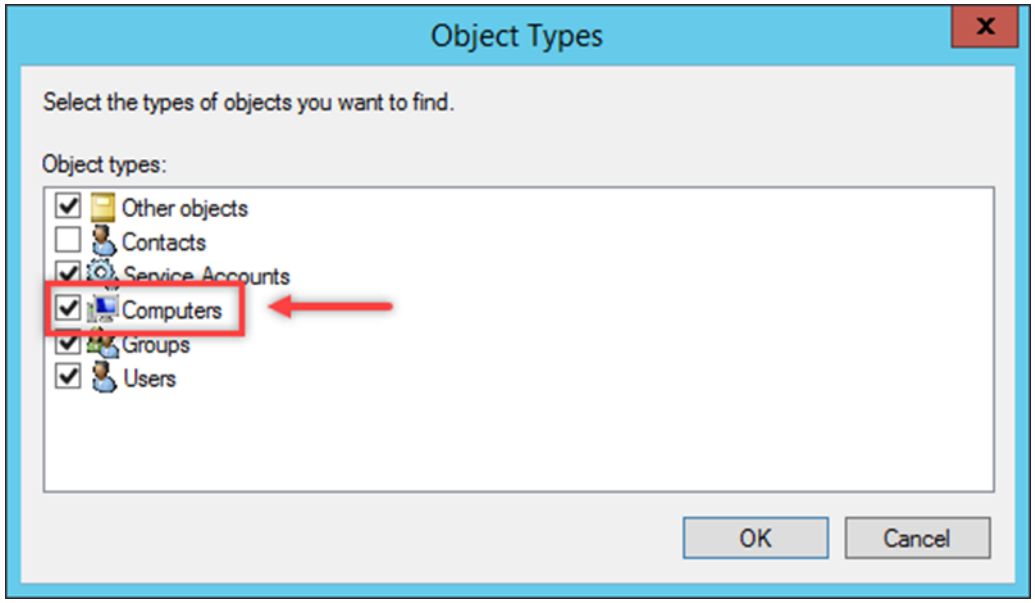

Клацніть OK, щоб зберегти параметри та переконайтеся, що група створена

Двічі клацніть назву групи, щоб відкрити її властивості. Перейдіть на вкладку Члени та натисніть кнопку Додати.

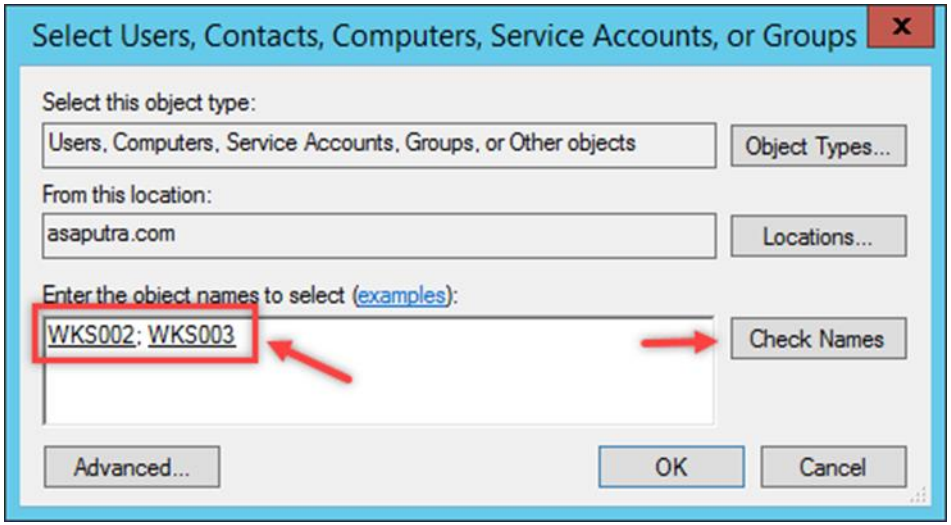


З'явиться вікно. Натисніть кнопку "Типи об'єктів" і переконайтесь, що "Комп'ютери" відзначено



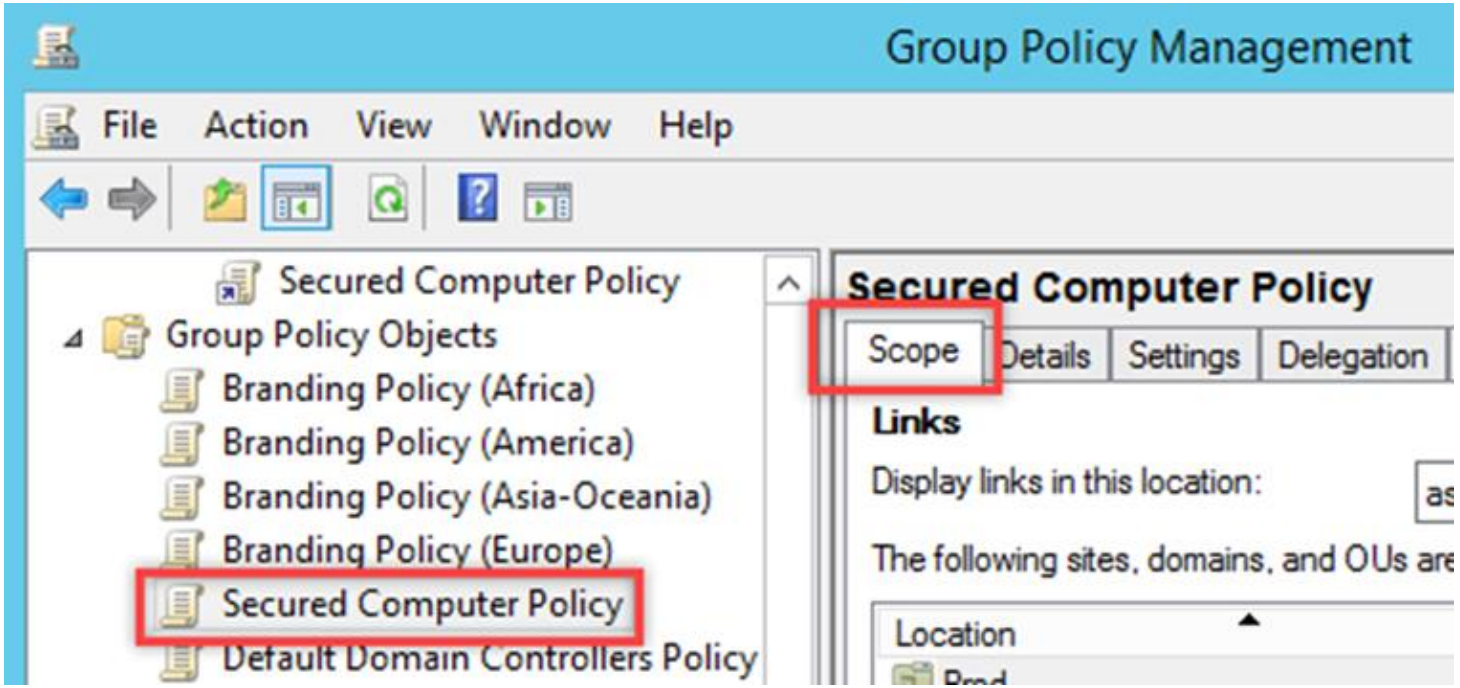

Object Types
Select the types of objects you want to find.
Object types:
Other objects
Contacts
Service Accounts
Computers
Groups
Users
OK
Cancel

Тепер наберіть цільові імена комп’ютера, розділені крапкою з комою, а потім натисніть кнопку Перевірити імена. Якщо вона введена правильно, імена будуть підкреслені, як показано на малюнку нижче.

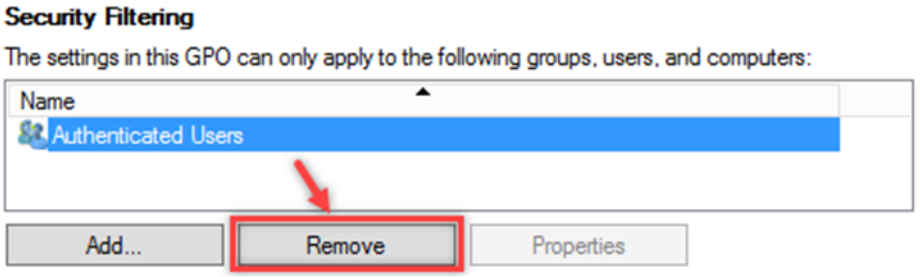


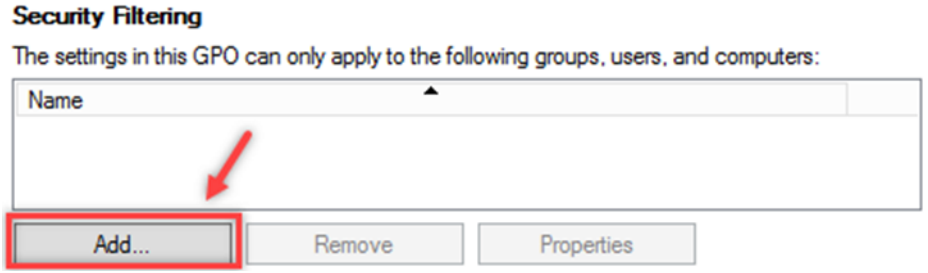
**Змініть фільтрування безпеки GPO**

Перейдіть на консоль управління груповою політикою. Виберіть об'єкт політики, який потрібно змінити, і перейдіть на вкладку Область застосування.

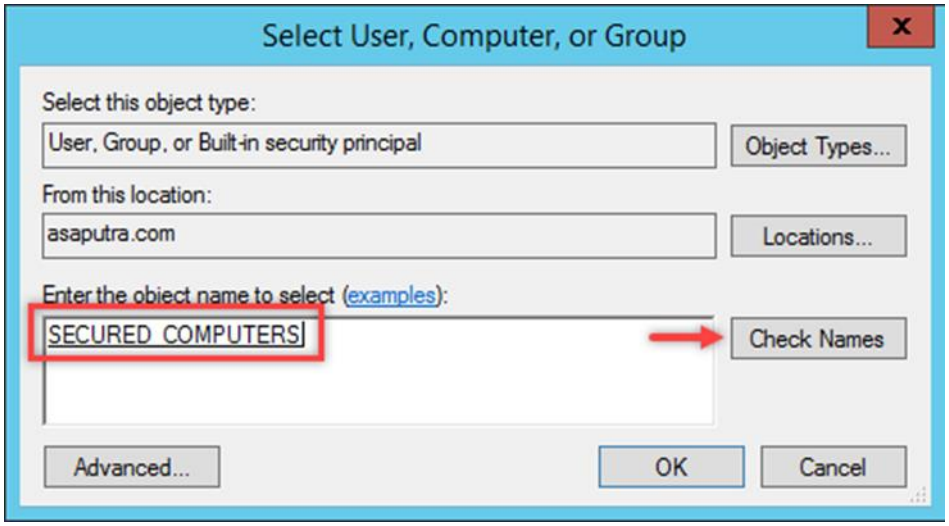


У розділі «Фільтрація безпеки» виберіть групу «Автентифіковані користувачі» та натисніть кнопку «Видалити».

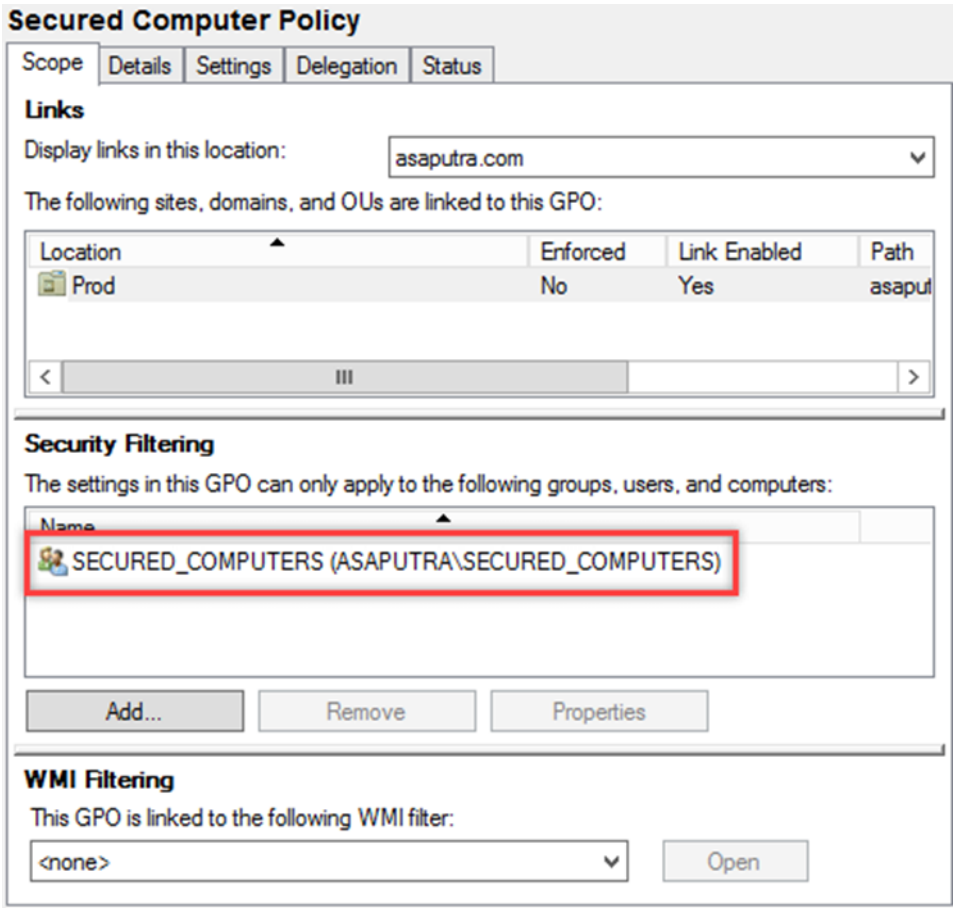


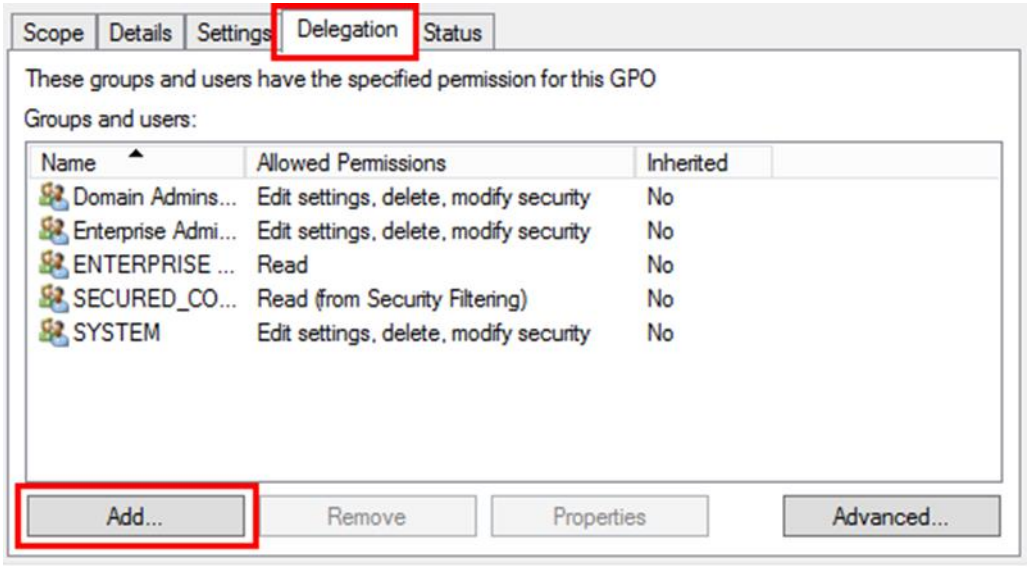
Введіть назву групи, створену на попередньому кроці. Переконайтесь, що вона правильно введена, натиснувши кнопку Перевірити імена, а потім натисніть кнопку ОК для підтвердження.



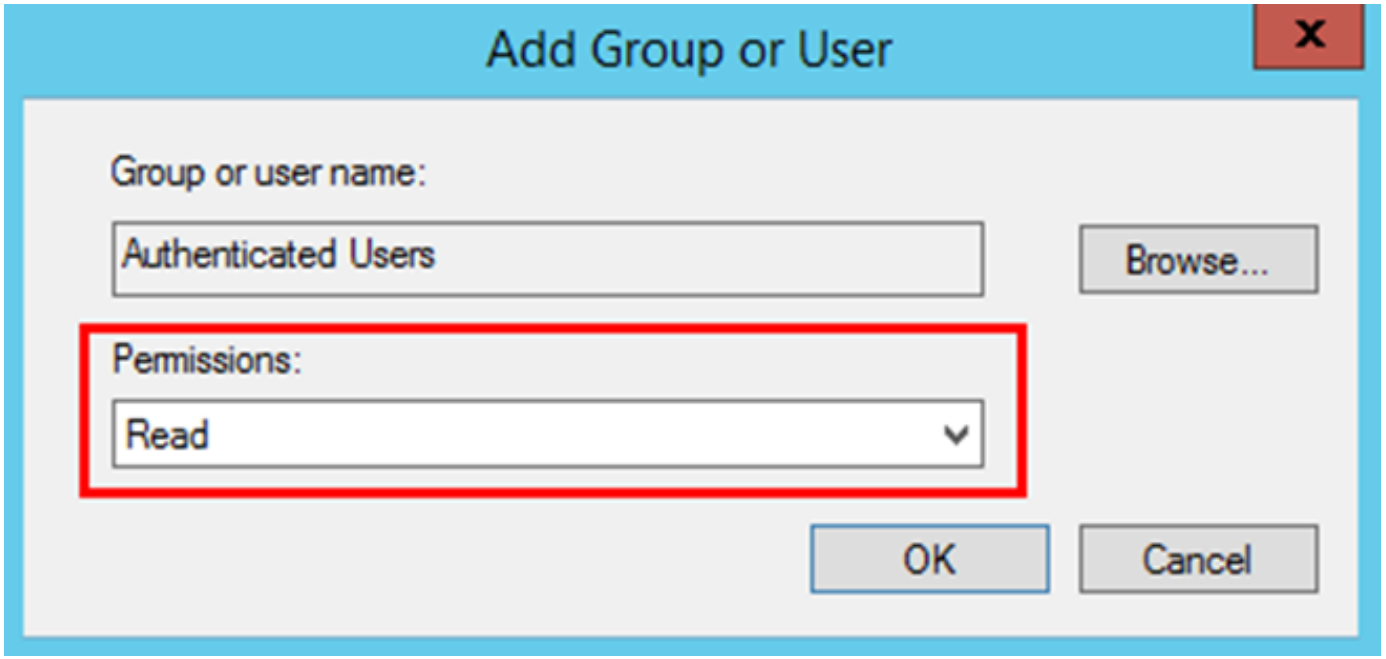
Перевірте, чи група додана до списку.



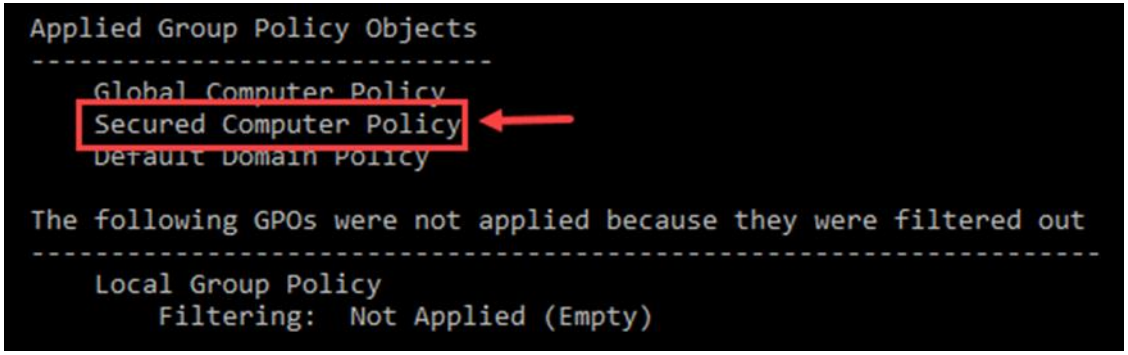
**Для забезпечення роботи політики, Аутентифікованим користувачам все ще потрібно мати принаймні читати доступ до політики. У цьому ж об’єкті політики перейдіть на вкладку Делегації та натисніть кнопку Додати.**



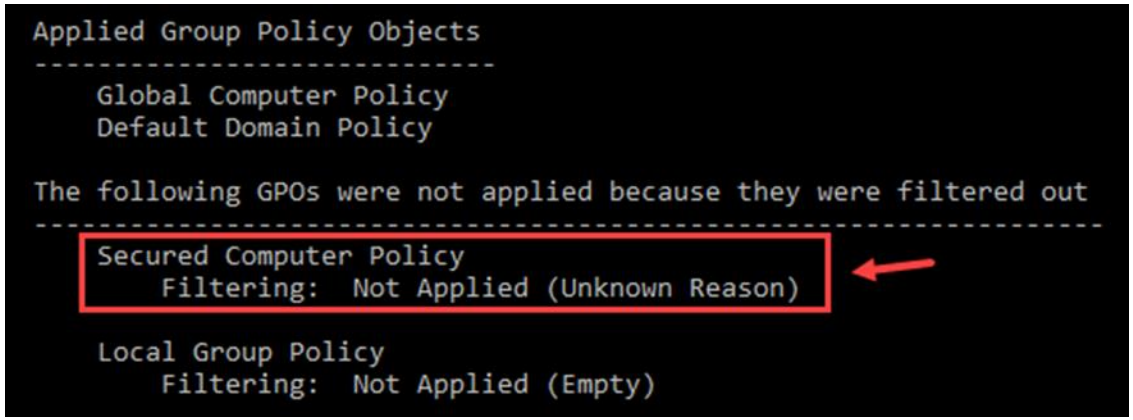
Додайте групу аутентифікованих користувачів з дозволом читання, як показано на малюнку нижче



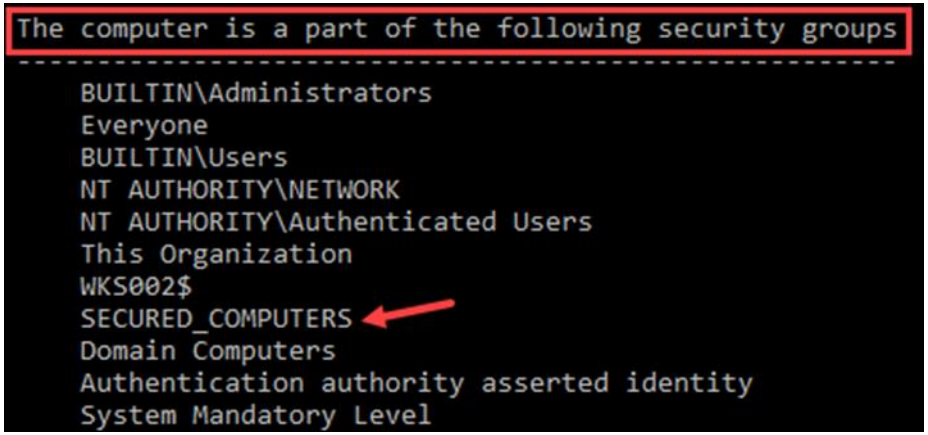
На клієнтському комп'ютері відкрийте піднятий командний рядок і використовуйте команду gpresult / r / SCOPE COMPUTER. На комп’ютерах, які входять до групи SECURED_COMPUTER, які є WKS002 і WKS003, результат покаже, що політика застосовується нормально.



на комп’ютері, який знаходиться поза групою, результат покаже, що політика відфільтрована

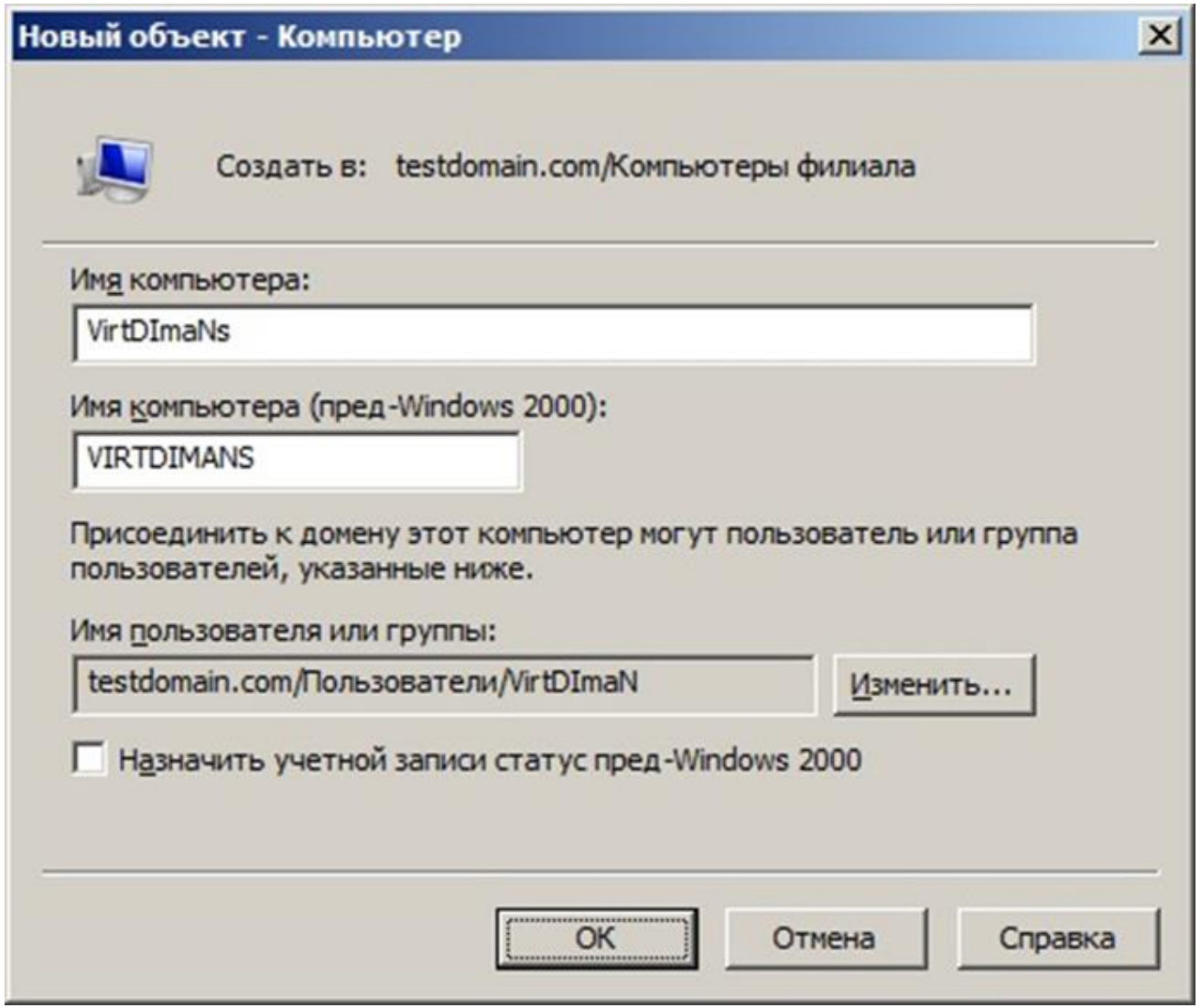


GPO відфільтровується на комп'ютері, який є членом цільової групи, є ймовірність, що комп'ютер ще не зрозумів, що він є членом групи. У цьому випадку для переновлення членства в групі потрібна перезавантаження комп'ютера. Щоб перевірити приналежність до комп'ютерної групи, використовуйте ту саму команду, що і вище, і прокрутіть униз до нижнього розділу, де ви побачите цю інформацію.

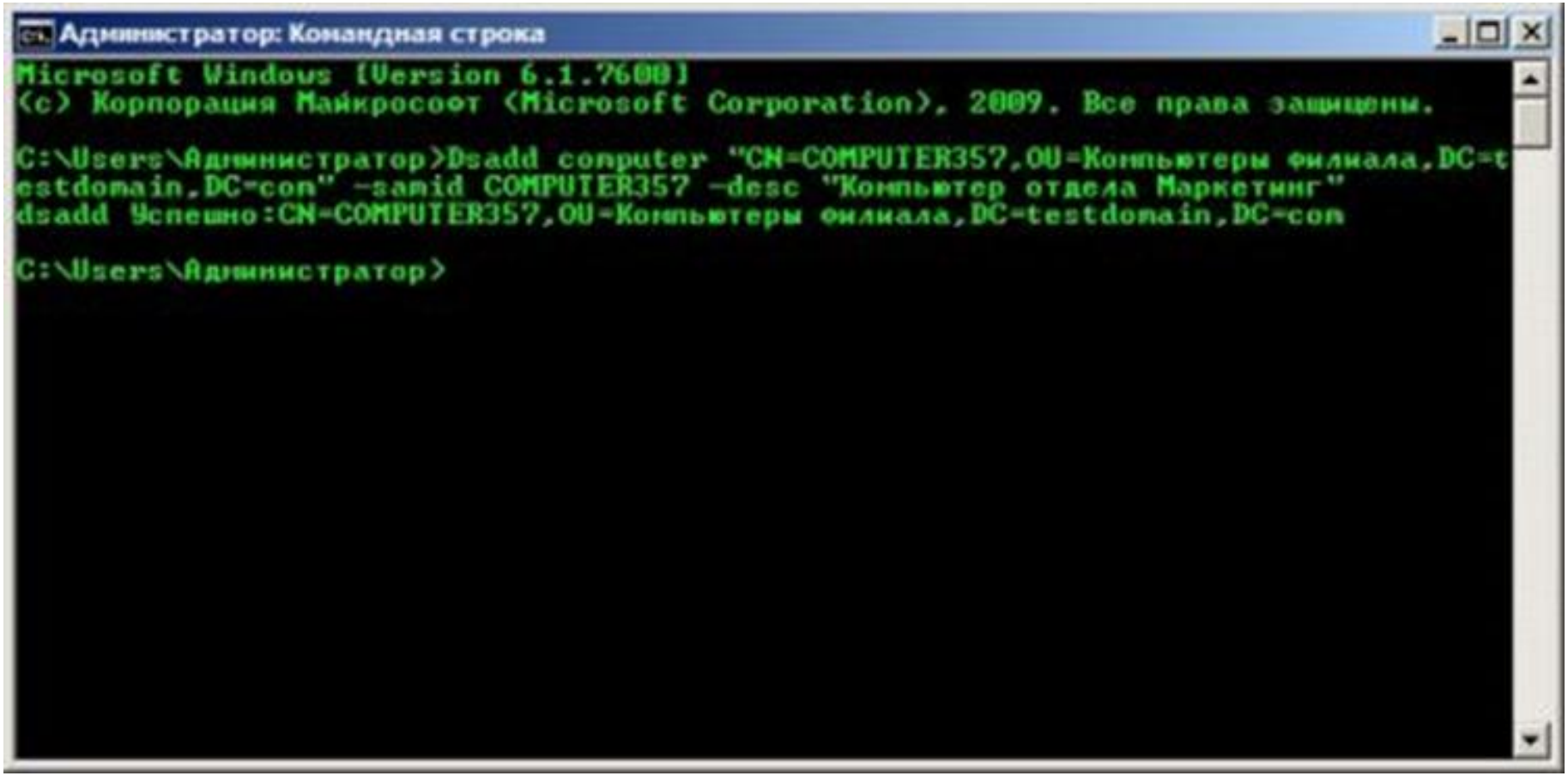


Створення облікового запису комп'ютера перед тим, як обліковий запис буде приєднуватися до домену, називається попередніми розміщенням комп'ютера. Для того щоб попередньо розмістити обліковий запис комп'ютера за допомогою оснастки «Active Directory - користувачі і комп'ютери», виконайте наступні дії:
1. Відкрийте оснастку «Active Directory - користувачі і комп'ютери». Для цього вам потрібно відкрити панель управління, в ній відкрити розділ «Система і безпека», потім «Адміністрування» і у вікні відкрити оснастку «Active Directory - користувачі і комп'ютери». Також ви можете скористатися комбінацією клавіш + R для відкриття діалогу «Виконати» і в діалоговому вікні «Виконати», в полі «Відкрити» ввести dsa.msc, а потім натиснути на кнопку «ОК»;
2. У дереві оснащення розгорніть домен, в якому буде створюватися обліковий запис комп'ютера, після чого виберіть підрозділ. Клацніть на цьому підрозділі правою кнопкою миші, виберіть команду «Створити», а після чого команду «Комп'ютер»;
3. У діалоговому вікні, що «Новий об'єкт - Комп'ютер», в текстових полях «Ім'я комп'ютера» і «Ім'я комп'ютера (перед-Windows 2000)» введіть ім'я облікового запису комп'ютера, причому, щоб уникнути можливих проблем, ці імена повинні бути однаковими. Так як приєднати комп'ютер до домену можуть тільки певні користувачі або групи, в поле «Ім'я користувачі або групи» ви можете вказати конкретного користувача або групу, яким буде дозволено приєднувати даний комп'ютер до домену. Для того щоб вказати обліковий запис, натисніть на кнопку «Змінити» і в діалоговому вікні, що «Вибір« Користувач »або« Група »» вкажіть ім'я користувача або групи, яким буде дозволено приєднати комп'ютер до домену. Після того як вся інформація буде задана, натисніть на кнопку «ОК».

Діалогове вікно «Новий об'єкт - Комп'ютер»



Команда Dsadd, як говорилося в статтях, в яких я описував методи створення користувацьких облікових записів і облікових записів груп вимагає вказівки модифікатора computer, який задає команду застосування параметрів для створення облікового запису комп'ютера. Знову ж таки, як і в попередніх випадках, після модифікатора вам потрібно вказати відмітна ім'я комп'ютера, яке має бути укладена в лапки в тому випадку, якщо воно містить прогалини, а також, при необхідності, додаткові параметри. Синтаксис команди наступний:
Dsadd computer DN_компьютера -дополнітельние_параметри
де ви можете скористатися наступними додатковими параметрами:
• -samid. Використовуючи даний параметр, ви можете вказати ім'я облікового запису комп'ютера. Якщо даний параметр не буде вказано, то атрибут samid буде сформований з імені DN об'єкта;
• -desc. За допомогою цього параметра ви можете вказати опису для створюваного комп'ютера;
• -loc. Даний параметр відповідає за розміщення створюваної облікового запису;
• -s. Цей параметр задає контролер домену, до якого буде підключений даний комп'ютер;
• -d. Даний параметр дозволяє підключитися до вказаного домену;
• -memberof. Використовуючи цей параметр, ви можете додати комп'ютер в одну або кілька груп;
• -uc. За допомогою цього параметра ви можете вказати форматування введення або виведення з каналу в Юнікод;
• -uco. Цей параметр дозволяє задавати форматування виводу в канал в Юникоде;
• -uci. Даний параметр вказує форматування введення з каналу в Юникоде;
• -u. Дозволяє підключати комп'ютер до домену від зазначеної вами облікового запису користувача;
• -p. Використовуючи цей параметр, ви можете вказати пароль для облікового запису користувача, яка була вказана за допомогою параметра -u;
• -q. Даний параметр задає створення облікового запису комп'ютера в тихому режимі.




Створення комп'ютерів засобами Dsadd

Команда **Netdom** в більшості випадків використовується для приєднання комп'ютера до домену, але ви як адміністратор за допомогою даної команди можете також створювати облікові записи комп'ютерів. Також як і команда Dsadd computer, поточна команда дозволяє створювати обліковий запис комп'ютера в зазначеному домені, використовуючи облікові дані, які будуть вказані вами. З поточної командою ви можете вказати наступні параметри:

• / Domain. За допомогою цього параметра ви можете вказати домен, в якому буде створена обліковий запис комп'ютера;

• / UserD. Даний параметр вказує обліковий запис користувача, якому дозволяється підключити комп'ютер до домену;

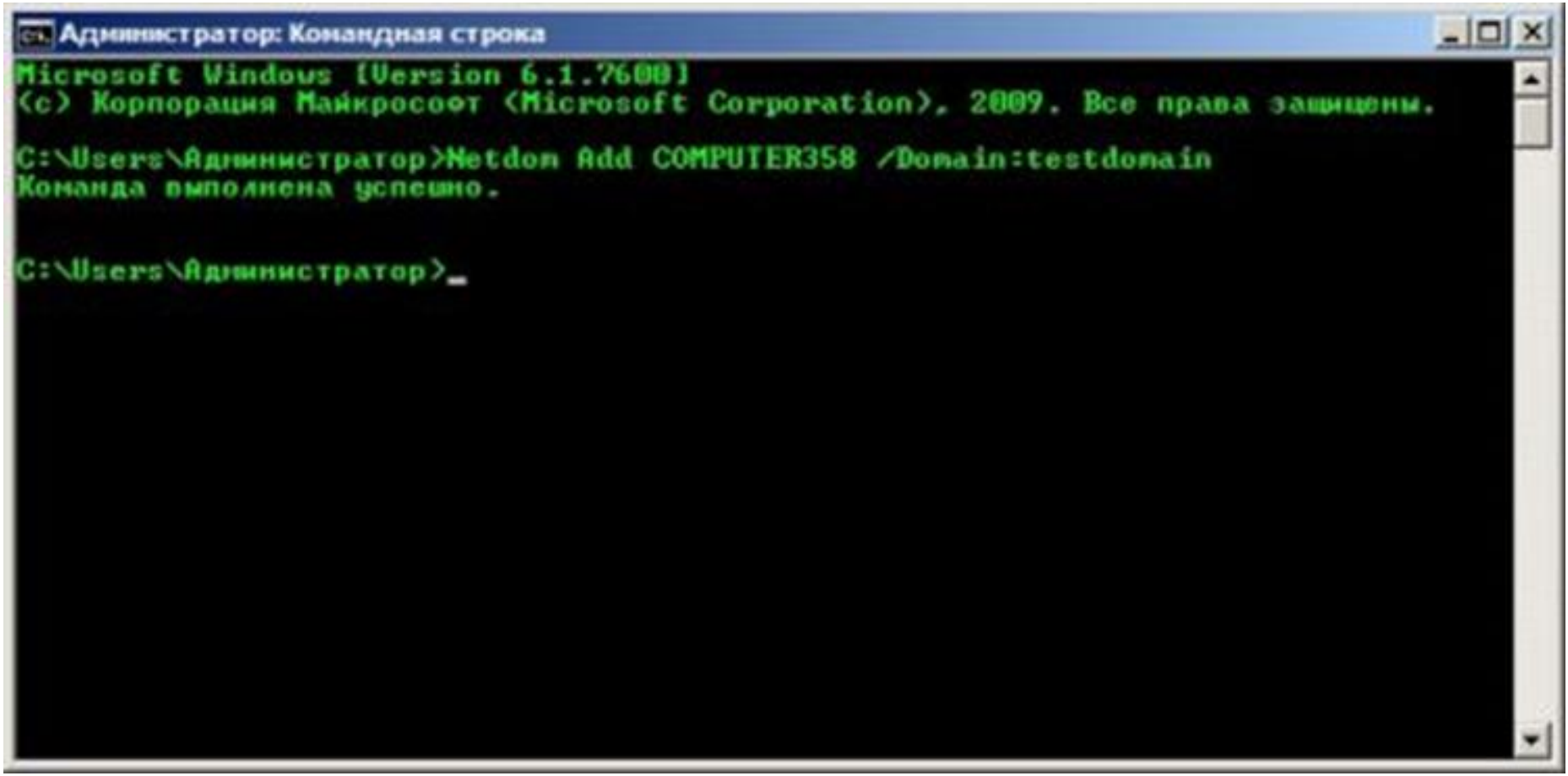
• / PasswordD. Цей параметр дозволяє задати пароль для облікового запису, який ви вказали використовуючи параметр UserD;

• / Server. Поточний параметр вказує контролер домену, який використовується для додавання облікового запису комп'ютера;

• / OU. Даний параметр призначає створення об'єкта в підрозділі, відмітна ім'я якого зазначено після цього параметра. У тому випадку, якщо ви пропускаєте цей параметр, то обліковий запис комп'ютера буде створена в підрозділі, яке встановлено за замовчуванням;

• / DC. Якщо ви вказуєте даний параметр, то обліковий запис комп'ютера призначається для контролера домену, причому в цьому випадку ви не можете спільно вказати параметр OU;

• / SecurePasswordPromt. Даний параметр доцільно використовувати в тому випадку, якщо в параметрі PasswordD було зазначено значення * і для авторизації облікових даних ви використовуєте смарт-карти.




**Створення комп'ютерів кошти Netdom**

Утиліта командного рядка Comma-Separated Values Data Exchange (SCVDE) була докладно розглянута в статтях, де були описані способи створення облікових записів комп'ютерів і груп. Ви вже повинні знати про те, що дана команда дозволяє імпортувати і експортувати об'єкти Active Directory з csv-файлу. Для цієї команди ви можете застосовувати такі параметри:

• -i. Параметр, який відповідає за режим імпорту. Якщо ви не вкажете цей параметр, то ця команда буде використовувати за замовчуванням режим експорту;
• -f. Параметр, що ідентифікує ім'я файлу, який призначений для імпорту або експорту;
• -k. Параметр, призначений для продовження імпорту, пропускаючи всі можливі помилки;
• -v. Параметр, використовуючи який ви можете вивести детальну інформацію;
• -j. Параметр, який відповідає за розташування файлу журналу;
• -u. Параметр, що дозволяє використовувати режим Юнікоду.

Як ви вже знаєте, файли Lightweight Directory Access Protocol Data Interchange Format (LDIF) також вказуються у вигляді текстових файлів, де всі операції задаються у вигляді блоків рядків, розділених символом нового рядка. У цих файлах кожна нова операція починається з атрибута DN об'єкта, після чого йдуть додаткові параметри. Як вам уже відомо, з цією командою можна застосовувати такі параметри:

• -i. Параметр, який відповідає за режим імпорту. Якщо ви не вкажете цей параметр, то ця команда буде використовувати за замовчуванням режим експорту;
• -f. Параметр, що ідентифікує ім'я файлу, який призначений для імпорту або експорту;
• -k. Параметр, призначений для продовження імпорту, пропускаючи всі можливі помилки;
• -v. Параметр, використовуючи який ви можете вивести детальну інформацію;
• -j. Параметр, який відповідає за розташування файлу журналу;
• -d. Параметр, який вказує корінь пошуку LDAP;
• -f. Параметр, призначений для фільтра пошуку LDAP;
• -p. Являє собою область або глибину пошуку;
• -l. Призначений для вказівки списку атрибутів з розділовими комами, який буде включений в експорт результуючих об'єктів;

За допомогою поточного командлет ви можете редагувати майже всі доступні атрибути, ви не можете приєднувати комп'ютер до домену, використовуючи функціонал даного командлет. У всіх випадках, даний командлет використовується до того як користувач спробує приєднати комп'ютер до домену. Також як і у випадку з Командлети New-ADUser і New-ADGroup, параметр Path дозволяє задавати підрозділ, в якому буде розміщена обліковий запис комп'ютера.

```
New-ADComputer [-Name] <string> [-AccountExpirationDate
<System.Nullable[System.DateTime]>]

[-AccountNotDelegated <System.Nullable[bool]>] [-AccountPassword <SecureString>] [-
AllowReversiblePasswordEncryption <System.Nullable[bool]>]

[-AuthType {<Negotiate> | <Basic>}] [-CannotChangePassword <System.Nullable[bool]>] [-
Certificates <X509Certificate[]>]

[-ChangePasswordAtLogon <System.Nullable[bool]>] [-Credential <PSCredential>] [-
Description <string>] [-DisplayName <string>] [-DNSHostName <string>]

[-Enabled <System.Nullable[bool]>] [-HomePage <string>] [-Instance <ADComputer>] [-
Location <string>] [-ManagedBy <ADPrincipal>] [-OperatingSystem <string>]

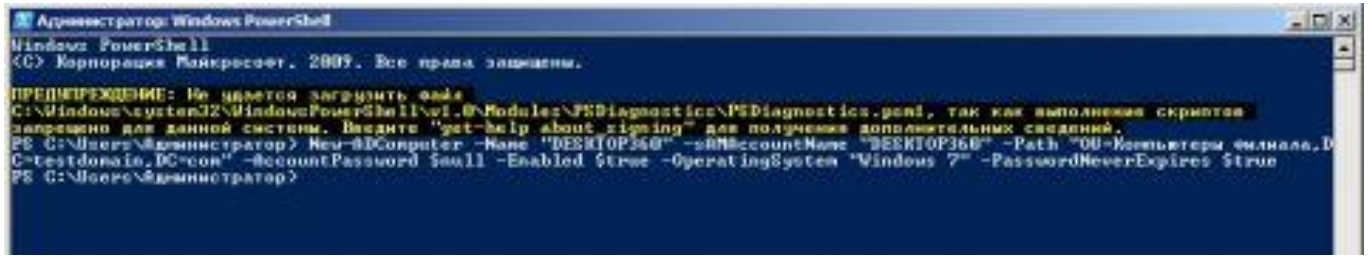
[-OperatingSystemHotfix <string>] [-OperatingSystemServicePack <string>] [-
OperatingSystemVersion <string>] [-OtherAttributes <hashtable>]

[-PassThru <switch>] [-PasswordNeverExpires <System.Nullable[bool]>] [-
PasswordNotRequired <System.Nullable[bool]>] [-Path <string>] [-SAMAccountName <string>]

[-Server <string>] [-ServicePrincipalNames <string[]>] [-TrustedForDelegation
<System.Nullable[bool]>] [-UserPrincipalName <string>] [-Confirm]

[-WhatIf] [<CommonParameters>]
```

```
New-ADComputer -Name “DESKTOP360” -sAMAccountName “DESKTOP360” -Path “OU=Компьютеры филиала,DC=testdomain,DC=com”
-AccountPassword $null -Enabled $true -OperatingSystem “Windows 7” -PasswordNeverExpires $true
```




**Створення облікового запису комп'ютера, використовуючи PowerShell**